



Basic Training Material
202003 > Révision. 2022/2023 iseig

CC-BY-NC Pascal.KOTTE@CloudReady.ch

EXIN. THE MOST RENOWNED EXAMINATION INSTITUTE FOR IT PROFESSIONALS



- Complete portfolio of Information Management
- Exams in 165 countries
- Exams in 20 languages
- 2 million EXIN-certified professionals
- International network of accredited partners

ABOUT EXIN

Published and designed by EXIN. EXIN is the global independent certification institute for professionals in the IT domain. With more than 30 years of experience in certifying the competences of over 2 million IT professionals, EXIN is the leading and trusted authority in the IT market. With over 1000 accredited partners EXIN facilitates exams and e-competence assessments in more than 165 countries and 20 languages. EXIN is co-initiator of the e-Competence Framework, which was set up to provide unambiguous ICT certification measurement principles within Europe and beyond.

Welcome to the Basic Training Material (BTM)

- These slides contain basic presentation material to prepare students for the EXIN Blockchain Foundation and EXIN Blockchain Essentials exam. They may be used as a basis for an accredited training.
- The BTM refers to all exam specifications and basic concepts of this module.
- Some trainer notes may be included.
- A good training requires examples of practical experience, deepening of exam specifications and basic concepts, exercises, elaborating subjects of special interest to the audience.
- In case of a minimal training duration, candidates are expected to study the literature (compare training duration with study load in Preparation Guide)
- The order in which the subjects are presented, follow the order of the exam specifications.
- This BTM is not a complete set of courseware. In order to become accredited you will need to enhance and enrich this material.
- When using this BTM, your organization will still need to go through the normal accreditation procedure at EXIN. You can find the accreditation requirements in the Accreditation Manual.
- This BTM is a service for training providers, no rights can be derived from it.

Program Overview



5

Modules

EXIN Blockchain has two certifications:

EXIN Blockchain Essentials

EXIN Blockchain Foundation

Training schedule

1. Blockchain Basics

- 1.1 Technos
 - x20
- 1.2 Addons
 - x11
- 1.3 Structure

2. Blockchain Challenges

- 2.1 threads
- 2.2 mitigations

3. Applications of a Blockchain

- 3.1 use case
- 3.2 supporting business
- 3.3 supporting people
- 3.4 expand
- 3.5 world economy

4. Blockchain Innovations

- 4.1 new technos
- 4.2 addons

Course Objectives and Target Group

EXIN Blockchain Foundation is a certification that validates a professional's knowledge about:

- blockchain basics;
- blockchain challenges;
- applications of a blockchain;
- blockchain innovations.

This certification is tailored to professionals in both business and IT who have, or aim to have, a professional role in blockchain as a cryptographic and smart contract solution.



Requirements for Certification

- Successful completion of the EXIN Blockchain Foundation or Essentials exam.

Basic Concepts

- The list of Basic Concepts in the student notes below will be considered understood for the exam
- The student is advised to research and understand the concepts

Basic concepts:

asymmetric encryption
artificial intelligence (AI)
strong AI / general AI
weak AI / narrow AI
block header
blockchain
hybrid blockchain
private blockchain
public blockchain
connected device
consensus algorithm
delegated proof of stake (DPoS)
proof of authority (PoA)
proof of burn (PoB)
proof of capacity (PoC)
proof of elapsed time (PoET)
proof of space (PoSpace)
proof of stake (PoS)
proof of work (PoW)
cryptocurrency
cryptography
decentralized application (DApp)
decentralized autonomous organization (DAO)
decentralized exchange
decentralized identity
decentralized marketplace
digital fiat currency / central bank digital currency (CBDC)
distributed ledger technology (DLT)
e-mail spam
externally owned account (EOA)
hacking
hash
intellectual property rights (IP)
internet of things (IoT)
lean governments
ledger
mining
near-field communication (NFC)
node
full node
lightweight node / client

nonce
opcode
peer-to-peer network (P2P)
private key
public key
public witness
radio frequency identification (RFID)
second generation tokens
segregated witness (SegWit)
self-sovereign identity
smart contract
spoofing
stable coin
supply chain
token
trusted execution environment (TEE)
virtual machine (VM)
vulnerabilities

Exam Format EXIN Blockchain Foundation

Examination type:	Multiple-choice Questions
Number of questions:	40
Pass mark:	65% (26/40 questions)
Open book/notes:	No
Electronic equipment/aides permitted:	No
Exam duration:	60 minutes

The Rules and Regulations for EXIN's examinations apply to this exam.



10

Exam Format EXIN Blockchain Essentials

Examination type:	Multiple-choice Questions
Number of questions:	20
Pass mark:	65% (13/20 questions)
Open book/notes:	No
Electronic equipment/aides permitted:	No
Exam duration:	30 minutes

The Rules and Regulations for EXIN's examinations apply to this exam.



Exam Literature

Tiana Laurence

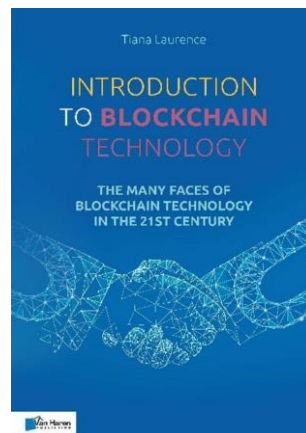
Introduction to Blockchain Technology – The many faces of blockchain technology in the 21st century

Van Haren Publishing (November 2019)

ISBN: 978 94 018 0499 8 (hardcopy)

ISBN: 978 94 018 0501 8 (eBook)

ISBN: 978 94 018 0504 9 (ePub)



12

FR complements

Yorzian VoD, Ce cours a été donné pendant le confinement aux élèves de l'école Sup De Vinci, en direct sur twitch (10x3h = 30h)

[1/10 - Cours complet d'introduction sur la Blockchain - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=uFDoxWGWObU&list=PLPKSp0MgWyBw5HD2-UhDlkAEks8M6fAen)

<https://www.youtube.com/watch?v=uFDoxWGWObU&list=PLPKSp0MgWyBw5HD2-UhDlkAEks8M6fAen>

[Formation Blockchain & Cryptomonnaies – YouTube](https://www.youtube.com/playlist?list=PLbe2Mm0CYmrKwL5bqDgKUjw-DgNVrCrI6) (19 vidéos)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLbe2Mm0CYmrKwL5bqDgKUjw-DgNVrCrI6>

1. BLOCKCHAIN BASICS



13

 [La BLOCKCHAIN c'est QUOI ? – YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=wh-zub4cU) (Enissay)

[https://www.youtube.com/watch?v= wh- zub4cU](https://www.youtube.com/watch?v=wh-zub4cU)

Voir aussi le site:

<http://Blockchain.com> (Bitcoin)

[La Blockchain pour les nuls. – YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=f5YPC1UEsCQ)

<https://www.youtube.com/watch?v=f5YPC1UEsCQ>

Je trouve un peu long... Mais bon, c'est vulgarisation.

Voir aussi

https://youtu.be/q0_-p-PZE1c 50mn,

1.1 BLOCKCHAIN TECHNOLOGY



14

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1 and 2

La blockchain est une technologie qui sert de registre public sécurisé pour toutes les transactions effectuées avec. Elle enregistre les transactions dans des "blocs" de données qui sont ensuite reliés entre eux de manière chronologique pour former une "chaîne". La blockchain garantit la transparence et l'immutabilité des transactions. La blockchain ne se limite pas à la création et à l'utilisation de crypto-monnaies.

1. Contrats intelligents : Les contrats intelligents sont des programmes auto-exécutables qui s'exécutent sur la blockchain. Ils permettent d'automatiser l'exécution des accords entre différentes parties sans nécessiter d'intermédiaire. Les contrats intelligents peuvent être utilisés dans divers domaines, tels que la finance, l'immobilier, la logistique, la gestion des droits d'auteur, etc.
2. Gestion de l'identité : La blockchain peut être utilisée pour créer des systèmes de gestion de l'identité décentralisés et sécurisés. Elle permet aux individus de contrôler leurs données d'identité et de les partager de manière sélective avec des tiers de confiance. Cela peut être appliqué dans des domaines tels que la vérification des antécédents, l'authentification en ligne et la gestion des données personnelles.
3. Chaînes d'approvisionnement : La blockchain peut être utilisée pour tracer et sécuriser les chaînes d'approvisionnement. En enregistrant les informations sur les produits, les transactions, les certifications et les provenances sur la blockchain, il devient possible de créer une traçabilité transparente et de lutter contre la contrefaçon, tout en améliorant l'efficacité et la confiance dans les processus d'approvisionnement.
4. Vote électronique : La blockchain peut être utilisée pour sécuriser et faciliter le vote électronique. En utilisant la transparence, l'immutabilité et la vérifiabilité des transactions sur la blockchain, il est possible de créer des systèmes de vote plus sécurisés, résistants à la fraude et capables de garantir l'intégrité du processus électoral.
5. Stockage et partage de données : La blockchain peut être utilisée pour stocker et partager des données de manière sécurisée et décentralisée. Cela peut être utile dans des domaines où la confidentialité et la propriété des données sont essentielles, tels que la santé, les dossiers médicaux, les données financières, etc.

Il est important de noter que chaque application de la blockchain peut avoir ses propres caractéristiques et exigences spécifiques. Différentes blockchains peuvent être adaptées à des cas d'utilisation particuliers en fonction de leurs fonctionnalités, de leur évolutivité et de leur sécurité. La blockchain offre donc un potentiel d'innovation et de transformation dans de nombreux secteurs au-delà des crypto-monnaies.

1.1.1 Explain how a blockchain works

What is blockchain?

A peer-to-peer distributed time-stamp server that holds a record of all transactions that have ever occurred on that network.



EXIN

15

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1: Section 1.1 Key blockchain concepts

Voir aussi: [\(2\) COMPRENDRE LA BLOCKCHAIN EN 7 MINUTES – YouTube](#) (Cryptoast)

La blockchain est une technologie qui permet de créer un registre décentralisé, sécurisé et transparent des transactions et des données. Voici quelques concepts clés associés à la blockchain :

1. **Décentralisation** : La blockchain fonctionne sans autorité centrale unique. Au lieu de cela, elle repose sur un réseau décentralisé de participants qui valident et enregistrent les transactions. Cela permet une plus grande transparence, une résilience accrue et une réduction de la dépendance à l'égard d'une entité centrale.
2. **Cryptographie** : La cryptographie est utilisée pour sécuriser les données sur la blockchain. Elle permet de chiffrer les informations, de vérifier l'authenticité des transactions et de garantir l'intégrité des données. La cryptographie joue un rôle essentiel dans la sécurité de la blockchain.
3. **Blocs** : La blockchain est constituée de blocs qui contiennent des enregistrements de transactions. Chaque bloc est lié au précédent par une empreinte numérique (hachage), créant ainsi une chaîne de blocs. Cette structure permet de vérifier l'intégrité des données et assure l'immuabilité des transactions passées.
4. **Consensus** : Le consensus est le mécanisme par lequel les participants d'une blockchain parviennent à un accord sur l'état du réseau. Différents algorithmes de consensus sont utilisés, tels que la preuve de travail (proof-of-work) ou la preuve d'enjeu (proof-of-stake). Le consensus garantit que toutes les parties du réseau sont d'accord sur les transactions et maintient la cohérence du registre.
5. **Smart contracts** : Les contrats intelligents sont des programmes informatiques auto-exécutables qui s'exécutent sur la blockchain. Ils contiennent la logique commerciale et les conditions qui régissent les transactions et les accords entre les parties. Les contrats intelligents permettent une automatisation et une exécution fiable des accords sans nécessiter d'intermédiaires.

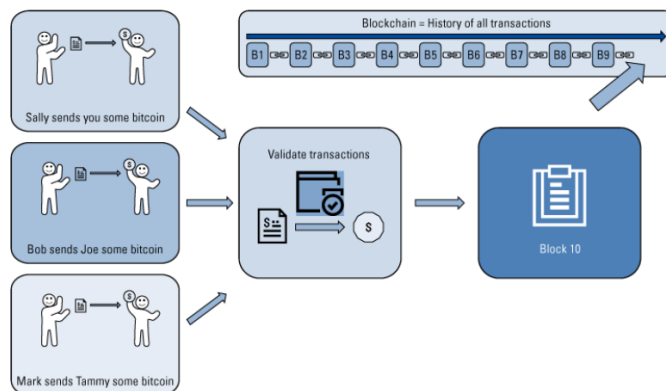
Ces concepts clés sont fondamentaux pour comprendre le fonctionnement et les avantages de la technologie de la blockchain. Ils contribuent à la sécurité, à la transparence, à la décentralisation et à la confiance dans les transactions et les échanges de données sur la blockchain.

Figure 1 What is a blockchain?

- Des blocs de stockage de données inaltérables
- Qui permet de servir de tiers garant de toutes transactions
- Qui fonctionne de façon automatique et décentralisé

A ce jour, non «craqué».

(Car tous ont intérêt à son bon fonctionnement? PaKo)



Source: Introduction to Blockchain Technology

Blockchain technology has come a long way since the initial vision published by Satoshi Nakamoto in the Bitcoin white paper in 2008. Buzz words like “bitcoin”, “blockchain”, and “cryptocurrency” are everywhere. Companies and governments have started to use blockchain technology in earnest and will increasingly do so for the foreseeable future.

Since its initial conception, blockchain has encompassed both a social promise and new technology. Originally proposed as a solution for Bitcoin’s cryptocurrency record-keeping system, blockchains are now used to store the records of all types of applications.

Core services you may depend on every day such as the transfer of money, payments, voting, land records, IP rights, and identity all rely on intermediaries. Blockchain software has begun taking the place of these antiquated systems. The software becomes the trusted record-keeping systems, and the rules programed into the software become the intermediaries.

It is important to note that blockchains can be used for more than just recording the transfer of value between two parties. The primary benefits of cryptographic identity, historical and chronological provenance, and the transparency of the networks complete history work exceptionally well for many industries that require two parties to trust each other.

Pigeonholing blockchain technology solely for financial transactions is a very limited perspective. Before you can fully grasp the potential applications of blockchains as part of a technology stack, it’s important to understand how the technology works. In the following section you will learn about the key concepts that make blockchain technology revolutionary.

1.1.1 Explain how a blockchain works

- Blockchain is the underlying technology of Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system
- Blockchain records and secures transactions in “blocks” that are “chained” together
- Once entries have been recorded in a block and chained to the previous block they are secured against changes via a consensus mechanism
- Bitcoin uses Proof-of-Work (PoW) as consensus mechanism. A record that cannot be changed without redoing the Proof-of-Work.



17

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1: Section 1.1 Key blockchain concepts

Satoshi Nakamoto was proposing a solution to the double-spending problem in a peer-to-peer network.

The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work.

FR.

Blockchain : Comment ça marche ? (Maths Adultes) 30mn

<https://youtu.be/SccvFbyDaUI>

[\(2\) Le Bitcoin et la Blockchain \(avec Heu?Reka\) – YouTube](#) (18mn)

crypto asymétrique <https://youtu.be/du34gPopY5Y?t=210>

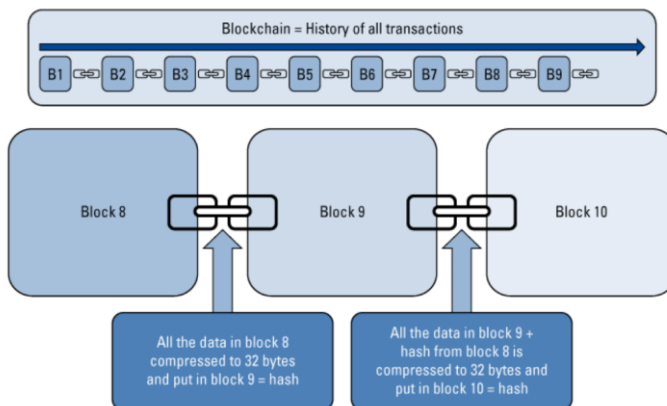
[\(1\) Bitcoin - Heu?reka #13 – YouTube](#) (10mn)

<https://www.youtube.com/watch?v=h4XZpkrplbs>

Article: [Introduction à la blockchain | Cairn.info](#) <https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2019-4-page-98.htm?contenu=article>

Figure 2 Hash function in blocks of transactions

- Identification du «block»
- Intégrité des données



Source: Introduction to Blockchain Technology

Blockchain : Comment ça marche ? (Maths Adultes) 30mn

<https://youtu.be/ScvFbyDaUI>

(2) Le Bitcoin et la Blockchain (avec Heu?Reka) – YouTube (18mn)

crypto asymétrique <https://youtu.be/du34gPopY5Y?t=210>

La fonction de hachage joue un rôle crucial dans la création et la sécurité des blocs de données. Une fonction de hachage est un algorithme mathématique qui prend en entrée des données de taille quelconque et génère une sortie unique de longueur fixe, appelée le "hash" ou la "valeur de hachage".

Dans un bloc de la blockchain, le hachage est utilisé de deux manières principales :

Identification du bloc : Chaque bloc de la chaîne de blocs possède un hachage qui lui est propre. Ce hachage est calculé en prenant en compte toutes les données du bloc, y compris les transactions, le hachage du bloc précédent, un horodatage et d'autres métadonnées. Ainsi, chaque bloc a un hachage unique qui le distingue des autres blocs. Cette propriété permet d'identifier et de référencer spécifiquement un bloc donné dans la chaîne.

Intégrité des données : Le hachage est également utilisé pour assurer l'intégrité des données contenues dans un bloc. Toute modification apportée aux données d'un bloc, même mineure, entraînerait un changement significatif dans le hachage du bloc. Par conséquent, si une seule donnée est modifiée dans un bloc, son hachage sera complètement différent. Cela permet de détecter facilement toute altération des données dans un bloc donné. Si un bloc est altéré, son hachage ne correspondra plus à celui enregistré dans le bloc suivant, ce qui briserait la continuité de la chaîne.

Bitcoin (BTC) ?

Le Bitcoin est la première blockchain et la crypto-monnaie la plus connue. Elle est conçue pour être une monnaie numérique décentralisée, sécurisée et transparente. La blockchain Bitcoin est basée sur la preuve de travail (proof-of-work) et est largement utilisée comme réserve de valeur et pour les transactions peer-to-peer.



C'est un modèle de réseau informatique dans lequel les participants ont des rôles égaux et interagissent directement les uns avec les autres sans passer par un serveur centralisé.

Le Bitcoin repose sur une technologie décentralisée appelée blockchain, qui est un registre public et immuable de toutes les transactions effectuées avec cette monnaie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par des gouvernements ou des banques centrales, le Bitcoin est entièrement numérique et n'est pas régulé par une autorité centrale. Cela signifie qu'il n'y a pas de banque ou de gouvernement qui contrôle ou émet le Bitcoin.

Le Bitcoin se distingue par plusieurs caractéristiques :

Décentralisation : Le Bitcoin est basé sur une architecture décentralisée, ce qui signifie qu'il n'est contrôlé par aucune entité centrale. Les transactions sont vérifiées par un réseau de participants, appelés mineurs, qui utilisent la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour sécuriser le réseau et valider les transactions.

Scarcité : Contrairement aux monnaies traditionnelles qui peuvent être imprimées en quantités illimitées, le Bitcoin est conçu pour être limité en quantité. Il y aura au total 21 millions de bitcoins qui seront progressivement émis par un processus appelé "minage". Cela crée une forme de rareté numérique qui peut potentiellement donner de la valeur au Bitcoin.

Anonymat relatif : Les transactions Bitcoin sont pseudonymes, ce qui signifie qu'elles sont associées à des adresses Bitcoin plutôt qu'à des identités réelles. Cependant, il est important de noter que les transactions Bitcoin ne sont pas complètement anonymes, car toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain publique et peuvent être analysées.

Volatilité : Le prix du Bitcoin est connu pour sa volatilité, ce qui signifie qu'il peut connaître des fluctuations de valeur importantes en relativement peu de temps. Cela est dû à divers facteurs, tels que la demande du marché, les événements économiques ou politiques, et la perception générale des investisseurs.

Il est important de noter que bien que le Bitcoin soit le leader du marché des cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière et de reconnaissance, il existe de nombreuses autres cryptomonnaies avec des caractéristiques et des cas d'utilisation spécifiques qui se positionnent dans la sphère des cryptomonnaies.

1.1.2 Explain what a node is



- A computer connected to a blockchain network
- Runs the blockchain software for the network and keeps the network healthy by engaging in the transfer of information across the network to other nodes
- Anyone can run a node on a public network
- Not all nodes are the same



20

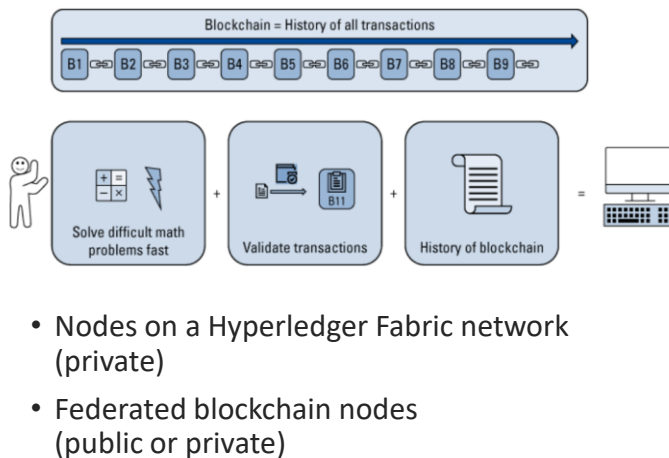
Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1: Section 1.1 Key blockchain concepts
un "node" fait référence à un ordinateur ou un appareil qui participe au réseau en exécutant le logiciel blockchain. Chaque node dans le réseau de la blockchain joue un rôle important dans le maintien de la décentralisation et de la sécurité du système.

Voici quelques éléments importants à savoir sur les nodes:

1. Validation des transactions : Les nodes sont responsables de la validation des transactions sur la blockchain. Lorsqu'une transaction est effectuée, elle est propagée à travers le réseau de nodes, et chaque node vérifie l'exactitude et la validité de cette transaction en se basant sur les règles du protocole de la blockchain.
2. Stockage de la copie de la blockchain : Chaque node maintient une copie complète et actualisée de la blockchain. Cela signifie qu'il stocke l'intégralité des transactions effectuées depuis la création de la blockchain. Cette copie est essentielle pour vérifier l'historique des transactions et pour permettre une synchronisation avec les autres nodes du réseau.
3. Consensus : Les nodes participent au processus de consensus de la blockchain. Ils s'engagent dans la validation des blocs de transactions et la création de nouvelles parties de la blockchain. Différents algorithmes de consensus, tels que la preuve de travail (Proof of Work) ou la preuve d'enjeu (Proof of Stake), sont utilisés pour garantir que les nodes parviennent à un accord sur l'état de la blockchain.
4. Diffusion des informations : Les nodes jouent un rôle dans la propagation des informations à travers le réseau. Lorsqu'une nouvelle transaction ou un nouveau bloc est validé, les nodes le diffusent aux autres nodes pour assurer la cohérence et la mise à jour de la blockchain.
5. Sécurité du réseau : Les nodes participent à la sécurité du réseau en vérifiant les transactions et en détectant les tentatives de fraude ou d'attaque. Ils contribuent à la résistance du système contre les attaques malveillantes en s'assurant que les règles du protocole de la blockchain sont respectées.

Figure 4 What is a node?

- Public blockchain nodes
- Private:
Permissioned blockchain nodes
 - Controlled access to the network;
 - Observer node for regulators;
 - Transactions are validated only by the parties involved;
 - Compatible with multiple consensus mechanisms;
 - No mining and no cryptocurrency.



Source: Introduction to Blockchain Technology

Public blockchains are open to anyone in the world to participate in the functions of the network, only limited by their access to the internet, hardware, and electricity. This means that you can be a miner earning cryptocurrency as your secure blocks, a full node checking transactions, or a lightweight node sending and receiving messages on the network. There are no gating mechanisms, no one to ask permission and no licensing fee. The software is held in an open license such as the Apache or MIT license. Prominent examples of this type of network include Bitcoin and Ethereum.

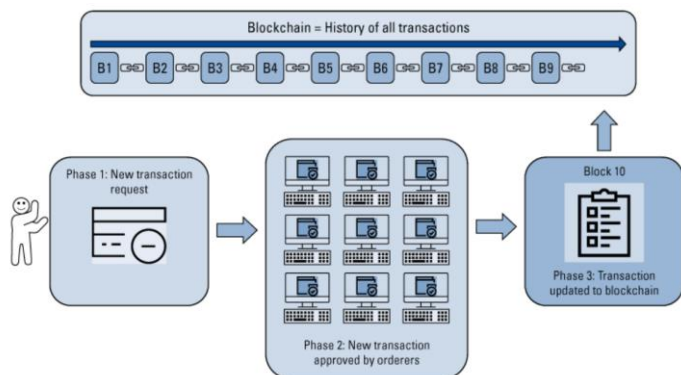
Permissioned blockchains are private networks that utilize some blockchain technology but not all. Most don't incorporate any kind of mining and so do not have a native cryptocurrency. This means that there are no disinterested third parties securing blocks, the blocks and transactions are all processed by known participants. The participants all have a vested interest in the integrity of the records. Often these networks are built by for-profit companies and are operated by consortiums such as R3.

Nodes on a Corda network R3 (www.r3cev.com) built a consortium with more than 100 of the world's leading banks and insurance companies. They work to streamline redundant business processes by integrating blockchain technology.

Fig.5 The Fabric three-phase process

- P1: va attendre le go des «nodes»
- P2: L'ordonnancement est validé par tous d'abord.
- P3: Le bloc est ajouté.

Hyperledger Fabric est une plateforme de blockchain d'entreprise qui offre des fonctionnalités avancées telles que la confidentialité, la gouvernance, la personnalisation et la scalabilité. Elle vise à répondre aux besoins des entreprises en matière de blockchain en fournissant une solution flexible et adaptée aux cas d'utilisation commerciale.



Source: Introduction to Blockchain Technology

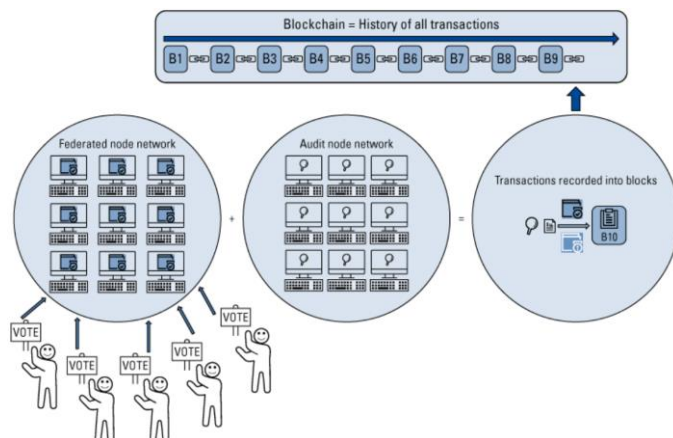
Nodes on Hyperledger Fabric (see also: <https://www.hyperledger.org/projects/fabric>) are called Peers and Orderers. Unlike public blockchains that have nodes validating transactions or mining, the nodes on Fabric host the ledger's data and make sure it's in order. The data they host may include smart contracts, orderers, policies, channels, applications, organizations, identities, and membership. Another important distinction is that a Fabric peer can host more than one blockchain ledger. This feature allows for flexible architecture in the design of your private blockchain system. Blockchain applications connect with peers on Fabric through APIs, application programming interfaces. The APIs allow you to invoke Fabric smart contracts in order to create transactions. Once you have submitted your transaction, they will be ordered and committed to Fabric. This does not just happen right away. The transaction must get approval from enough peers before the ledger is changed. It is possible to have two or more peers agree to cooperate privately. In Fabric this is called a *channel*. In the channel, the peers agree to collaborate to share and manage identical copies of the ledger associated with their channel.

Otherwise, when you submit a transaction, there is a three-phase process. This process ensures all peers keep their ledgers consistent with each other, see figure 5. This is where orderer peers are important. Their job is to ensure that every peer's ledger is kept consistent. Single peers cannot update the ledger by themselves.

Fig.6 The Factom federated network

Deux réseaux:

1. Va exécuter les transactions
2. Va vérifier les transactions (audit)



Source: Introduction to Blockchain Technology

Federated blockchain nodes can exist in both public blockchains and private blockchains. Federation is when the system, or rather the user of a system, elect nodes to process transactions. Designating a few nodes to do most of the work of maintaining the blockchain records has its advantages and disadvantages.

One of the main reasons why systems choose this type of architecture is because it can reduce the raw cost of processing transactions and it can increase the speed at which the blockchain is updated and transactions are cleared.

However, there are some very good reasons to not have federated nodes. Blockchains are often judged to be less resilient to corruption when they have fewer nodes operating and securing the network. It is more feasible to take over a handful of computers and their operators than it is the ten thousand or more nodes that operate at any given time on the Bitcoin network.

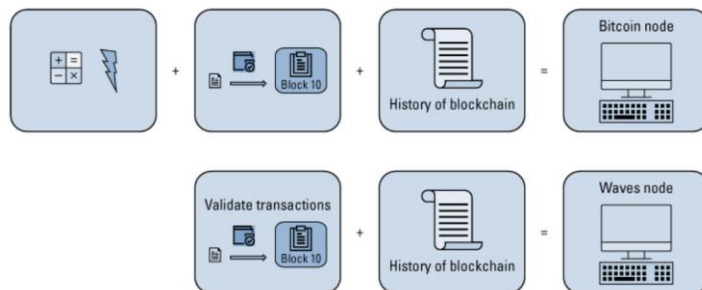
Here are a few examples of blockchain networks that operate with some form of federation or designated nodes.

Factom is a public blockchain that has two classes of federated nodes, see figure 6. Half of these are processing transactions whilst the other half watch to make sure that the nodes processing the transactions are accurate and not censoring transactions. Users of the system elect nodes to be Federated Factom nodes. Factom does not use mining but does have a native cryptocurrency. The Federated nodes are rewarded with "Factoids" the Factom cryptocurrency for processing transactions. The nodes can then sell Factoids back into the market to those who wish to utilize the Factom blockchain. Waves is a public blockchain that limits participation in the network to nodes that hold sufficient "waves" of cryptocurrency. Currently, the limit is set to approximately 1,000 waves. The Waves blockchain is a peer-to-peer network, and any computer running the Waves software is considered a node and can propose new transactions. But only full nodes are allowed administrative duties. They relay blocks and transactions to miners and answer queries for end users about the state of the blockchain. Full nodes ensure that new blocks are valid. They check the format of the block in order to validate that all hashes in the new block are correct, that there is a hash of the previous block, and each transaction was signed by the right parties. Full nodes can mine new blocks. Mining on Waves consists only of generating new blocks, it does not require solving difficult math problems like Bitcoin. See figure 7.

Fig.7 Bitcoin node vs. Waves node

Deux types de réseaux:

1. Public avec minage
 - PoW: Proof of Work
2. Sans minage (Waves node)
 - Proof of Stake (PoS)
 - Smart contracts
 - Token personnalisés (ICO,NFT))
 - Applications décentralisées



Source: Introduction to Blockchain Technology

Cryptocurrency is a type of digital cash and is a bearer instrument. An old type of bearer instrument was a document that entitled the holder to the rights of ownership, such as shares, bonds, and cash money (coins and notes). Many bearer instruments are banned because of their potential for abuse, for example through tax evasion and money laundering.

The idea of digital cash has been around since the '90s, such as Digicash. But it never took off because all the systems relied on a trusted third party to facilitate the record of ownership and transfer. A third party that facilitates the record of digital cash makes it a non-bearer instrument and gives the third party a lot of power.

Cryptocurrency was developed by Satoshi Nakamoto as a way to prevent the holder of digital currency from sending it to more than one party. This is often referred to as "preventing double-spending". In a centralized system, preventing double-spending is easy: the third party, for instance a bank, checks their record of ownership and disregards any fraudulent transfers.

The revolution that Satoshi began with Bitcoin in 2008 is a system that allowed the electronic transfer of digital cash without a central party checking its record of ownership. Satoshi developed a peer-to-peer electronic cash system.

The network collaboratively works to prevent double-spending and operates in much the same way as a network for file sharing. Every peer in the network has a list with all the network's transactions. The peers check all new transactions to make sure they are valid and that there are no attempts to double spend the cryptocurrency.

A cryptocurrency is only a valid entry in a database. Cryptography is used to ensure a request to update the database is correct. There is a distributed network that enforces the rules around updating entries. Some blockchain networks have scarcity mechanisms such as mining that drive the perceived value of an entry. But the root of any cryptocurrency is to have only a valid entry in a database. Cryptocurrencies now have real-world value and can be traded for traditional currencies or directly for goods and services.

PoS (Proof of Stake)



1. Mise en jeu des fonds : Les validateurs bloquent une certaine quantité de crypto-monnaie dans un portefeuille ou une adresse spécifique pour prouver leur engagement envers le réseau.
2. Sélection du validateur : La sélection des validateurs pour créer un nouveau bloc se fait généralement de manière aléatoire, mais en prenant en compte la taille de leur participation (leur « mise »). Plus la mise est importante, plus les chances de validation sont élevées.
3. Validation des transactions : Le validateur sélectionné crée un nouveau bloc en ajoutant des transactions valides et en apposant sa signature. La validité du bloc est vérifiée par les autres nœuds du réseau.
4. Récompenses et pénalités : Les validateurs qui participent de manière honnête et sécurisent le réseau sont récompensés par la création de nouveaux tokens ou par des frais de transaction. En revanche, les comportements malveillants ou frauduleux peuvent entraîner des pénalités, telles que la perte partielle ou totale de la mise.

Le Proof of Stake (PoS) est un protocole de consensus utilisé dans les blockchains qui vise à valider les transactions et à sécuriser le réseau. Contrairement au Proof of Work (PoW) utilisé par Bitcoin, qui nécessite des ressources informatiques et énergétiques importantes, le Proof of Stake fonctionne sur un principe différent.

Dans un système de Proof of Stake, les validateurs (ou stakers) sont choisis pour valider les blocs en fonction de la quantité de crypto-monnaie qu'ils possèdent et qu'ils sont prêts à « mettre en jeu » (stake) en tant que garantie. Au lieu de résoudre des problèmes mathématiques complexes, les validateurs sont sélectionnés de manière pseudo-aléatoire pour valider les transactions en fonction de leur participation financière.

Le Proof of Stake présente plusieurs avantages par rapport au Proof of Work, notamment une consommation d'énergie réduite, une scalabilité accrue et une sécurité potentielle si une majorité des tokens est détenue par des acteurs honnêtes.

De nombreuses blockchains utilisent le Proof of Stake comme protocole de consensus, telles que Ethereum 2.0, Cardano, Polkadot et Tezos. Cependant, il convient de noter que chaque blockchain peut implémenter le Proof of Stake avec certaines variations et caractéristiques spécifiques à son fonctionnement.

1.1.3 Identify the role of a node in a network

- Full node
 - Has a complete and up-to-date history of the network's transactions
 - Can independently build and verify any transaction
 - Part of consensus system
- Lightweight node or client
 - Lightweight nodes verify transactions by piggybacking on the work of full nodes.
 - Only download the headers of all blocks
- Miner
 - A full node that also aggregates validated transactions to a candidate block
 - Miners compete to win the right to create a new complete block by solving a complex mathematical problem (proof-of-work)
 - When the miner succeeds in finding the solution first his or her candidate block becomes a new valid block



26

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1: Section 1.1 Key blockchain concepts

There are several classifications of nodes depending on the level of participation and the type of blockchain network.

Il existe différents types de nodes dans un réseau blockchain, tels que

- les nodes complets (full nodes) qui stockent l'intégralité de la blockchain,
- les nodes légers (light nodes) qui se connectent à des nodes complets pour obtenir des informations spécifiques,
- et les nodes miniers (mining nodes) qui participent au processus de minage pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs.

En résumé, les nodes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la blockchain en validant les transactions, en stockant et en diffusant la copie de la blockchain, en participant au consensus et en contribuant à la sécurité du réseau. Ils constituent les éléments constitutifs de la décentralisation et de la résilience des blockchains.

1.1.4 Explain what tokens are

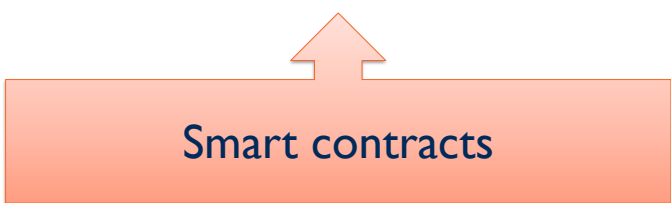
Blockchain enables the issuance of tokens:

- Tokens can act as a bearer instrument that can be owned
- Tokens can represent assets, currency or access rights
- Tokens can be used to transfer value between two parties

Ex. ICO (Initial
Coin Offering)

Ex. NFT

Ex. Crypto-
monnaies



Smart contracts



27

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1: Section 1.1 Key blockchain concepts

Des unités de valeur numériques qui représentent un actif ou une utilité spécifique. Ils sont créés et fonctionnent sur des plateformes de blockchain, telles que Ethereum, Binance Smart Chain ou d'autres réseaux compatibles.

Les tokens peuvent prendre différentes formes et avoir différentes fonctions en fonction de la plateforme sur laquelle ils sont émis. Voici quelques types courants de tokens :

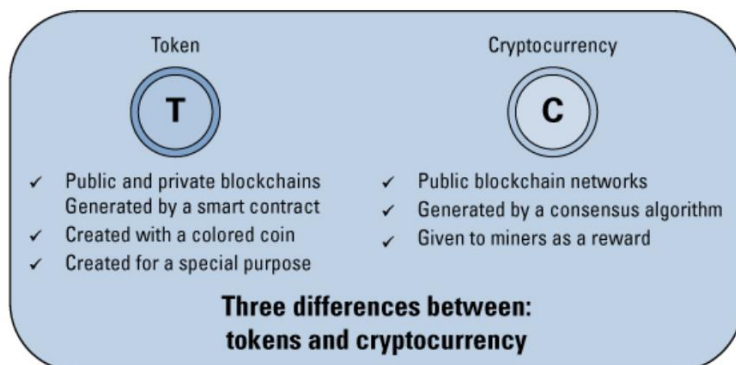
1. Cryptomonnaie : Certains tokens, comme le Bitcoin (BTC) ou l'Ethereum (ETH), sont utilisés comme des formes de monnaie numérique. Ils peuvent être utilisés pour effectuer des paiements, transférer de la valeur et stocker de la richesse.
2. Tokens d'utilité : Ces tokens sont généralement émis lors d'une ICO (Initial Coin Offering) ou d'une vente de tokens. Ils ont une fonction spécifique au sein d'une plateforme ou d'un écosystème particulier. Par exemple, les tokens peuvent être utilisés pour accéder à des services, obtenir des réductions, voter sur des décisions de gouvernance ou participer à des programmes de récompenses.
3. Tokens de sécurité : Les tokens de sécurité représentent une participation ou une part de propriété dans une entité, telle qu'une entreprise, un projet ou un bien physique. Ils sont soumis à des réglementations strictes en matière de valeurs mobilières et peuvent offrir des droits tels que des dividendes, des droits de vote ou des droits de participation aux bénéfices.
4. Tokens non fongibles (NFT) : Les NFT sont des tokens uniques qui représentent des actifs numériques indivisibles tels que des œuvres d'art, des collectibles, des domaines virtuels ou d'autres éléments uniques. Chaque NFT a sa propre identité et peut être acheté, vendu et échangé sur des plateformes spécialisées.

Les tokens fonctionnent sur la base de contrats intelligents (smart contracts) qui définissent leurs propriétés, leurs fonctionnalités et leurs règles d'utilisation. Les transactions de tokens sont enregistrées de manière transparente et immuable sur la blockchain, ce qui garantit la traçabilité et la sécurité des échanges.

Fig.8 Differences between tokens and cryptocurrency

Deux usages:

1. Public
S'auto-alimente
(Gaz pour Ethereum)
2. Public ou privé
Doit être soutenu, ou
s'auto-alimenter...



Source: Introduction to Blockchain Technology

Not all blockchain networks have cryptocurrency, but all networks allow for the issuance of some kind of token. A token - much like cryptocurrency - can act as a bearer instrument and be used to transfer value between two parties over a blockchain network. It's important to note that tokens are very flexible and may not be bearer instruments.

A significant difference between a cryptocurrency and a token is who actually creates them, see figure 8. A token is created by a single party that would like to account for something of value. In contrast, a blockchain network generates a cryptocurrency as a reward mechanism for nodes that facilitate the upkeep of the shared database.

The Ethereum foundation pioneered and greatly improved token technology. The Ethereum blockchain was designed to host smart contracts, and these are well suited for creating tokens. A smart contract is code that executes within a blockchain. The smart contract code is a series of instructions that dictate how that token works.

There are many types of tokens, and the Ethereum network has many standards based around how these tokens work. The shared standards allow any tokens on Ethereum to be utilized by other applications.

Here are two popular token standards:

- The ERC-20 token standard is the most popular token on the Ethereum network, and other blockchains have adopted the same rule set for their tokens. One of the driving factors for its popularity was that the ERC-20 tokens were used for crowdfunding. These funding events were called initial coin offering (ICO).
- The ERC-721 is another popular token standard. It differs from the ERC-20 in that each token is unique. A common use for the ERC-721 is digital collectibles. It allows an issuer to prove uniqueness and transferability of a digital asset while allowing each asset to be unique. Cryptokitties (<https://www.cryptokitties.co>) was the first ERC-721 implementation.

Smart contracts

Concept: 1990 **Nick Szabo**

"Smart Contracts: Building Blocks for Digital Free Markets", publié en 1996. Il a décrit les smart contracts comme des protocoles informatiques qui facilitent, vérifient et appliquent l'exécution des accords.

Programmes informatiques auto-exécutables qui fonctionnent sur une blockchain. Ils permettent l'automatisation des transactions, l'élimination des intermédiaires, la transparence et l'immutabilité des accords, et jouent un rôle clé dans le développement d'applications décentralisées et la gouvernance des réseaux blockchain.

<https://youtu.be/OEM--cPVCJw> (11mn) DMTrading

Ethereum a introduit un langage de programmation spécifique appelé Solidity, qui permet la création et l'exécution de smart contracts sur sa blockchain.

Fondé par Vitalik Buterin en 2013

Les **smart contracts** sont écrits dans un langage de programmation spécifique et sont exécutés sur une plateforme blockchain, telle qu'Ethereum. Ils contiennent des règles, des conditions et de la logique qui régissent les transactions et les accords entre les parties impliquées.

Voici quelques caractéristiques et utilisations des smart contracts :

1. Automatisation des transactions : Les smart contracts permettent l'exécution automatique de transactions prédéfinies dès que les conditions spécifiées sont remplies. Par exemple, un smart contract peut être utilisé pour transférer des fonds d'une partie à une autre lorsque certaines conditions sont satisfaites, comme l'approbation d'un certain nombre de parties prenantes.
2. Élimination des intermédiaires : Les smart contracts éliminent le besoin d'intermédiaires traditionnels, tels que les notaires, les avocats ou les courtiers, en automatisant l'exécution des accords. Cela permet de réduire les coûts, d'accélérer les transactions et de minimiser les risques de fraude ou d'erreur humaine.
3. Transparence et immuabilité : Les smart contracts sont enregistrés sur la blockchain, ce qui garantit la transparence et l'immutabilité des accords et des transactions. Toutes les parties concernées peuvent vérifier et consulter le contenu du contrat, et les modifications ne peuvent être apportées qu'en respectant les règles prédéfinies.
4. Applications décentralisées (dApps) : Les smart contracts sont essentiels pour le développement d'applications décentralisées. Ils permettent de créer des protocoles et des fonctionnalités complexes au sein d'une blockchain, offrant ainsi des services tels que les prêts, les échanges de cryptomonnaies, les marchés prédictifs, les jeux et bien d'autres.
5. Gouvernance décentralisée : Les smart contracts sont utilisés pour mettre en œuvre des systèmes de gouvernance décentralisée au sein des réseaux blockchain. Ils permettent aux détenteurs de tokens de participer aux décisions importantes, telles que les mises à jour du protocole ou les allocations de fonds, en votant via les contrats intelligents.

<https://youtu.be/OEM--cPVCJw>

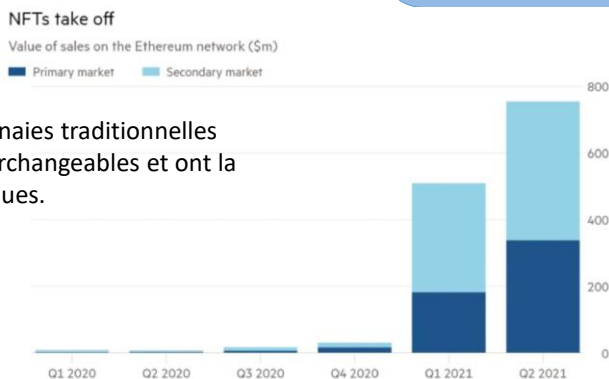
(2)  [Un SMART CONTRACT c'est QUOI ? – YouTube](https://youtu.be/fChbMGRnCf8) <https://youtu.be/fChbMGRnCf8>

NFT

Un NFT (Non-Fungible Token) est un type de jeton numérique utilisé pour représenter la propriété ou la provenance unique d'un actif numérique, qu'il s'agisse d'une image, d'une vidéo, d'une musique, d'un jeu ou d'autres formes de médias numériques.

Preuve de dépôt... Alternatif à une lettre notariée, ou registres centralisées. Comme un certificat numérique, mais sans tierce garant.

Contrairement aux crypto-monnaies traditionnelles comme le Bitcoin, qui sont interchangeables et ont la même valeur, les NFT sont uniques.



Les NFT utilisent également la technologie de la blockchain pour enregistrer les informations sur la propriété et la provenance d'un actif numérique, créant ainsi un certificat d'authenticité et de propriété numérique. Cela permet aux créateurs d'actifs numériques de vendre et de transférer ces actifs de manière sécurisée et transparente.

Les NFT sont devenus populaires dans le domaine de l'art numérique, où ils permettent aux artistes de vendre des œuvres uniques et de garantir leur authenticité. Cependant, les NFT peuvent également être utilisés dans d'autres domaines, tels que les jeux vidéo, les collections virtuelles, les billets numériques, etc.

Il convient de noter que la popularité des NFT a également suscité des débats et des questions concernant la durabilité environnementale de certaines blockchains, en particulier celles utilisant la preuve de travail (proof-of-work) pour la validation des transactions. Certaines personnes s'inquiètent de l'empreinte carbone élevée associée à l'extraction de crypto-monnaies et aux transactions NFT.

ICO

Un ICO (Initial Coin Offering) est une méthode de financement utilisée par les projets blockchain et les entreprises liées aux crypto-monnaies pour lever des fonds.

Confrontés à des défis de réglementation, de pratiques frauduleuses et de projets non aboutis.

Nouvelles méthodes de financement telles que les STO (Security Token Offerings) qui visent à se conformer davantage aux réglementations en matière de valeurs mobilières.

! Avant de participer à un ICO ou autre forme levée de fonds liée aux crypto-monnaies.

1.Définition : Un ICO est une levée de fonds dans laquelle une entreprise émet de nouvelles crypto-monnaies ou des jetons (tokens) pour les vendre à des investisseurs. Ces jetons peuvent avoir différentes fonctions et utilisations au sein du projet.

2.Objectif : L'objectif principal d'un ICO est de collecter des fonds pour financer le développement du projet blockchain ou de l'entreprise émettrice. Les investisseurs achètent les jetons pendant la phase de l'ICO en échange d'autres crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ethereum, ou parfois même avec des devises fiduciaires.

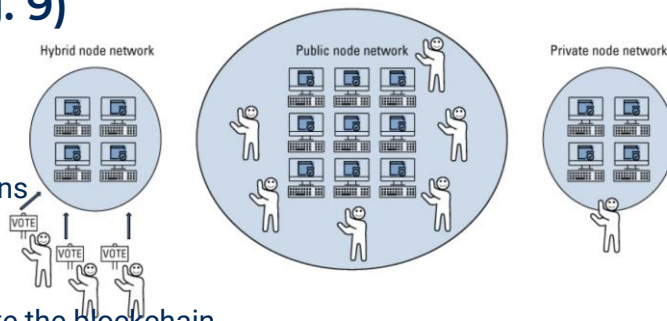
3.Utilisation des jetons : Les jetons émis lors d'un ICO peuvent avoir différentes utilisations. Par exemple, ils peuvent servir de moyen d'échange au sein de l'écosystème du projet, de représentation de droits de propriété, de participation aux bénéfices, d'accès à des services ou de gouvernance dans le processus de prise de décision.

4.Risques et réglementation : Les ICO comportent certains risques pour les investisseurs. Les projets peuvent ne pas aboutir comme prévu, les jetons peuvent perdre de la valeur et il existe également des risques de fraude. Les réglementations concernant les ICO varient d'un pays à l'autre, et il est important pour les investisseurs de comprendre les aspects légaux et réglementaires avant de participer à une ICO.

1.1.5 Differentiate between public, private and hybrid blockchains (Fig. 9)

There are 3 main types of blockchains

- Public blockchains
 - anyone can view all transactions
 - anyone can add transactions to the network
- Private blockchains
 - only trusted parties can operate the blockchain
 - identity on network is linked to real identity
- Hybrids
 - control who can participate and at what level
 - for example: only certain trusted parties can add transactions to the network, but anyone can view the transactions



32

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1: Section 1.1 Key blockchain concepts

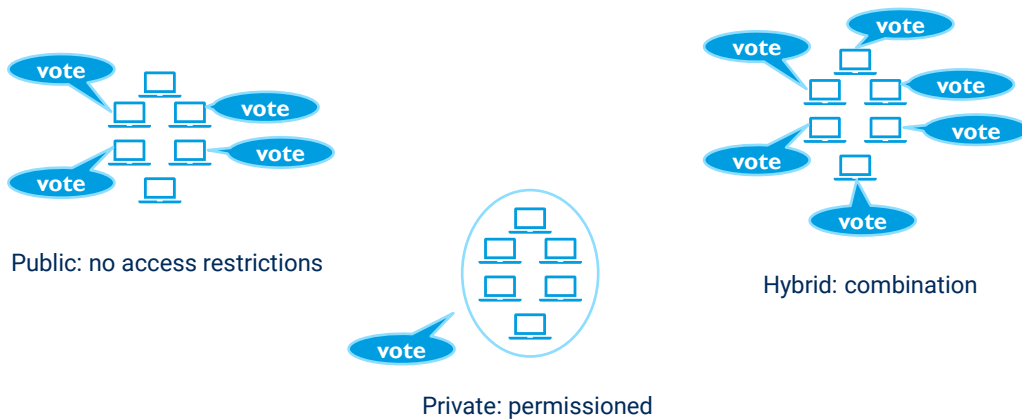
Blockchain publique : Une blockchain publique est ouverte à tous et transparente. Elle permet à n'importe qui de rejoindre le réseau, de valider les transactions et de participer au processus de consensus. Toutes les informations, y compris les transactions et les données de la blockchain, sont accessibles publiquement. Bitcoin et Ethereum sont des exemples de blockchains publiques. Les blockchains publiques sont souvent utilisées pour les crypto-monnaies, les applications décentralisées et les contrats intelligents accessibles à tous.

Blockchain privée : Une blockchain privée est une blockchain restreinte qui fonctionne généralement au sein d'une organisation ou d'un consortium d'entreprises. L'accès au réseau et la validation des transactions sont limités aux participants autorisés. Les blockchains privées sont généralement utilisées pour des cas d'utilisation spécifiques et internes à une organisation, tels que le suivi des chaînes d'approvisionnement, les registres fonciers ou les systèmes de gestion internes. Les informations sur la blockchain privée peuvent être partiellement ou totalement privées et ne sont pas accessibles au grand public.

Blockchain hybride : Une blockchain hybride est une combinaison de la blockchain publique et privée. Elle permet d'avoir à la fois des aspects publics et privés sur le même réseau. Par exemple, certaines transactions peuvent être publiques et transparentes, tandis que d'autres peuvent être privées et restreintes aux participants autorisés. Les blockchains hybrides offrent une flexibilité pour répondre à différents besoins d'entreprises, permettant la confidentialité des données sensibles tout en bénéficiant de certaines caractéristiques de transparence et de décentralisation d'une blockchain publique.

Il est important de noter que ces catégories ne sont pas strictement définies et qu'il existe une variété de configurations possibles pour chaque type de blockchain. Certains projets peuvent également combiner plusieurs types de blockchains pour des cas d'utilisation spécifiques. L'adoption d'un type de blockchain dépend des objectifs, des besoins et des contraintes de chaque projet ou organisation.

1.1.5 Differentiate between public, private and hybrid blockchains



33

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1: Section 1.1 Key blockchain concepts
Public blockchains allow anyone to participate in the network as long as they have access to the internet, hardware and electricity. Private blockchains only allow trusted parties to operate their blockchain. Hybrid blockchains control who can participate and at what level of participation each node is allowed to operate. These key differences are important to understand as they affect how distributed a blockchain network can become.

Distribution is characterized by how many independent nodes are operating on a network and keeping a full history of their respective blockchain. For public blockchain this would include all nodes that are mining new blocks and all nodes that are validating transactions.

A key driver in the distribution of full nodes is economic incentivization. Those blockchains where an individual makes a profit from operating as a miner or processing transactions have more full nodes. Public blockchains offer up their native cryptocurrency as a reward to those who are maintaining the network.

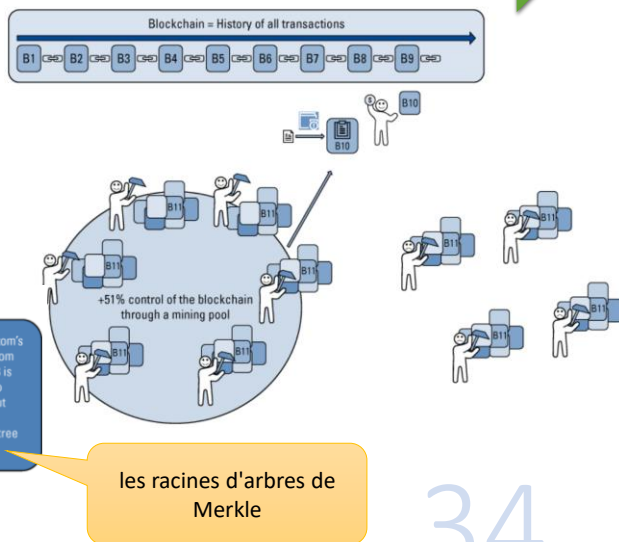
The fair market value of a cryptocurrency will determine how many individuals will compete to maintain the network. The market value is driven by speculation, scarcity and utility. Bitcoin, for example, has fluctuated in price wildly (see figure 10) and so has the number of independent full nodes.

Distribution is a very important consideration when picking a network to work with. The greater the number of full independent nodes, the harder it is to compromise the data that has been written into that blockchain. The greater the number of full nodes, the more difficult it is to censor data from being written into a blockchain.

Public blockchains that do not attract enough nodes are vulnerable to attack. Primarily, the attacker is looking to corrupt the transaction history so that they can spend a token or cryptocurrency twice. This is called a "51% attack", see figure 11. Given that blockchains have one job, making permanent data, 51% attacks create an existential threat.

Fig.11+12 Risque du 51%

- Sur un petit réseau public, ou hybride
 - Si un attaquant rassemble 51% de puissance, il peut prendre le contrôle et imposer ses transactions (frauduleuses)
- > Sécuriser par attachement à un gros!



Source figures: Introduction to Blockchain Technology

Une attaque des 51% (51% attack en anglais) est une situation où un individu ou un groupe de personnes contrôle plus de 50% de la puissance de calcul (hashrate) sur un réseau blockchain. Cela signifie qu'ils ont le contrôle majoritaire sur le réseau et peuvent potentiellement manipuler les transactions, invalider des blocs précédents, empêcher de nouvelles transactions d'être confirmées ou réaliser des doubles dépenses.

Lorsqu'une personne ou un groupe détient une majorité de la puissance de calcul sur un réseau blockchain, il peut l'utiliser de manière malveillante pour compromettre la sécurité et la fiabilité du réseau. Par exemple, ils pourraient confirmer des transactions frauduleuses, réécrire l'historique de la blockchain, empêcher certaines transactions d'être traitées ou attaquer d'autres participants du réseau.

Pour contrecarrer une attaque des 51%, certaines blockchains ont mis en place des mécanismes de sécurité tels que le rattachement (merge mining) à une blockchain publique plus sécurisée. Le rattachement est un processus dans lequel une blockchain moins sécurisée peut être protégée en utilisant la puissance de calcul d'une blockchain publique plus importante.

En rattachant une blockchain à une blockchain publique, les mineurs peuvent simultanément extraire des blocs pour les deux chaînes. Cela permet de bénéficier de la sécurité et de la puissance de calcul de la blockchain publique tout en maintenant une certaine autonomie et des règles spécifiques pour la blockchain rattachée.

En reliant leur blockchain à une blockchain publique plus sécurisée, les projets peuvent renforcer la sécurité de leur réseau et réduire le risque d'une attaque des 51%. Cependant, cela implique également une dépendance envers la blockchain publique, car toute vulnérabilité ou attaque sur cette dernière pourrait également affecter la blockchain rattachée.

Il convient de noter que le rattachement à une blockchain publique n'est pas une solution universelle et chaque projet blockchain doit évaluer les avantages et les inconvénients spécifiques de cette approche en fonction de ses besoins et de son contexte.

Q?



1. What is a blockchain?

- A. A blockchain is a node time stamper that holds a record of all transactions that have ever occurred on that network.
- B. A blockchain is a time-stamp server that holds a record of all transactions that have ever occurred on that network.
- C. A blockchain is a peer-to-peer distributed time-stamp server that holds a record of all transactions that have ever occurred on that network.
- D. A blockchain is a peer-to-peer distributed time-stamp server that holds some of the records of the blockchain.

2. What is a hash function in the context of a blockchain?

- A. A hash function is a mathematical problem that creates an output called a string. These are numbers and letters of any size; for Bitcoin it is 72 bytes.
- B. A hash function adds blocks to the blockchain. And it is the output of a mathematical process that creates a string of numbers and letters of a fixed-size; for Hyperledger it is 32 bytes.
- C. A hash function is used to open up all the data in a block. A hash is the output of this mathematical process that creates a string of numbers and letters of a fixed-size; for Bitcoin it is 82 bytes.
- D. A hash function is used to secure all the data in a block of transactions. A hash is the output of this mathematical process that creates a string of numbers and letters of a fixed-size; for Bitcoin it is 32 bytes.

1.C

Une blockchain est un serveur de type horodateur distribué en pair-à-pair qui détient un enregistrement de toutes les transactions qui ont jamais eu lieu sur ce réseau. Cela signifie que toutes les transactions sont enregistrées de manière permanente et transparente sur la blockchain, et elles ne peuvent pas être altérées rétroactivement.

2.D

Une fonction de hachage (hash function) est utilisée pour sécuriser l'ensemble des données dans un bloc de transactions sur une blockchain. Un hachage (hash) est le résultat de ce processus mathématique qui crée une chaîne de caractères (string) composée de chiffres et de lettres d'une taille fixe. Pour Bitcoin, la taille du hachage est de 32 bytes. Le hachage est unique pour chaque ensemble de données, ce qui signifie que la modification d'une seule donnée dans le bloc entraînera un changement significatif dans le hachage. Cela permet de détecter toute altération des données et de garantir l'intégrité et la sécurité de la blockchain.

Q?



3. What is a node?

- A. A node is a computer that is connected to a blockchain network. It runs the software for the network and keeps the network healthy by transferring information across the network to other nodes.
- B. A node is connected to a blockchain network through the internet. It lets you buy bitcoin.
- C. Nodes are special computers that build blocks. They keep the network running by storing information.
- D. A node transfers information across the network to other nodes.

4. What is the three-phase process for Fabric?

- A. One - write a smart contract, two - the endorsed transactions are collected, three - the new block is broadcast back to every peer.
- B. One - an update to the ledger is requested, two - the new block is broadcast back to every peer.
- C. One - an update to the ledger is requested, two - the endorsed transactions are collected, three - the new block is broadcast back to every peer.
- D. One - an update to the ledger is requested, two - the endorsed transactions are collected, three - the node records the transaction in its ledger.

3.A

Un nœud (node) est un ordinateur qui est connecté à un réseau blockchain. Il exécute le logiciel du réseau et maintient la santé du réseau en transférant des informations à d'autres nœuds du réseau. Les nœuds jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d'une blockchain. Ils valident les transactions, stockent une copie de la blockchain et participent au processus de consensus pour garantir la sécurité et la fiabilité du réseau. Les nœuds travaillent ensemble pour maintenir la cohérence de la blockchain en partageant et en vérifiant les informations entre eux.

4.C

Le processus en trois phases pour Hyperledger Fabric est le suivant :

1. Une mise à jour du grand livre (ledger) est demandée : Dans cette phase, un client envoie une demande de mise à jour du grand livre pour effectuer une transaction.
2. Les transactions approuvées sont collectées : Les transactions sont soumises à un processus d'approbation appelé "endorsement" dans lequel les transactions sont validées et signées par les parties prenantes appropriées. Les transactions approuvées sont collectées.
3. Le nouveau bloc est diffusé à tous les nœuds : Une fois que les transactions sont approuvées, un nouveau bloc contenant ces transactions est créé et diffusé à tous les nœuds du réseau. Chaque nœud met à jour son propre grand livre en ajoutant le nouveau bloc à sa copie de la chaîne.

Ce processus en trois phases garantit la validation et la cohérence des transactions sur le réseau Hyperledger Fabric. Il permet d'assurer la sécurité, la transparence et l'intégrité des données en impliquant différents acteurs dans le processus d'approbation des transactions avant qu'elles ne soient enregistrées dans le grand livre partagé.

Q?



5. What is a public blockchain network?

- A. A public blockchain allows some people to participate at any level they want. All have some form of mining and a token.
- B. A public blockchain allows anyone to participate if they identify themselves first. All have some form of mining and a native cryptocurrency.
- C. A public blockchain allows anyone to participate at any level they want. None of them have mining or a native cryptocurrency.
- D. A public blockchain allows anyone to participate at any level they want. All have some form of mining and a native cryptocurrency.

6. What is a permissioned blockchain network?

- A. A permissioned blockchain is an open network that utilizes all blockchain technology. Most have mining and no native cryptocurrency.
- B. A permissioned blockchain is a private network that utilizes some blockchain technology including mining for cryptocurrency.
- C. A permissioned blockchain is a closed network that is run on one server. They utilize some blockchain technology but not all. Most don't have mining or any native tokens.
- D. A permissioned blockchain is a private network that utilizes some blockchain technology but not all. Most don't have mining or any native cryptocurrency.

5.D

Un réseau blockchain public permet à n'importe qui de participer à n'importe quel niveau qu'il souhaite. Ces réseaux ont généralement un mécanisme de consensus basé sur une forme de minage, où les participants utilisent leur puissance de calcul pour valider les transactions et sécuriser le réseau. De plus, la plupart des blockchains publiques ont leur propre cryptomonnaie native qui est utilisée comme moyen d'échange sur le réseau.

6.D

Un réseau blockchain permissionné (permissioned) est un réseau privé où l'accès et la participation sont limités à un groupe spécifique d'entités autorisées. Contrairement aux blockchains publiques, qui sont ouvertes à tous, les blockchains permissionnées ont des contrôles d'accès et des restrictions sur les participants.

Dans un réseau blockchain permissionné, les entités participantes sont généralement préautorisées et identifiées. Ce type de réseau peut être utilisé dans des environnements commerciaux ou institutionnels où la confidentialité, la confidentialité des données et la gestion des droits d'accès sont des considérations importantes.

Les blockchains permissionnées peuvent utiliser certaines fonctionnalités de la technologie blockchain, telles que la traçabilité des transactions, l'immutabilité des enregistrements et la vérification décentralisée. Cependant, elles n'ont généralement pas de mécanisme de minage ou de cryptomonnaie native, car le contrôle et la gestion du réseau sont centralisés entre les participants autorisés.

Il convient de noter que les détails spécifiques et les fonctionnalités d'un réseau blockchain permissionné peuvent varier en fonction de sa mise en œuvre et de ses exigences particulières.

Q?



7. What is a hybrid blockchain network?

- A. A hybrid network gates full access to its blockchain network. Many have some form of mining and a native cryptocurrency.
- B. A hybrid network does not gate access to its blockchain network. Many don't have any form of mining or a native cryptocurrency.
- C. A hybrid network gates full access to its cryptocurrency. Many have some form of mining and a native cryptocurrency.
- D. A hybrid network is not a blockchain network. Many have some form of mining and a native cryptocurrency.

8. What is a federated blockchain network?

- A. A federated blockchain can't be a public blockchain. Users of the system elect nodes to process transactions.
- B. A federated blockchain can be a public blockchain or a private blockchain. Users of the system elect nodes to process transactions.
- C. A federated blockchain is always a public blockchain. Users of the system elect nodes to process transactions.
- D. A federated blockchain allows users of the system to elect nodes to process transactions.

7.A

Un réseau blockchain hybride (hybrid) combine des éléments des réseaux blockchain publics et permissionnés. Il offre une combinaison de caractéristiques d'accès ouvert et restreint.

Dans un réseau blockchain hybride, certaines parties du réseau sont accessibles au public, tandis que d'autres parties sont limitées à des participants autorisés. Cela permet une certaine flexibilité dans la gestion de l'accès et des droits d'utilisation de la blockchain.

De plus, de nombreux réseaux blockchain hybrides utilisent des mécanismes de consensus basés sur le minage et ont leur propre cryptomonnaie native pour inciter les mineurs à sécuriser le réseau. Cela leur permet de bénéficier des avantages de l'incitation économique et de la décentralisation offerts par le minage.

8.B

Un réseau blockchain fédéré (federated) peut être soit un réseau blockchain public, soit un réseau blockchain privé. Dans un réseau fédéré, les utilisateurs du système ont le pouvoir d'élire les nœuds qui seront responsables du traitement des transactions et de la validation des blocs.

Dans un réseau blockchain fédéré, les nœuds qui participent au consensus et à la validation des transactions sont sélectionnés par un processus d'élection ou de sélection des utilisateurs du réseau. Cela permet une certaine centralisation du contrôle sur le réseau, car ce sont les utilisateurs ou les entités autorisées qui décident des nœuds qui auront le droit de participer au consensus.

Cela diffère des réseaux blockchain publics où les nœuds participants sont souvent sélectionnés par des mécanismes de consensus ouverts et décentralisés, tels que le minage.

Il convient de noter que les détails spécifiques et les caractéristiques d'un réseau blockchain fédéré peuvent

varier en fonction de sa conception et des exigences du système ou de l'organisation qui l'utilise.

Q?



9. What causes price volatility of cryptocurrencies?

- A. Cryptocurrency price is driven up and down only by government sanctions.
- B. Cryptocurrency price is driven up and down only by pump and dump scams.
- C. Cryptocurrency price is driven up and down by speculation, scarcity and utility.
- D. Cryptocurrency price is driven up and down only by utility.

10. How are Merkel tree roots used to stabilize hybrid blockchains?

- A. Merkle tree root is a type of hardware manufacturer who builds mining chips.
- B. Merkle tree root allows everyone to view information that was published.
- C. Merkle tree root allows the Bitcoin blockchain to restore itself to its last known valid block in case the network is attacked.
- D. Merkle tree root allows a hybrid blockchain to restore itself to its last known valid block in case the network is attacked.

9.C

La volatilité des prix des cryptomonnaies est principalement causée par plusieurs facteurs, notamment :

10.D

Les racines d'arbres de Merkle (Merkle tree roots) sont utilisées pour permettre à un réseau blockchain hybride de se restaurer à son dernier bloc valide connu en cas d'attaque sur le réseau.

Un arbre de Merkle est une structure de données utilisée dans les blockchains pour stocker et vérifier l'intégrité des données. Il est composé de plusieurs niveaux de hachages, où chaque niveau combine les hachages des données des niveaux précédents jusqu'à atteindre la racine de l'arbre, également appelée racine de l'arbre de Merkle.

Dans un réseau blockchain hybride, qui combine des éléments de blockchains publiques et privées, les racines d'arbres de Merkle sont utilisées pour stocker les informations de validation des blocs et assurer l'intégrité de la chaîne de blocs. En cas d'attaque ou de corruption des données, le réseau peut se rétablir en revenant à la dernière racine de l'arbre de Merkle valide connue, garantissant ainsi la cohérence et la sécurité des transactions.

Il convient de noter que les détails spécifiques de la façon dont les racines d'arbres de Merkle sont utilisées peuvent varier en fonction de la conception et de l'implémentation d'un réseau blockchain hybride particulier.

1.2 ADDITIONAL BLOCKCHAIN ELEMENTS



40

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1 and 2

1.2.1 Explain how cryptography is used in a blockchain

- It ensures the encryption of data.
- Ancient Greeks and Romans used it to send secret messages.
- Blockchains use asymmetric encryption, known as public-key cryptography, to secure the transfer of cryptocurrency from one address to another.
- Pair of keys: public key (to send) and a private key (to decode)

PKI



41

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 2: Section 2.1 Cryptography

La cryptographie est une discipline qui étudie les techniques de communication sécurisée en présence d'adversaires. Dans le contexte de la technologie de la blockchain, la cryptographie joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données.

La cryptographie utilise des algorithmes mathématiques pour chiffrer et déchiffrer des informations, ainsi que pour vérifier l'authenticité des données. Elle permet de protéger les données sensibles en les transformant en un format illisible pour les personnes non autorisées, sauf si elles disposent de la clé de déchiffrement appropriée.

Dans le contexte de la blockchain, la cryptographie est utilisée pour plusieurs fonctions clés :

1. Signature numérique : Les signatures numériques permettent de vérifier l'authenticité et l'intégrité des données. Elles sont utilisées pour garantir l'origine des transactions et pour s'assurer qu'elles n'ont pas été modifiées par des tiers.

2. Hachage : Les fonctions de hachage sont utilisées pour créer une empreinte numérique unique d'un ensemble de données. Ces empreintes sont utilisées pour identifier de manière unique les blocs dans une blockchain et garantir l'intégrité des données.

3. Cryptographie asymétrique : Aussi connue sous le nom de cryptographie à clé publique, elle utilise une paire de clés (une clé publique et une clé privée) pour chiffrer et déchiffrer des données. Les clés publiques sont utilisées pour chiffrer les données, tandis que les clés privées sont utilisées pour déchiffrer les données et signer numériquement les transactions.

La cryptographie est au cœur de la sécurité de la blockchain, garantissant la confidentialité des données, l'authenticité des transactions et la résistance aux attaques malveillantes. Elle permet de créer un environnement sécurisé dans lequel les utilisateurs peuvent interagir en toute confiance avec la technologie de la blockchain.

Cf. <https://youtu.be/ScvFbyDaUI> (Math adultes) ou Science Etonnante:
<https://youtu.be/du34gPopY5Y?t=647>

1.2.2 Explain how private and public keys are used in a blockchain

- Allows a sender to transfer cryptocurrency to a recipient without someone else interfering.
- As long as the sender has the public key of the recipient, cryptocurrency can be transferred.
- If a message is encrypted, such as the transfer of cryptocurrency, with a private key, it can only be decrypted by its matching public key.
- So, when cryptocurrency is sent to a new public address, only the recipient can decode it, and everyone can see that the sender had the right to transfer cryptocurrency.
- Private keys are used to digitally sign transactions and generate public keys
- Public keys are used as identity, to proof that the transaction is signed, and the sender is the owner of a token



42

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 2: Section 2.1 Cryptography

Let's take a look at how blockchains use asymmetric encryption, known as public-key cryptography, to secure the transfer of cryptocurrency from one address to another.

Blockchain ledgers are widely distributed public accounts that let anyone see who has what cryptocurrency and the full history of that coin over time. Meaning you can look up any transaction and see who sent it.

Asymmetric encryption allows a sender to transfer cryptocurrency to the recipient without someone else being able to steal it. It allows them to do this without having met or exchanged information. As long as the sender has the public key of the recipient, they can send them cryptocurrency.

The public-key on a blockchain is the "address". The address and the private key are connected mathematically and have specific fascinating mathematical properties. The public key and private key are created together by combining randomly chosen, ridiculously huge prime numbers. Prime numbers are whole numbers that can only be divided by themselves.

If you encode a message, such as the transfer of cryptocurrency to a new address, using a recipient's public key, the recipient can decode it using their matching private key and gain ownership of the cryptocurrency. Whoever is in possession of the private key can transfer cryptocurrency to a new address. The ledger holds a record of all these transfers between addresses. Anyone can see the history of transmission between addresses.

The extraordinary mathematical properties of private and public keys make them inverse. If you encrypt a message, such as the transfer of cryptocurrency with your private key, it can only be decrypted by its matching public key. So, when you send a cryptocurrency to a new public address, only the recipient can decode it, and everyone can see that you had the right to transfer cryptocurrency. This is because mathematically only you, with your private key, could have encrypted the transaction. This is called "signing your transaction".

It is evident that you need to keep your private key safe and secure. If your private key is destroyed or lost, you won't be able to transfer your cryptocurrency. If a criminal person copies your private key by physical access to your computer or through malware on your device, then they can transfer your cryptocurrency to a new address. The blockchain will not know that the criminal is pretending to be you and sign your transaction. The transfer of cryptocurrency can only be done with a private key for the public address that the cryptocurrency was last sent to, so once a cryptocurrency has been sent the transaction is irreversible.

1.2.3 Explain how hashes are used in a blockchain

- By using hashes, blockchains ensure that records are not corrupted
- A hash is similar to symmetric encryption; the data itself creates a fixed length key via a one-way mathematical proof; the data is the key.
- A hashing algorithm is used to take a data input of any size and produce a fixed length string.
- The fixed length string is the hash and acts as a “signature” or “fingerprint” for the data input.
- Hash pointers are used to point to where specific information is stored
- Blockchain uses a structure of hash pointers (Merkle Trees) to chain blocks



43

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 2: Section 2.2 What is a hash?
<https://youtu.be/du34gPopY5Y?t=637> (ScienceEtonnante)

Les hachages sont utilisés dans une blockchain de plusieurs manières importantes. Voici comment ils sont utilisés :

Intégrité des données : Chaque bloc dans une blockchain contient un hachage qui représente l'intégrité de ses données. Ce hachage est calculé à partir des informations contenues dans le bloc, telles que les transactions et l'en-tête du bloc lui-même. Si une seule donnée dans le bloc est modifiée, le hachage du bloc changera également. Cela permet de détecter toute altération ou falsification des données.

Chaînage des blocs : Chaque bloc dans une blockchain contient également le hachage du bloc précédent. Cela crée un lien entre les blocs, formant ainsi une chaîne de blocs. L'inclusion du hachage du bloc précédent garantit que les blocs sont liés les uns aux autres de manière séquentielle et qu'ils ne peuvent pas être réorganisés ou modifiés sans être détectés.

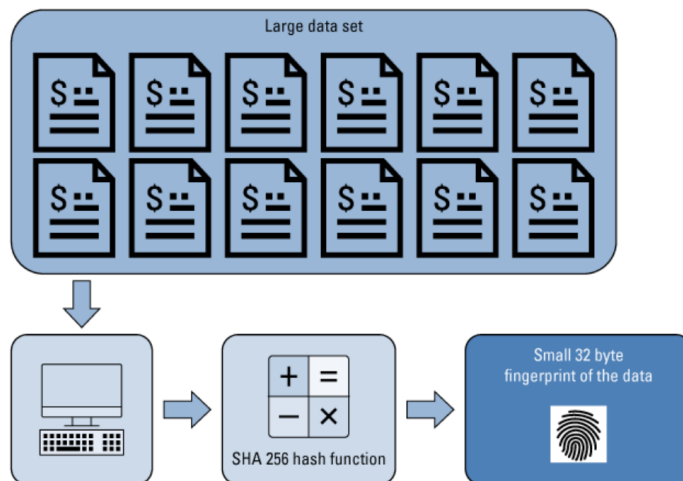
Preuve de travail : Dans certains protocoles de consensus, tels que le proof-of-work (preuve de travail) utilisé par Bitcoin, les mineurs doivent résoudre un problème mathématique complexe en trouvant un hachage avec certaines caractéristiques particulières. Cela nécessite une puissance de calcul considérable et garantit la sécurité et la validité du bloc ajouté à la blockchain.

Stockage des transactions : Dans une blockchain, les transactions sont généralement regroupées dans des blocs. Plutôt que de stocker directement les données des transactions dans le bloc, seuls les hachages des transactions sont généralement inclus. Les données complètes des transactions sont stockées séparément et peuvent être récupérées en utilisant les hachages correspondants.

En résumé, les hachages sont utilisés pour garantir l'intégrité des données, chaîner les blocs ensemble, fournir une preuve de travail et stocker de manière efficace les transactions dans une blockchain. Ils jouent un rôle essentiel dans la sécurité, la validité et la cohérence de l'ensemble du système blockchain.

Fig.13 Hashes

1. Un gros blocs de data (Mo/Go)
2. Un Hash est calculé bien plus petit (qq octets)
3. La moindre modification des données, change la valeur du hash



Contrôle d'intégrité (checksum)

Source: Introduction to Blockchain Technology

The way that blockchains ensure their records are not corrupted is by using hashes. A hash is similar to symmetric encryption, except that instead of having a key that unlocks the data, the data itself creates a fixed length key via a one-way mathematical proof. The data is the key.

A hashing algorithm is used to take a data input of any size and produce a fixed length string. The fixed length string is the hash and acts as a "signature" or "fingerprint" for the data input. If any of the input data is changed, it will create a completely new digital fingerprint, or rather hash, as can be seen in figure 12.

In the case of blockchains, the data input is a block of transactions.

Each block is run through a hashing algorithm to produce a unique hash that only that block could produce. This unique hash is represented by a fixed length string of numbers and letters. Bitcoin, for example, used a hashing algorithm called SHA256 (Secure Hashing Algorithm 256).

What this means is that all the data in the block can only ever create one unique fixed-length string of numbers and letters. If any of the data in the block is changed or missing, then it would create an entirely different hash. This allows the nodes that are securing the blockchain records to quickly check that everything is intact and has not changed.

The hashes of each block are published in the next consecutive block creating a chain of records. The hashes prove the order of the blocks and, by default, the order of the transfer of cryptocurrency from one address to another.

Here are some key features of hashes:

- All hashes are deterministic, no matter how many times a block is run through a hash function you will always get the same result.
- Hashes are easy for nodes to compute. Think of this like Sudoku. It is easy to see that the puzzle was solved correctly, but it is difficult to reproduce.
- Hashes must be very sensitive to changes in data input. Any change to the blockchain record will create a completely different hash.
- Hashes must be what is known as "collision resistant". This means that it is practically impossible to create the same hash from two different sets of data.

1.2.3 Explain how hashes are used in a blockchain

Block #5			Block #6			Block #7		
Transactions			Transactions			Transactions		
From	To	Amount	From	To	Amount	From	To	Amount
-	Miner	฿ 12.50	-	Miner	฿ 12.50	-	Miner	฿ 12.50
Justin	Dan	฿ 15.12	Josh	Dan	฿ 31.40	Miles	Dan	฿ 21.26
Dan	Federico	฿ 75.51	Brian	Martine	฿ 10.0	Lina	Casey	฿ 17.82
Pierre	Nick	฿ 31.51				Alice	Bob	฿ 82.13
Dan	Satoshi	฿ 99.00						
Metadata			Metadata			Metadata		
Previous Hash	2e6e504ea147df8e4c7c9d7109073a2e		Previous Hash	0533e9e05340c8feef7f997c3f1e7ed		Previous Hash	0798c7e2b7344f597f23c45332f84bdf	
Timestamp	2019-05-05 17:46		Timestamp	2019-05-05 17:46		Timestamp	2019-05-05 17:46	
Junk	ABC123456		Junk	012ABC1234123456789fa212		Junk	ABC1234abda	
Hash	0533e9e05340d8feef7f997c3f1e7ed		Hash	0798c7e2b7344f597f23c45332f84bdf		Hash	05f6f67253df4d03f0537456e4d23ea9	

A hash function is a mathematical function that converts an input value of any size into a compressed numerical number value of a fixed size. Each time the input changes, the hash outcome is different.



45

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 2: Section 2.2 What is a hash?

Les hachages sont utilisés de plusieurs façons dans une blockchain. Voici comment ils sont utilisés :

Intégrité des données : Chaque bloc dans une blockchain contient un hachage qui représente l'intégrité de ses données. Ce hachage est calculé en utilisant une fonction de hachage cryptographique qui transforme les données du bloc en une empreinte numérique unique. Si une seule donnée dans le bloc est modifiée, le hachage du bloc change également, ce qui permet de détecter toute altération des données.

Chaînage des blocs : Chaque bloc dans une blockchain contient le hachage du bloc précédent. Cela crée une chaîne de blocs, où chaque bloc est lié au bloc précédent. Ce mécanisme garantit l'ordre séquentiel des blocs et empêche toute modification rétroactive des données.

Preuve de travail : Dans certains protocoles de consensus, tels que le proof-of-work (preuve de travail) utilisé par Bitcoin, les mineurs doivent résoudre un problème mathématique complexe en trouvant un hachage avec certaines caractéristiques spécifiques. Cela nécessite une puissance de calcul importante et assure la sécurité du réseau en rendant difficile la falsification des blocs.

Cf. Math Adultes: comment cela fonctionne. (30mn) <https://youtu.be/ScvFbyDaUI>

Stockage des transactions : Plutôt que de stocker directement les détails de chaque transaction dans un bloc, les transactions sont souvent regroupées et un hachage de ce regroupement est

inscrit dans le bloc. Les données complètes des transactions sont généralement stockées ailleurs et peuvent être récupérées en utilisant le hachage correspondant.

En résumé, les hachages sont utilisés dans une blockchain pour garantir l'intégrité des données, chaîner les blocs ensemble, assurer la sécurité du réseau et faciliter le stockage et la recherche des données. Ils sont essentiels pour la fiabilité et la confiance dans le fonctionnement de la blockchain.

1.2.4 Explain the purpose ledgers have in a blockchain

- Ledgers, the records of economic transactions, are even older technology than encryption.
- A transaction is when two parties exchange something and it is recorded in a ledger.
- Cryptocurrencies have value, because they can be exchanged between individuals.
- Owning cryptocurrency means that you possess a private key that allows you to send it to another public address.
- The blockchain secures the proof of exchange, and the blockchain's consensus algorithm enforces the transfer rules.



46

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 2: Section 2.3 Ledgers

Ledgers, the records of economic transactions, are even older technology than encryption. Savvy business owners and governments understood that they needed to account for the things they purchased, orders they had given to traders, and the receipts for these goods later. Many of the ancient clay tablets from Mesopotamia are accounting logs, known as ledgers, that are over 5,000 years old. The very earliest accounting record known is a 20,000-year-old bone from the Democratic Republic of Congo. It has matched tally marks that were used to account for something. Believe it or not, accounting for things may have been why humans created written languages and mathematics. Ledgers made trade and life in a complex society possible.

Les ledgers (registres) jouent un rôle fondamental dans une blockchain. Voici l'explication de leur objectif :

Un ledger dans une blockchain est un enregistrement décentralisé et immuable de toutes les transactions effectuées sur le réseau. Il sert de base de données distribuée qui stocke et maintient toutes les informations relatives aux transactions.

Le but principal des ledgers dans une blockchain est de permettre la transparence et la traçabilité des transactions. Chaque transaction est enregistrée de manière permanente dans le ledger, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être modifiée ou supprimée ultérieurement. Cela crée un historique transparent et vérifiable de toutes les activités sur la blockchain.

Les ledgers dans une blockchain sont partagés et répliqués entre tous les participants du

réseau. Chaque participant dispose d'une copie du ledger complet, ce qui garantit que toutes les parties prenantes ont une vision cohérente et synchronisée de l'état actuel du réseau.

En utilisant des algorithmes de consensus, les participants de la blockchain s'accordent sur les transactions à inclure dans le ledger, garantissant ainsi un consensus sur l'état du réseau. Cela permet d'éviter les fraudes et les double-dépenses, car chaque transaction doit être validée par un processus de consensus avant d'être ajoutée au ledger.

En résumé, les ledgers dans une blockchain servent à enregistrer de manière transparente et immuable toutes les transactions effectuées sur le réseau. Ils garantissent la transparence, la traçabilité et la confiance dans les opérations réalisées sur la blockchain.

1.2.5 Explain the role mining has in a blockchain

- The purpose of mining is to secure the blockchain history.
- Traditional currencies are controlled by governments and their central banks.
- Cryptocurrency is very different. The algorithm is, or rather the rules that govern the blockchain are, in charge of the creation of new cryptocurrency.
- The algorithm facilitates the role of a central bank by either rewarding miners with new cryptocurrency or restricting the issuance of new coins when the competition is high.
- Miners compete to win the right to create a new complete block by solving a complex mathematical problem (proof-of-work).
- When the miner succeeds in finding the solution first his or her candidate block becomes a new valid block.
- Miners are rewarded with tokens for each block they mine and for the transactions in that block.



47

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 2: Section 2.4 The public witness and Chapter 3: Section 3.1 Proof of Work

Le concept de preuve de travail : La preuve de travail est un algorithme utilisé dans certaines blockchains pour valider et sécuriser les transactions. Les participants appelés "mineurs" résolvent des problèmes mathématiques complexes pour prouver leur travail et ajouter un nouveau bloc à la blockchain.

Minage et consensus : Les mineurs compétitionnent pour résoudre le problème mathématique et le premier qui y parvient peut ajouter le nouveau bloc à la blockchain. Cela nécessite des ressources informatiques importantes et de l'énergie. Une fois qu'un mineur a ajouté un bloc, les autres mineurs vérifient et valident ce bloc pour parvenir à un consensus sur l'état de la blockchain.

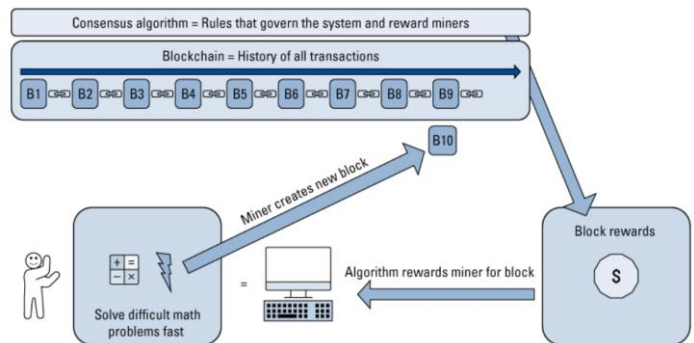
Sécurité et résistance aux attaques : La preuve de travail garantit la sécurité de la blockchain en rendant difficile et coûteuse toute tentative d'attaquer ou de manipuler le réseau. La résolution des problèmes mathématiques complexes nécessite des ressources importantes, ce qui dissuade les attaquants potentiels.

Inconvénients de la preuve de travail : La preuve de travail peut être gourmande en énergie et nécessiter des ressources considérables, ce qui peut poser des problèmes environnementaux et rendre le processus de validation plus lent. C'est pourquoi certaines blockchains explorent d'autres mécanismes de consensus, tels que la preuve d'enjeu (Proof of Stake), pour améliorer l'efficacité et la durabilité.

Cf. ScienceEtonnante <https://www.youtube.com/watch?v=du34gPopY5Y> ou Math Adultes <https://youtu.be/SccvFbyDaUI> (30mn)

Figure 3 The concept of mining

- C'est la puissance totale qui permet de créer des Tokens valides plus que le nombre de Node.
- Celui qui trouve le premier, est crédité (BITCOIN ou autres)



Source: Introduction to Blockchain Technology

Satoshi understood that if a single person or entity had master editing power over the records, then the transaction could be altered, defeating the purpose. If the record was broken, then it may be possible for Sally to send you and Bob the same bitcoin.

Satoshi, possibly inspired by the financial crisis of 2008, wanted to stop fraudulent transactions without needing a third party to aggregate records and provide trust that everyone would operate in good faith. Satoshi proposed that the aggregation of records could be done with software via a peer-to-peer distributed time-stamp server and trust could be established through cryptographically-provable mathematics. This system of record keeping is what you now know as a blockchain.

Le «témoin public»



Le témoin public fait référence à la nature transparente et publique de la blockchain. Dans une blockchain publique, tous les participants du réseau ont accès à une copie de la blockchain et peuvent vérifier les transactions et les informations qui y sont enregistrées.

Cette transparence permet d'établir un haut niveau de confiance et de responsabilité au sein du réseau.

Accès et vérification : Tous les participants peuvent consulter les transactions et les blocs de la blockchain à tout moment. Cela signifie que toute personne peut vérifier si une transaction spécifique a été effectuée et si elle est valide. L'accès public à la blockchain permet également de détecter toute activité frauduleuse ou malveillante.

Bitcoin: <http://Blockchain.com>

Confidentialité des données : Bien que la blockchain soit publique, cela ne signifie pas que toutes les informations qu'elle contient sont accessibles à tous. Les données sensibles peuvent être cryptées pour préserver la confidentialité des utilisateurs. Seules les parties autorisées peuvent accéder aux informations cryptées en utilisant des clés appropriées.

Transparence et confiance : La transparence de la blockchain permet d'établir un niveau élevé de confiance entre les participants. Chaque transaction est vérifiable et traçable, ce qui renforce la confiance dans l'intégrité du système et réduit le risque de manipulation.

Le minage pour approvisionner les PoW

- PoW = Proof of Work (utilisé par certaines Blockchain, comme BTC et ETH)
 - Valide et sécurise les transactions
- Minage et consensus :
 - Les mineurs compétitionnent pour résoudre le problème mathématique et le premier qui y parvient peut ajouter le nouveau bloc à la blockchain.
 - Cela nécessite des ressources informatiques importantes et de l'énergie. Une fois qu'un mineur a ajouté un bloc, les autres mineurs vérifient et valident ce bloc pour parvenir à un consensus sur l'état de la blockchain.

Selon certaines estimations, la consommation d'énergie annuelle du réseau Bitcoin peut être comparable à celle de certains pays de taille moyenne. Une étude de 2019 a estimé que le minage de Bitcoin représentait environ 22 mégatonnes d'émissions de CO2 par an.

Le concept de preuve de travail : La preuve de travail est un algorithme utilisé dans certaines blockchains pour valider et sécuriser les transactions. Les participants appelés "mineurs" résolvent des problèmes mathématiques complexes pour prouver leur travail et ajouter un nouveau bloc à la blockchain.

Sécurité et résistance aux attaques : La preuve de travail garantit la sécurité de la blockchain en rendant difficile et coûteuse toute tentative d'attaquer ou de manipuler le réseau. La résolution des problèmes mathématiques complexes nécessite des ressources importantes, ce qui dissuade les attaquants potentiels.

Inconvénients de la preuve de travail : La preuve de travail peut être gourmande en énergie et nécessiter des ressources considérables, ce qui peut poser des problèmes environnementaux et rendre le processus de validation plus lent. C'est pourquoi certaines blockchains explorent d'autres mécanismes de consensus, tels que la preuve d'enjeu (Proof of Stake), pour améliorer l'efficacité et la durabilité.

[\(2\) COMPRENDRE LA BLOCKCHAIN EN 7 MINUTES – YouTube](#) (Cryptoast, FR)

<https://youtu.be/6uYRN6b5EMU>

Rappel:

Math Adultes: comment cela fonctionne.

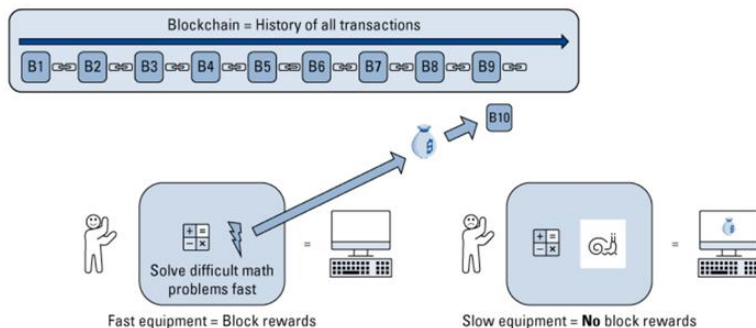
<https://youtu.be/SccvFbyDaUI>

[\(2\) Bitcoin - Heu?reka #13 – YouTube](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=h4XZpkrplbs>

Figure 14 The fastest nodes win cryptocurrency.

- Les nœuds les plus rapides gagnent la mise
- Les mineurs s'organisent en réseaux solidaires
 - Car plus une question de «chance», mais qui est proportionnelle à la capacité total de calcul du réseaux de Nodes fédérés.
 - Google pourrait gagner 1%



Source: Introduction to Blockchain Technology

Mining

Traditional currencies that are controlled by governments such as the US dollar, the Euro and the Yuan are created and distributed by central banks. Each country has a central bank that has the right to issue new money. Often it is done to improve or stimulate their economy. The central bank's job is to keep a country's money supply in balance, so the economy for that country is strong and competitive.

Cryptocurrency is very different. The algorithm, or rather the rules that govern the blockchain, are in charge of the creation of new cryptocurrency. The algorithm facilitates the role of a central bank by either rewarding miners with new cryptocurrency or restricting the issuance of new coins when the competition is high.

Mining does three main things:

- Creating new cryptocurrency;
- Confirming transactions;
- Securing the blockchain history.

Q?



11. What is cryptography?

- A. Cryptography is the encryption of data so that it is only known by the intended parties.
- B. Cryptography is the mixing of data so that it is only known by you.
- C. Cryptography is the publishing of data so that it is readable by everyone.
- D. Cryptography is a type of mathematics.

12. What is the Enigma device?

- A. The Enigma device was invented by the English to confuse the Germans during WWII.
- B. The Enigma device was a computer that changed letters in a message in a complex manner.
- C. The Enigma device was a mechanical cryptography device that changed radio channels.
- D. The Enigma device was a mechanical cryptography device that changed letters in a message in a complex manner.

11.A

La cryptographie est le chiffrement des données de manière à ce qu'elles ne soient connues que par les parties concernées.

12.D

L'appareil Enigma était un dispositif de cryptographie mécanique qui modifiait les lettres d'un message de manière complexe.

Q?



14. What is a private key?

- A. A private key lets you encode messages sent to you over public channels.
- B. A private key lets you decode messages sent to you over public channels.
- C. A private key lets you enter public channels.
- D. A private key lets you publish information on public channels.

13. What is public-key encryption?

- A. It uses an asymmetric pair of keys that everyone knows. When you receive a message, you decode it with your key.
- B. It uses asymmetric cryptography to allow you to send messages across private channels while keeping the content private.
- C. It uses asymmetric cryptography to allow you to send messages across public channels while keeping the content private. It uses a pair of keys, both a public key that everyone knows and a private key only you know. When you receive a message, you decode it with your private key.
- D. It uses symmetric cryptography to allow you to send messages across public channels while keeping the content private. It uses a pair of keys, both a public key that everyone knows and a private key only you know.

13.C. Le chiffrement à clé publique utilise la cryptographie asymétrique pour vous permettre d'envoyer des messages via des canaux publics tout en maintenant la confidentialité du contenu. Il utilise une paire de clés, une clé publique que tout le monde connaît et une clé privée que vous seul connaissez. Lorsque vous recevez un message, vous le décidez avec votre clé privée.

14. B. Une clé privée vous permet de décoder les messages qui vous sont envoyés via des canaux publics.

Q?



15. What is a public key?

- A. A public key allows anyone to send you a private message over a public channel.
- B. A public key lets you decode messages.
- C. A public key opens up a public channel.
- D. A public key allows known people to send you a private message over a public channel.

16. What is a hash?

- A. A hash is a two-way mathematical proof of data. It creates a digital fingerprint of information and allows you to take a data input of any size and produce a fixed-length string.
- B. A hash is a three-way mathematical proof of data. It creates a large data file of information.
- C. A hash is a one-way mathematical proof of data. It creates a digital fingerprint of information and allows you to take a data input of any size and produces a fixed-length string.
- D. A hash is a one-way mathematical proof of data. It creates a large data file of information.

15. A. Une clé publique permet à quiconque de vous envoyer un message privé via un canal public.

16. C. Un hash est une preuve mathématique unidirectionnelle des données. Il crée une empreinte numérique des informations et vous permet de prendre une entrée de données de n'importe quelle taille et de produire une chaîne de longueur fixe.

Q?



17. Do you always get the same fixed-length string from a data set when it is hashed?

- A. Yes, hashes are deterministic, no matter how many times a block runs through a hash function, you will always get the same result.
- B. No, hashes are always unique.
- C. Hashes will always give two results.
- D. Hashes can be decrypted with a private key.

18. What is a ledger?

- A. A ledger is a record of bitcoins.
- B. A ledger is a tool for encryption.
- C. A ledger is a record of economic transactions.
- D. A ledger is device to store bitcoin.

17. A. Oui, les hashes sont déterministes, peu importe combien de fois un bloc est traité par une fonction de hachage, vous obtiendrez toujours le même résultat.

18. C. Un registre est un enregistrement des transactions économiques.

Q?



19. In the context of blockchains, what is a “public witness”?

- A. A node on a blockchain network is a public witness. It is attesting to the accuracy and truthfulness of information.
- B. A witness that attests to its accuracy and truthfulness of information.
- C. A digital court house, library, or archive where people store information to reference.
- D. A person sending a transaction over a public network.

20. Mining on a blockchain does what three things?

- A. Mining hides cryptocurrency, broadcasts transactions and publishes a history of transactions.
- B. Mining creates new cryptocurrency, confirms transactions and secures the blockchain’s history.
- C. Mining creates new cryptocurrency, blocks bad transactions and secures the blockchain’s history.
- D. Mining creates tokens, confirms assets and secures the blockchain’s history.

19. A. Un nœud sur un réseau blockchain est un témoin public. Il atteste de l'exactitude et de la véracité des informations.

20. B. Le minage crée une nouvelle cryptomonnaie, confirme les transactions et sécurise l'historique de la blockchain.

1.3 STRUCTURE OF A BLOCKCHAIN NETWORK



57

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 3

1.3.1 Recognize the types of consensus algorithms from a description

- The term “consensus” refers to this ability of a community to collectively agree upon decisions that impact the accuracy and permanence of a given blockchain.
- Consensus mechanisms are architectural decisions and tools designed to prevent falsified transactions from occurring on the network. The general principle is to discourage lying by making it more profitable to tell the truth.
- A consensus algorithm is a code that governs how a blockchain operates.
- It sets the rules that all participants must follow to process transactions.
- Consensus algorithms create a network structure and process that allows a group of independent systems to agree on a single version of the truth.



58

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 3 Introduction

Les algorithmes de consensus sont des mécanismes utilisés dans les blockchains et les réseaux décentralisés pour parvenir à un accord sur l'état du système et valider les transactions. Reconnaître les types d'algorithmes de consensus consiste à être en mesure de les identifier en fonction des informations fournies sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques.

1.3.1 Recognize the types of consensus algorithms from a description

- Consensus algorithms are foundation of all blockchains
 - Proof of Work (PoW)
 - Proof of Stake (PoS)
 - Delegated Proof of Stake (DPoS)
 - Proof of Authority (PoA)
 - Proof of Elapsed Time (PoET)
 - Proof of Capacity (PoC) and Proof of Space (PoSpace)
 - Proof of Burn (PoB) and Hyperledger Fabric



59

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 3: Sections 3.1 – 3.8

Consensus algorithms are not unique to blockchain technology, but they are the foundation of all blockchains. They are the set of rules that govern how each blockchain functions.

It is essential to understand the different common blockchain network structures and the consensus algorithms that dictate their structure. Understanding these structures will empower you to make informed design decisions when building applications and processing transactions. In this section, you will uncover many of the most significant consensus rules that govern how blockchains work. You will discover how these algorithms impact the functionality and, by extension, the best use you can obtain from blockchains that utilize this type of consensus algorithm.

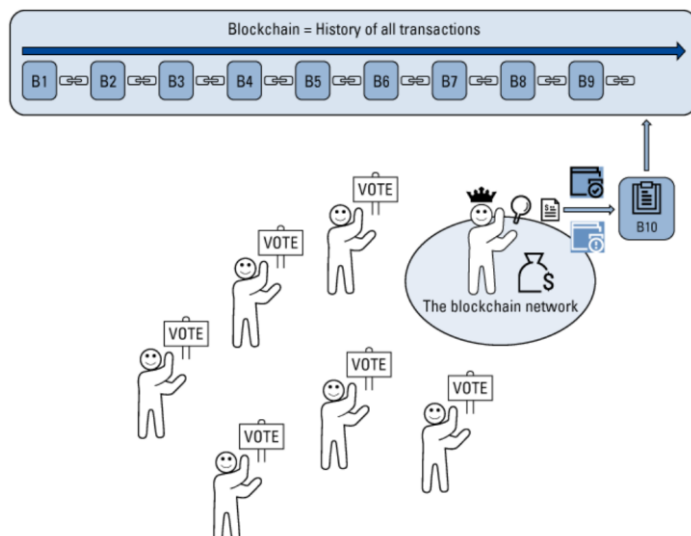
1.3.2 Identify advantages and disadvantages of different consensus algorithms

Algorithm	Advantage	Disadvantage
Proof of Work	Tested since 2009	Slow, expensive, susceptible to centralization
Proof of Stake	Energy efficient	Susceptible to centralization and censorship
Delegated Proof of Stake	Fast	Prone to corruption
Proof of Authority	Fast	Centralized
Proof of Elapsed Time	Scalable	Needs specialized hardware
Proof of Capacity and Proof of Space	Environment friendly	New, not tested
Proof of Burn and Hyperledger Fabric	Cheap	Limited functionality

Fig.17 Delegated Proof of Stake



- Vote des délégués par les détenteurs
- Les délégués valide les blocs durant un cycle défini.
- Rotation des délégués après chaque cycle
- Création des blocs par les délégués (avec récompenses)
- Le réseau des détenteurs contrôle les activités des délégués.



© ISEIG, av. des Boveresses 52, CH - 1010 Lausanne
Add-on: Auteur: Pascal.KOTTE@CloudReady.ch (CC-BY-NC)

Source: Introduction to Blockchain Technology

Delegated Proof of Stake (DPoS) est un algorithme de consensus utilisé dans certaines blockchains pour sécuriser le réseau, valider les transactions et prendre des décisions sur la gouvernance du système. Il a été proposé pour la première fois par Dan Larimer en 2014.

Dans un système DPoS, un certain nombre de participants, appelés "délégués" ou "témoins", sont élus par les détenteurs de la cryptomonnaie native de la blockchain pour valider les blocs et maintenir le consensus. Les délégués sont généralement choisis en fonction de leur réputation, de leur expertise technique ou de leur participation active dans la communauté.

Contrairement à d'autres algorithmes de consensus, tels que le Proof of Work (PoW) utilisé par Bitcoin, où les mineurs résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider les blocs, le DPoS repose sur un système de vote par les détenteurs de jetons. Chaque détenteur de jetons a la possibilité de voter pour les délégués de leur choix, et les délégués élus sont responsables de la validation des transactions et de la création de nouveaux blocs.

Le DPoS offre plusieurs avantages par rapport au PoW, tels que des temps de confirmation plus rapides, une plus grande efficacité énergétique et une scalabilité améliorée. Cependant, il est également critiqué pour sa centralisation potentielle, car un petit nombre de délégués élus peuvent exercer un contrôle important sur le réseau.

Il convient de noter que chaque implémentation de DPoS peut avoir des variations dans son fonctionnement précis, mais l'idée générale est de permettre aux détenteurs de jetons de

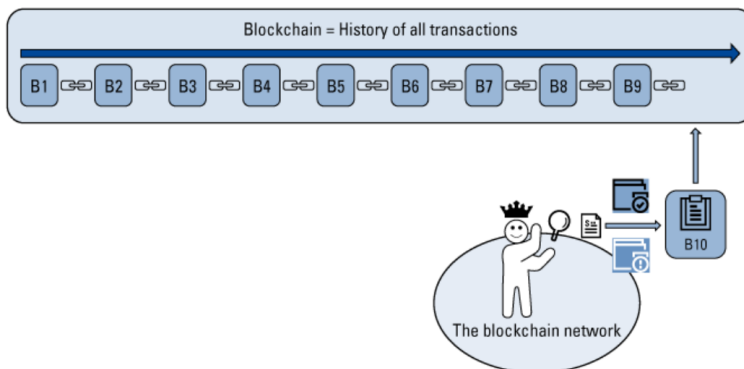
déléguer leur pouvoir de validation à des représentants élus, au lieu de participer directement au processus de validation des blocs.

Fig.18 Proof of Authority



- Validateurs prédéfinis
- Ils sont connus et vérifiables
- Ils valident et fournissent les blocks
- Un consensus doit s'établir entre les validateurs

Demande bien moins d'énergie.



Source: Introduction to Blockchain Technology

PoA is used by PoA Network, Ethereum Kovan test net and VeChain.

Best suited for private, permissioned blockchains, Proof of Authority (PoA) blockchains have a collaborative consensus algorithm. In this system transactions and blocks are validated by approved accounts. The validator nodes run consensus software, allowing them to put transactions in blocks.

This system is best used for test networks that are used to test applications before they are deployed on public networks.

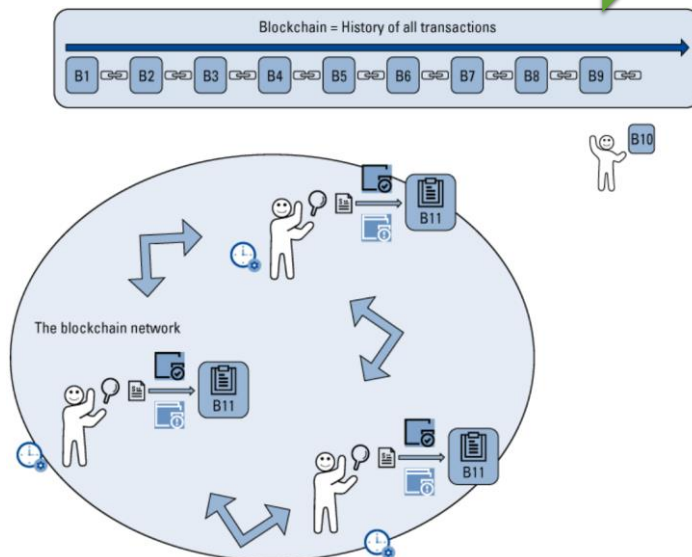
Fig.19 Proof of Elapsed Time



PoET

- Sélection Node gagnant (loterie)
- Mises en attente pour validations via matériel Intel SGX (Secure System Timer).
- Validations, et vérifications par les autres nodes

Moindre énergie que PoW.



Source: Introduction to Blockchain Technology

Proof of Elapsed Time (PoET) is a competitive consensus algorithm that is often used by permissioned blockchains to decide the mining rights on the system. If you remember, a permissioned blockchain requires any prospective participant to identify themselves before they are allowed to join. The consensus algorithm was developed for the Sawtooth Lake project on Hyperledger. It was built to run in a secure area of the central processor of your computer, called a trusted execution environment (TEE). PoET leverages the security of the TEE to prove that time has passed by time-stamping each transaction.

PoET has a lottery system that randomly selects a node from the pool of validating nodes. The probability of a node being selected increases in line with how much processing resource that node has contributed to that blockchain.

PoET allows you to control the cost of the consensus process. It is great for internal projects or ones where all the participants are known. It can be used to build decentralized applications.

PoET is used by Hyperledger - Sawtooth Lake project

Le mode opératoire du modèle PoET (Proof of Elapsed Time) est spécifique à la plateforme blockchain Intel Sawtooth, développée par Intel. Voici les principes de base du mode opératoire du modèle PoET :

Sélection d'un nœud gagnant : Dans le modèle PoET, chaque nœud participant à la

blockchain génère un délai aléatoire et participe à une "loterie" virtuelle. Le nœud ayant le délai le plus court est sélectionné comme nœud gagnant.

Exécution d'un processus d'attente : Une fois qu'un nœud est sélectionné comme gagnant, il exécute un processus d'attente pendant la durée du délai qu'il a généré. Cette attente est souvent réalisée à l'aide d'instructions matérielles, telles qu'un temporisateur sécurisé à l'échelle du système (Secure System Timer) fourni par Intel SGX (Software Guard Extensions).

Validation du bloc : Après l'attente, le nœud gagnant crée un bloc et le propage dans le réseau. Les autres nœuds vérifient ensuite la validité du bloc et l'ajoutent à la blockchain si les règles du consensus sont respectées.

Avantages et inconvénients : Le PoET vise à offrir une alternative économe en énergie au Proof of Work (PoW), en permettant aux nœuds de participer au consensus sans nécessiter de puissance de calcul intensive. Cela permet également une meilleure évolutivité. Cependant, il nécessite de faire confiance aux nœuds participants pour générer des délais aléatoires et respecter les règles du protocole.

Il est important de noter que le modèle PoET est spécifique à Intel Sawtooth et n'est pas largement utilisé en dehors de cette plate-forme. D'autres blockchains peuvent utiliser des algorithmes de consensus différents, adaptés à leurs besoins spécifiques.

Fig.20 Proof of Capacity and Proof of Space

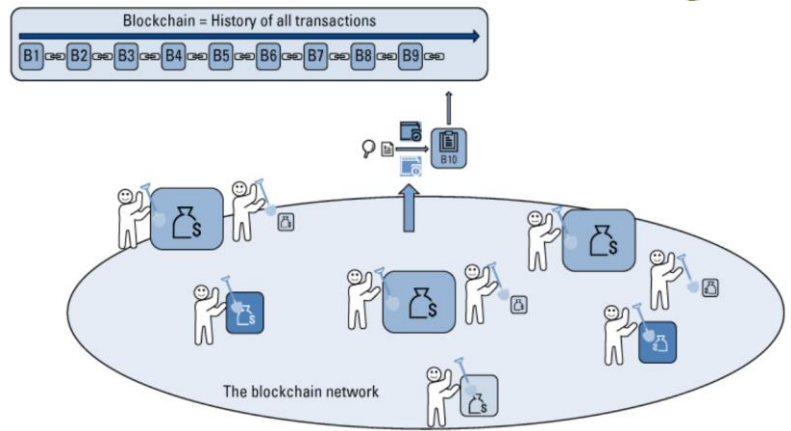
PoSpace,

- Plus accessible à de moindres puissances de calculs

PoC

- Idem, capacité de stockage plus économique que CPU.

Moindre énergie que PoW.



Source: Introduction to Blockchain Technology

PoSpace and PoC are used by Burstcoin, Chia and SpaceMint

"Proof of Space" (Preuve d'Espace). La Preuve d'Espace est un concept qui vise à garantir la sécurité et le consensus dans une blockchain en utilisant l'espace de stockage disponible sur un dispositif informatique.

Dans un système Proof of Space, les participants prouvent leur engagement envers le réseau en réservant et en allouant de l'espace de stockage sur leur dispositif. Ce processus de preuve d'espace est généralement effectué en réalisant des calculs de hachage sur les données stockées.

Le concept de Preuve d'Espace est souvent associé à un autre modèle de consensus appelé "Proof of Space-Time" (Preuve d'Espace-Temps). Dans ce modèle, les participants prouvent non seulement qu'ils ont alloué de l'espace de stockage, mais aussi qu'ils ont maintenu cet espace de stockage pendant une certaine période de temps.

Ces modèles de consensus basés sur la Preuve d'Espace sont explorés comme alternatives économes en énergie au Proof of Work (PoW) utilisé par des blockchains telles que Bitcoin, car ils ne nécessitent pas une puissance de calcul intensive. Cependant, leur adoption et leur mise en œuvre sont encore relativement limitées par rapport aux modèles de consensus plus établis tels que le PoW et le Proof of Stake.

(PoS).

Proof-of-Capacity (PoC) est un modèle de consensus utilisé dans certaines blockchains pour valider les transactions et sécuriser le réseau. Contrairement au Proof-of-Work (PoW) qui nécessite une puissance de calcul intensive, le PoC se concentre sur l'utilisation de l'espace de stockage disponible sur un dispositif.

Dans le PoC, les participants allouent un espace de stockage sur leur disque dur pour générer des preuves de capacité. Ces preuves consistent en des calculs de hachage qui démontrent la quantité d'espace de stockage disponible et réservé par le participant. Plus l'espace de stockage alloué est important, plus le participant a de chances de générer une preuve valide.

Une fois qu'un participant a généré une preuve de capacité, il peut être sélectionné pour ajouter un bloc à la blockchain et recevoir une récompense en conséquence. Le processus de sélection est généralement basé sur une loterie où la probabilité de gagner est proportionnelle à la capacité de stockage allouée.

Le Proof-of-Capacity est apprécié pour sa faible consommation d'énergie par rapport au PoW, car il ne nécessite pas de calculs intensifs. Il permet également une participation plus équitable, car la capacité de stockage est plus accessible et moins coûteuse que la puissance de calcul spécifique requise par le PoW.

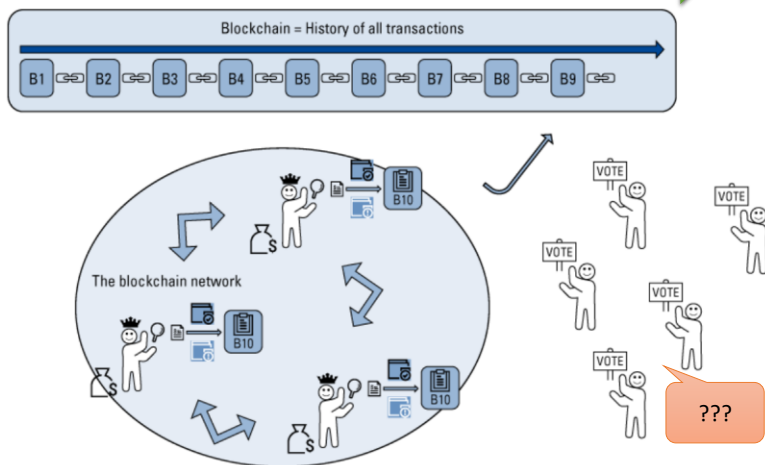
Il convient de noter que le Proof-of-Capacity est principalement utilisé dans certaines blockchains spécifiques, telles que Burstcoin et Chia Network, et n'est pas aussi répandu que d'autres modèles de consensus tels que le PoW ou le Proof-of-Stake (PoS).

Fig.21 Proof of Burn

PoB

- Tu sacrifies une partie de tes jetons...

Moindre énergie que PoW.



Source: Introduction to Blockchain Technology

Proof of Burn is used by Slimcoin, TGCoin and Factom.

Most "Proof of Burn" systems have a noncompetitive consensus algorithm.

Transactions are validated often by elected nodes. These nodes check to see if the fee has been paid. A user pays the fee by "burning" some cryptocurrency. Burning means sending their cryptocurrency to an address where it can never be retrieved. Within the Factom blockchain this action grants the user the ability to publish a transaction. This transaction can be about anything and has been used to secure things like land titles, birth records and data feeds on IoT (Internet of Things) devices. The utility is in the performance of the data and the ability to validate the data publicly.

Each system is a little different, and it is worth discovering how the Proof of Burn is implemented. Miner nodes may burn the native currency or the currency of an alternative chain, like Bitcoin.

La preuve de combustion, également connue sous le nom de "Proof of Burn" en anglais, est un algorithme de consensus utilisé dans certaines blockchains.

Contrairement à d'autres algorithmes de consensus qui se basent sur la puissance de calcul ou la possession de jetons, la preuve de combustion repose sur le fait de "brûler" des jetons existants pour gagner le droit de participer au processus de validation des transactions.

Dans la preuve de combustion, les participants envoient leurs jetons à une adresse publique spécifique, où ils deviennent inaccessibles et inutilisables. En échange de cette "combustion" de jetons, les participants reçoivent un droit de participation au

consensus. Ce droit peut prendre différentes formes, comme le droit de valider des transactions, de proposer de nouveaux blocs, ou d'autres actions liées à la gouvernance du réseau.

L'idée derrière la preuve de combustion est que les participants qui sont prêts à sacrifier leurs jetons existants ont un intérêt sincère à contribuer au bon fonctionnement du réseau, car ils ont démontré leur engagement en "brûlant" leur valeur. Cela peut également aider à réduire l'inflation du jeton en diminuant l'offre disponible sur le marché.

Il est important de noter que la preuve de combustion n'est pas aussi largement utilisée que d'autres algorithmes de consensus tels que la preuve de travail (Proof of Work) ou la preuve d'enjeu (Proof of Stake). Cependant, elle offre une approche alternative intéressante pour la sécurisation des blockchains en incitant les participants à faire des sacrifices pour le bien du réseau.

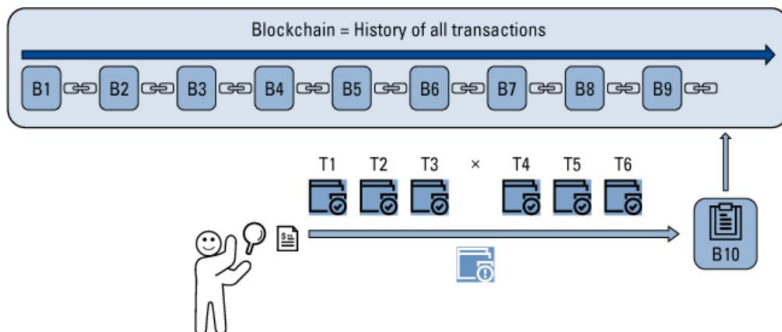
Fig.22 Hyperledger Fabric's consensus

BFT ou PBFT

- «Practical Byzantine Fault Tolerance» pour valider un consensus (nodes validateurs)
- Le consensus valide les blocks (séquence)
- Vérification par le consensus que tous sont OK
- Confirmation/MàJ.

Moindre énergie que PoW.

Mais totalement centralisé.



Q?



21. What is Proof of Work?

A. Proof of Work is a competitive consensus algorithm that is common in public blockchain networks. It allows anyone to participate at any level in the creation and maintenance of the system. Nodes that hope to be competitive and be rewarded with cryptocurrency will need to operate specialized equipment.

B. Proof of Work is a collaborative consensus algorithm that is common in private blockchain networks. It allows anyone to participate at any level in the creation and maintenance of the system. Nodes that hope to be competitive and be rewarded with cryptocurrency will need to operate specialized equipment.

C. Proof of Work is a competitive consensus and a network structure that supports a large pool of validator nodes. The validator nodes are elected by users of the system. The users pledge funds to the validator of their choice. If a node wins the election, they are granted the right to process transactions.

D. Proof of Work is a collaborative consensus algorithm that is becoming popular in public blockchain networks. It allows anyone to participate at any level in the creation and maintenance of the network. As long as a node operator has the minimum amount of cryptocurrency needed to stake, they can process transactions for the network.

21. A. Proof of Work est un algorithme de consensus compétitif couramment utilisé dans les réseaux blockchain publics. Il permet à quiconque de participer à n'importe quel niveau dans la création et la maintenance du système. Les nœuds qui espèrent être compétitifs et être récompensés par des cryptomonnaies devront utiliser un équipement spécialisé.

Q?



22. What is the network structure of a Proof of Work blockchain?

A. Proof of Work has a network structure that supports a very small centralized pool of nodes. The nodes collaborate to validate transactions and solve complex mathematical puzzles. The nodes are independent of the transactions they process and are compensated by the network for the work involved in processing transaction by receiving a mining reward and transaction fees.

B. Proof of Work has a network structure that supports interdependent nodes. The nodes pool all of their cryptocurrency and are then granted the right to process transactions in their pool. If they fail to abide by the rules of the network, they are kicked out.

C. Proof of Work has a network structure that supports many structures and is very flexible. Each application creator sets their own rules for validation and who is allowed to validate transactions.

D. Proof of Work has a network structure that supports a large pool of independent nodes. The nodes compete to validate transactions and solve complex mathematical puzzles. The nodes are independent of the transactions they process and are compensated by the network for the work involved in processing transaction by receiving a mining reward and transaction fees.

22. D. Proof of Work a une structure de réseau qui prend en charge un grand pool de nœuds indépendants. Les nœuds s'affrontent pour valider les transactions et résoudre des puzzles mathématiques complexes. Les nœuds sont indépendants des transactions qu'ils traitent et sont rémunérés par le réseau pour le travail lié au traitement des transactions en recevant une récompense minière et des frais de transaction.

Q?



23. What is Proof of Stake?

- A. Proof of Stake is a competitive consensus algorithm that is becoming popular in private blockchain networks. It allows anyone to participate at any level in the creation and maintenance of the network. As long as a node operator has the minimum amount of cryptocurrency needed to stake, they can process transactions for the network.
- B. Proof of Stake is a collaborative consensus algorithm that is becoming popular in public blockchain networks. It allows a select few to participate at any level in the creation and maintenance of the network. As long as a node operator has the minimum amount of cryptocurrency needed to stake, they can process transactions for the network.
- C. Proof of Stake is a competitive consensus algorithm that is becoming popular in public blockchain networks. It allows anyone to participate at any level in the creation and maintenance of the network. As long as a node operator has the minimum amount of cryptocurrency needed to stake, they can process transactions for the network.
- D. Proof of Stake is a collaborative consensus algorithm that is becoming popular in public blockchain networks. It allows anyone to participate at any level in the creation and maintenance of the network. As long as a node operator has the minimum amount of cryptocurrency needed to stake, they can process transactions for the network.

23. C. Proof of Stake est un algorithme de consensus compétitif qui gagne en popularité dans les réseaux de blockchain publics. Il permet à n'importe qui de participer à n'importe quel niveau à la création et à la maintenance du réseau. Tant qu'un opérateur de nœud dispose du montant minimum de cryptomonnaie nécessaire pour miser, il peut traiter des transactions pour le réseau.

Q?



- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.

30.

A compléter

2. BLOCKCHAIN CHALLENGES



71

A key issue that has plagued the blockchain industry is the lack of skilled and talented developers needed for the thousands of projects. Given the relative age of the technology and the unique challenges that come with its distribution, finding great talent has been hard. With few excellent developers within the space, many projects have suffered from exuberant ideas and not enough talent to complete them, whilst many have faced security risks and poor design and execution.

One of the primary use cases for blockchain technology has been digital identity and the transfer of value. Banking and consumer identity are highly regulated fields. Regulations have limited innovation in terms of payment and identity software development, and this has been both good and bad.

Blockchains are doing things that have not been achieved or imagined before and the technology may reshape society as much as the internet has over the last 30 years. However, the reaction from some governments has been harsh to protect the status quo from disruption. A few countries have banned cryptocurrencies within their borders. These include China, Russia, Vietnam, and Bolivia. Other countries have made it hard to trade assets held on blockchain networks.

Another issue that blockchains networks are struggling with is their interoperability with other blockchains. The open source nature of most blockchain development means that there are no organized coordination or standards. Efforts are now being made by many universities to create standards in terminology and best practices in development.

The internet has succeeded because of the collaboration between different stakeholders who have existed since the early days. Bodies like the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) and the Internet Engineering Task Force (IETF) were set up to help different projects to collaborate and interface effectively. Thanks to that, when you send an email, there

is a protocol (the Internet Message Access Protocol (IMAP)) that allows it to cross different platforms and reach the recipient. At the moment blockchain networks lack similar working interfacing protocols.

One of the top challenges for public blockchains is the price volatility of their cryptocurrency.

A web page known as Bitcoin Obituaries (see: <https://99bitcoins.com/bitcoin-obituaries>) has been tracking the number of times mainstream media has declared Bitcoin dead or about to die. According to the page, the press has announced Bitcoin's death close to 400 times between 2010 and 2019.

The high number of scams that use Bitcoin, and dark web use, gives **negative reputation**.

2.1 CHALLENGES FOR A BLOCKCHAIN



72

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 2, 4 and 10

Les principaux défis de la blockchain peuvent être résumés comme suit :

Évolutivité : La capacité d'une blockchain à gérer un nombre croissant de transactions à mesure que le réseau se développe. Les protocoles de consensus et la taille des blocs sont des facteurs importants à prendre en compte pour garantir une évolutivité optimale.

Sécurité : La sécurité est primordiale dans une blockchain, car elle doit résister aux attaques et protéger les données et les transactions contre toute manipulation ou fraude. Les mécanismes de cryptographie, la validation des transactions et la résistance aux attaques sont des aspects cruciaux pour assurer la sécurité de la blockchain.

Confidentialité : Bien que la blockchain offre une transparence et une immuabilité des données, la confidentialité des utilisateurs peut être un défi. Il est important de trouver un équilibre entre la transparence des transactions et la protection de la vie privée des utilisateurs.

Interopérabilité : Les différentes blockchains et les systèmes existants doivent être en mesure de communiquer et de collaborer de manière transparente. L'interopérabilité entre les différents protocoles et réseaux est un défi majeur pour permettre l'échange d'informations et de valeurs de manière efficace.

Adoption et réglementation : Pour que la blockchain soit largement adoptée, il est essentiel de surmonter les obstacles réglementaires et de créer un environnement favorable. La sensibilisation, l'éducation et la collaboration avec les régulateurs sont nécessaires pour

favoriser l'adoption de la blockchain à grande échelle.

Durabilité environnementale : L'exploitation minière de certaines blockchains, en particulier celles basées sur la preuve de travail, peut avoir un impact environnemental important en raison de la consommation d'énergie élevée. Trouver des solutions durables sur le plan environnemental est un défi pour assurer la viabilité à long terme de la blockchain.

Ces défis sont continuellement abordés et résolus grâce à l'innovation technologique, la recherche et le développement de nouvelles solutions pour améliorer les performances, la sécurité et l'adoption de la blockchain.

2.1.1 Identify blockchain vulnerabilities

- Both private and public blockchains can be manipulated and trusting them blindly may well lead to disaster.
- There are three key vulnerabilities to blockchains and distributed ledgers.
 - Smart contract vulnerabilities
 - Code can contain vulnerabilities and can be executed in unexpected ways. There are examples where faulty smart contract code resulted in the loss of millions of tokens.
 - Centralized public networks Proof of Work (PoW)
 - PoW public blockchains are only as strong as they are decentralized.
 - Centralized private networks
 - Centralized private networks usually don't have cryptocurrency, which makes them less interesting for hackers. They also have less resources for example for bug finding.



73

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 10: Section 10.1 Blockchain vulnerabilities

Il y a eu plusieurs exemples de bugs dans des contrats intelligents qui ont entraîné la perte de tokens. Voici quelques exemples notables :

The DAO : En 2016, un contrat intelligent appelé "The DAO" a été lancé sur la blockchain Ethereum. En raison d'une vulnérabilité dans le contrat, un attaquant a pu exploiter une faille et transférer environ un tiers des fonds du contrat vers une adresse sous son contrôle. Cela a entraîné la perte de millions de dollars en tokens Ethereum.

Parity Wallet : En 2017, une vulnérabilité dans le portefeuille Parity multi-sig d'Ethereum a été exploitée, ce qui a permis à un attaquant de verrouiller environ 150 000 ethers (ETH) dans des contrats inaccessibles. Les utilisateurs n'ont pas pu récupérer leurs fonds, entraînant une perte importante.

King of the Ether : En 2016, un jeu basé sur la blockchain Ethereum appelé "King of the Ether" a été lancé. Cependant, une erreur de programmation dans le contrat a permis à un joueur de réclamer le titre de roi de manière permanente et de geler les fonds du jeu, entraînant la perte des tokens des autres joueurs.

Ces exemples soulignent l'importance de l'audit approfondi des contrats intelligents et de la mise en place de bonnes pratiques de développement pour minimiser les risques de bugs et de pertes de tokens. La communauté de la blockchain a appris de ces incidents et travaille

continuellement à améliorer la sécurité et la robustesse des contrats intelligents.

2.1.2 Identify the risks community fractures and feuds pose to a blockchain

- Narcissism of small differences: communities with adjoining territories and close relationships are more likely to fight.
- The rifts in the communities go all the way down to the code.

Le Bitcoin est interdit dans plusieurs pays l'Afghanistan, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Bolivie, le Bangladesh, la République de Macédoine, le Pakistan, le Vanuatu et le Vietnam (mars 2019)



74

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 10: Section 10.2 Community fractures and feuds

By May 2019 there were over 350 Bitcoin core contributors listed on Bitcoin.org. The majority of them have contributed a few commits (pieces of code) to the project. However, it happens that the top three Bitcoin core developers, according to the number of commits they have contributed, work on the Bitcoin project full-time thanks to funding from three major entities. However, anyone with coding skills and great ideas can contribute to the project and help make Bitcoin better. To do that, one has to write a Bitcoin Improvement Proposal (BIP) and publish it for the community to interrogate it. Then they should lead the process of writing the necessary code to implement the change. If the majority of the community thinks it is a useful change, then it is added to the next release of the Bitcoin core software. The following are three top Bitcoin core developers according to commits made on Github:

Wladimir J. van der Laan has the highest number of commits to the Bitcoin project on Github at over 6,000. He took over from Gavin Andresen in April 2014 as the lead developer. His position is to merge patches and other changes to the core software that the community has agreed upon. He is funded by the Digital Currency Initiative (DCI), a project under MIT MediaLab.

Les fractures et les querelles au sein d'une communauté peuvent représenter des risques importants pour une blockchain. Voici quelques-uns des risques associés aux fractures et aux querelles au sein d'une communauté blockchain :

1. Diminution de la confiance : Les fractures et les querelles peuvent entraîner une perte de confiance au sein de la communauté. Les membres de la communauté peuvent commencer à remettre en question l'intégrité et la fiabilité de la blockchain, ce qui peut nuire à son adoption

et à sa réputation.

2. Division de la communauté : Les querelles et les fractures peuvent entraîner une division au sein de la communauté. Cela peut conduire à la formation de groupes rivaux ou de factions, chacun ayant des intérêts et des objectifs différents. Cette division peut affaiblir la prise de décision collective et ralentir les progrès de la blockchain.

3. Forks (scissions) de la blockchain : Les disputes au sein de la communauté peuvent conduire à des forks de la blockchain, c'est-à-dire à la division de la blockchain en deux versions distinctes. Cela peut créer une fragmentation de la communauté, où certains membres soutiennent une version de la blockchain tandis que d'autres soutiennent une autre version. Les forks peuvent également entraîner des conflits sur la propriété des tokens et des actifs numériques.

4. Perte de développement et d'innovation : Les querelles et les fractures peuvent détourner l'attention et les ressources de la communauté de l'objectif principal de développement et d'innovation de la blockchain. Les efforts qui auraient pu être consacrés à l'amélioration de la technologie et à l'exploration de nouvelles possibilités sont souvent gaspillés dans des conflits internes. Pour maintenir la santé et la durabilité d'une blockchain, il est essentiel de promouvoir une communication ouverte et constructive, de favoriser la résolution pacifique des différends et de créer des mécanismes de gouvernance solides pour gérer les conflits au sein de la communauté. La collaboration et la coopération sont essentielles pour prévenir les fractures et les querelles qui pourraient nuire à la réussite à long terme d'une blockchain.

[Pays où le Bitcoin est interdit : Tout savoir - La Rue du Made in France](https://www.laruedumadeinfrance.fr/pays-ou-le-bitcoin-est-interdit-tout-savoir/)

<https://www.laruedumadeinfrance.fr/pays-ou-le-bitcoin-est-interdit-tout-savoir/>

2.1.3 Identify the risks fraud and scams pose to a blockchain

Old crimes unfolding in new ways

- Advanced fee schemes - A fraudster convinces you to pay money for something in anticipation of receiving something of greater value at a later time. In the end, you as the victim receive nothing.
- Identity theft and credit card fraud - A fraudster steals your credit card and uses it.
- Internet and device hacking - Tokens and cryptocurrency are only as secure as the device and internet connection. Hackers target wealthy individuals believed to have cryptocurrencies and tokens.
- Market manipulation - All non-stable tokens and cryptocurrencies experience “pump and dump”.
- Pyramid and Ponzi schemes - Pyramid and “Ponzi” schemes promise high financial returns or dividends.



75

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 10: Section 10.3 Fraud and scams

Anciens crimes s'adaptent aux nouvelles technologies:

- Arnaques aux frais avancés - Un fraudeur vous convainc de payer de l'argent en anticipant de recevoir quelque chose de plus valeur ultérieurement. Au final, vous, en tant que victime, ne recevez rien.
- Vol d'identité et fraude par carte de crédit - Un fraudeur vole votre carte de crédit et l'utilise.
- Piratage d'Internet et de dispositifs - Les jetons et les cryptomonnaies ne sont sécurisés que dans la mesure où le dispositif et la connexion Internet le sont. Les pirates ciblent les personnes fortunées soupçonnées de posséder des cryptomonnaies et des jetons.
- Manipulation de marché - Tous les jetons et cryptomonnaies non stables sont sujets aux pratiques de "pump and dump" (gonflement et vidage).
- Systèmes pyramidaux et de Ponzi - Les systèmes pyramidaux et de Ponzi promettent des rendements financiers élevés ou des dividendes.

2.2 BLOCKCHAIN RISK MITIGATION



76

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 2, 4 and 10

2.2.1 Explain how the additional blockchain elements can be used to mitigate blockchain risks

Large institutions have been picking apart the elements of blockchain they like best. Many institutions see the benefit of having a shared distributed ledger.

- Distributed ledger technology (DLT) is a network of known parties collaborating in the creation and balances of a shared record.
- DLT does not have miners.
- Everyone who has the ledger and the ability to edit has incentives to maintain its integrity.
- DLT has no cryptocurrency but can be used to issue a token that can operate like a cryptocurrency.
- DLT networks are not decentralized. Whoever creates a distributed ledger has complete control.



77

Literature : Introduction to Blockchain Technology; Chapter 2 : Section 2.3 Ledgers and 2.4 The public witness

2.2.2 Explain the role of the public witness in a blockchain



- A public witness is a person that is attesting to a fact or event.
- Their testimony allows others to believe that something took place.
- Each node on a blockchain network is witnessing information.
- It is attesting to its accuracy and truthfulness at a later date.
- Each node holds an independent archive of all the transactions that have occurred on its blockchain network.
- A node hears a "history" and then "chooses" what to do based on the rules of that blockchain.
- The majority of nodes agree to these rules and operate under them
- When only a few nodes disagree on the history of a blockchain, they are ignored.



78

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 2: Section 2.4 The public witness

Le rôle du témoin public dans une blockchain est d'attester d'un fait ou d'un événement. Leur témoignage permet aux autres de croire qu'une chose s'est produite. Chaque nœud d'un réseau blockchain est témoin des informations. Il atteste de leur exactitude et de leur véracité à une date ultérieure. Chaque nœud détient une archive indépendante de toutes les transactions qui ont eu lieu sur son réseau blockchain. Un nœud entend une "histoire" puis "choisit" ce qu'il faut faire en fonction des règles de cette blockchain. La majorité des nœuds acceptent ces règles et les respectent. Lorsque seulement quelques nœuds sont en désaccord sur l'historique d'une blockchain, ils sont ignorés.

Ethereum, une panne de 30mn (11/5/2023)

Superphiz, consultant pseudonyme d'Ethereum, a noté sur Twitter que cette anomalie illustre à nouveau l'utilité de la décentralisation. Il a noté que la "diversité des clients" était l'une des principales raisons pour lesquelles l'impact de ce problème avait été limité et la durée de la perte de la finalité a été si brève. Cependant, il a également souligné que la perte de finalité aurait pu être complètement évitée si aucun client ne disposait de plus de 33% de contrôle sur les validateurs.



Ethereum (ETH) : détection d'une anomalie affectant la finalité des transactions (cryptonews.com)

<https://fr.cryptonews.com/news/une-anomalie-sur-la-blockchain-ethereum-eth-a-affecte-la-finalite-des-transactions.htm>

3. APPLICATIONS OF A BLOCKCHAIN



80

3.1 BLOCKCHAIN USE CASE



81

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 4, 5 and 6

3.1.1 Explain in which scenarios a blockchain is useful

Four primary use cases of blockchain technology:

- Tokenization
 - Tokenization can be applied to regulated financial instruments such as equities and bonds, tangible assets such as real estate.
- Digital identity
 - Blockchain technology can eliminate the need for intermediaries and enable people to have full control over their digital and legal identity.
- Transfer of value
 - It can be used to allow smart connected devices to buy and sell items autonomously. Blockchain technology does this by creating a secure means of directly authenticating IoT devices without a certification authority.
- Decentralized Applications.
 - EOS enables the development and hosting of decentralized apps differently, allowing for more scalability, speed, and flexibility.



82

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 5: Sections 5.1 – 5.4

Les DLT (Distributed Ledger Technologies) diffèrent de la blockchain originelle principalement en termes de leur architecture et de leur fonctionnement. Alors que la blockchain est une forme spécifique de DLT, il existe d'autres types de DLT qui présentent certaines variations et innovations par rapport à la blockchain traditionnelle.

La principale différence réside dans la manière dont les transactions sont validées et enregistrées. Dans la blockchain originelle, les transactions sont regroupées en blocs qui sont ensuite ajoutés à une chaîne de blocs de manière séquentielle. Chaque bloc est validé par un processus de consensus, généralement basé sur la preuve de travail (PoW) ou la preuve d'enjeu (PoS).

Les DLT, en revanche, peuvent utiliser différents mécanismes de consensus et de stockage des données. Par exemple, certaines DLT utilisent des registres distribués sans chaîne de blocs, où les transactions sont enregistrées dans des registres individuels et peuvent être confirmées par un consensus entre les nœuds du réseau.

Une autre différence notable est la possibilité de personnaliser et de configurer les règles de gouvernance et de consensus dans les DLT. Alors que la blockchain originelle est souvent basée sur des règles prédéfinies et ne permet pas beaucoup de flexibilité, les DLT offrent une plus grande souplesse pour adapter les paramètres du système en fonction des besoins spécifiques de chaque cas d'utilisation.

En résumé, les DLT représentent une catégorie plus large de technologies de registres distribués, dont la blockchain est un sous-ensemble. Les DLT peuvent présenter des variations dans leur architecture, leurs mécanismes de consensus et leurs règles de gouvernance, offrant ainsi une plus grande diversité et flexibilité par rapport à la blockchain traditionnelle.

3.2 BLOCKCHAIN TECHNOLOGY SUPPORTING BUSINESSES



83

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1, 4 and 8

3.2.1 Explain how cryptocurrencies are used

- The difference between a cryptocurrency and a token lies in the reason they are created.
- A token is created by a single party that would like to account for something of value. This may be a payment coupon, stock in a company, or licenses for software.
- In contrast, a blockchain network generates a cryptocurrency as a reward mechanism for nodes that facilitate the upkeep of its shared database.
- Cryptocurrencies are generated over time by the blockchain's algorithm and in response to actions taken on the blockchain network. Tokens are often generated all at once.
- Cryptocurrencies are not backed by gold or the future output of a country like other currencies. Owning cryptocurrency means that you are in possession of a private key that allows you to send it to another public address.



84

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 1: Section 1.1 Key blockchain concepts

La différence entre une cryptomonnaie et un jeton réside dans la raison de leur création. Un jeton est créé par une seule partie qui souhaite représenter quelque chose de valeur. Il peut s'agir d'un coupon de paiement, d'actions d'une entreprise ou de licences de logiciels, par exemple.

En revanche, un réseau blockchain génère une cryptomonnaie comme mécanisme de récompense pour les nœuds qui facilitent la maintenance de sa base de données partagée. Les cryptomonnaies sont générées au fil du temps par l'algorithme de la blockchain et en réponse aux actions entreprises sur le réseau de la blockchain. Les jetons sont souvent générés en une seule fois.

Les cryptomonnaies ne sont pas adossées à l'or ou à la production future d'un pays, comme c'est le cas pour d'autres devises. Posséder une cryptomonnaie signifie que vous êtes en possession d'une clé privée qui vous permet de l'envoyer à une autre adresse publique.

3.2.2 Identify the blockchain technology used in a scenario

- Type of blockchain
 - Private blockchain
 - Public blockchain
 - Hybrid blockchain
- Type of network
 - Bitcoin
 - Ethereum
 - Hyperledger
 - EOS
 - Waves
- Type of technology
 - Distributed ledger
 - Smart contracts
 - Digital fiat currency
 - Cryptocurrency



85

Scenario can be based on any chapter.

Technology to be recognized will come from chapters 1 (type of blockchain), 4 (type of network) or 8 (type of technology).

«Altcoins»: Ethereum

Le terme "altcoin" fait référence à toutes les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Il existe des milliers d'altcoins différents, chacun ayant ses propres caractéristiques et objectifs. Certains exemples populaires d'altcoins sont Ethereum, Ripple et Litecoin.

- Plusieurs cryptos réutilisent la blockchain ethereum, et fonctionnent avec des frais: Gaz ETH

Marchés **Nouvelles**

Ethereum devient la plus grande blockchain en termes de frais générés

🕒 3 mins

Par Martin Young

10 avril 2023, 19:30 CEST

Traduit Fatima-Zahra Coudi

10 avril 2023, 19:30 CEST



EN BREF

Ethereum a généré 743 millions de dollars de frais au cours des 6 derniers mois.

TRON, son rival le plus proche, a généré 282 millions de dollars de frais.

Binance Smart Chain (BSC) : Binance Smart Chain est une blockchain développée par Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies. Elle est conçue pour offrir des transactions rapides et peu coûteuses, et est compatible avec l'écosystème Ethereum, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'applications et de tokens basés sur Ethereum.

<https://fr.beincrypto.com/marches/165722/ethereum-plus-grande-blockchain-termes-frais-generes/>

Les frais de gaz Ethereum (ETH) font référence aux frais de transaction nécessaires pour effectuer des opérations sur le réseau Ethereum. Ethereum est une plateforme de blockchain qui prend en charge l'exécution de contrats intelligents et le transfert de tokens, et les frais de gaz sont utilisés pour récompenser les mineurs qui valident et exécutent les transactions sur le réseau.

Le gaz est une mesure de la quantité de puissance de calcul nécessaire pour effectuer une action ou une opération sur la blockchain Ethereum. Chaque opération sur le réseau Ethereum, telle qu'une transaction ou le déploiement d'un contrat intelligent, nécessite une quantité spécifique de gaz pour être traitée.

Les frais de gaz sont déterminés par plusieurs facteurs, notamment la complexité de l'opération, la congestion du réseau et le prix du gaz proposé par l'utilisateur. Les utilisateurs doivent soumettre une offre de prix en gaz pour leur transaction, et les mineurs ont la possibilité de choisir quelles transactions inclure dans le bloc en fonction des frais de gaz proposés.

Lorsqu'une transaction est exécutée, les frais de gaz associés sont prélevés sur le compte de l'utilisateur et versés aux mineurs qui ont validé le bloc contenant la transaction. Les frais de gaz sont généralement exprimés en Gwei, une sous-unité de l'ETH, et le coût total d'une transaction dépend de la quantité de gaz utilisée et du prix du gaz en Gwei.

Les frais de gaz Ethereum peuvent varier considérablement en fonction de la demande du réseau.

Lorsque le réseau est congestionné, les frais de gaz peuvent augmenter, ce qui peut rendre les transactions plus coûteuses. Les utilisateurs ont la possibilité d'ajuster le prix du gaz proposé pour influencer la priorité de leur transaction, en payant davantage de frais pour accélérer le traitement.

Il est important de noter que les frais de gaz Ethereum sont spécifiques à la blockchain Ethereum et ne s'appliquent pas à toutes les crypto-monnaies ou plateformes de blockchain.

3.2.3 Differentiate between blockchain networks

Blockchain and network

- Blockchain
 - A blockchain is a public and widely copied record of all the transactions that have ever occurred on a blockchain. This record is often referred to as a ledger
 - A ledger within blockchain is a record of events and transactions that have occurred since that blockchain's inception to the present moment.
- Network:
 - The record of the transaction is spread across a network of computers that each hold a complete transaction history.
 - Blockchain networks do not have a central server. It is a peer-to-peer network and each node communicates directly with other nodes.
 - The more nodes there are, the more secure the network is.



87

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 4: Introduction

3.2.3 Differentiate between blockchain networks

- **Bitcoin:** first blockchain network (bitcoin = name of the currency)
- **Hyperledger:** by Linux; distributed ledger technology (DLT); no cryptocurrency but nodes; private; open source
- **EOS:** a smart contract operating system; user-friendly for decentralized app developers
- **Ripple:** requires that all parties trust and know one another to some extent; replacing some central bank functionality; fast
- **Ethereum:** advanced and accessible
- **The Waves platform:** easy to use; easy creation of decentralized applications (DApps)



Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 4: sections 4.1 - 4.8
[Qu'est-ce qu'Ethereum ? | ethereum.org](https://ethereum.org/fr/what-is-ethereum/) <https://ethereum.org/fr/what-is-ethereum/>

Hyperledger is a project that supports several blockchain initiatives, including Hyperledger Fabric. Spun out of the Linux Foundation, Hyperledger was created to help bring standards to blockchain technology that would be tailored for the unique needs of businesses and governments. The core focus is on fostering the development of enterprise-grade and open source “distributed ledger” frameworks and code bases.

Distributed ledger technology (DLT) is categorized within blockchain technology but has three fundamentally distinct differences that are worth noting. These are:

1. No cryptocurrency – the lack of cryptocurrency means that transactions must be processed by nodes that are incentivized to do so because they have an interest in the maintenance of their network and the transactions they are processing.
2. Nodes are known – distributed ledgers are run by nodes that know one another and choose to collaborate. The networks are private and to operate a node you must be granted explicit permission.
3. Development is directed – lead by the Hyperledger Foundation, development is guided in contrast to Bitcoin where development is voluntary and less organized in contribution.

Fabric was designed for businesses that need and want a scalable solution and don’t want to worry about complying with regulations. All participants must register their identity to membership services to gain access to the system. However, you can have anonymity on Fabric, as it can issue your transactions with derived certificates that are unlinkable to the owning participant and the content of each transaction is encrypted to ensure only the intended participants can make sense of the data. The Hyperledger Composer is an easy-to-use tool that allows you to create Fabric applications.

EOS, Dapps, DPoS (Block.one, 2018)

- Enterprise Operating System: plateforme de blockchain décentralisée
- projet open source, évolutif, rapide...
- Dapps: Applications décentralisées créées (facilement?)
- Delegated Proof of Stake (DPoS) – Vu dans le § Structures
- Un grand nombre d'utilisateurs possibles (IoT?)

EOS (Enterprise Operating System) est une plateforme de blockchain décentralisée conçue pour permettre le développement et l'exécution d'applications décentralisées (DApps). Il s'agit d'un projet open source qui vise à fournir une infrastructure évolutive, rapide et rentable pour la création et le déploiement d'applications décentralisées.

EOS se distingue par son approche de consensus appelée Delegated Proof of Stake (DPoS). Au lieu de recourir à un processus de minage intensif en ressources comme celui utilisé par Bitcoin (Proof of Work) ou Ethereum (Proof of Stake), EOS utilise un système de sélection de délégués. Ces délégués, au nombre de 21, sont élus par les détenteurs de tokens EOS et sont responsables de la validation des transactions et du maintien du réseau.

L'objectif principal d'EOS est de fournir une plateforme qui peut évoluer pour traiter un grand nombre de transactions par seconde, avec des temps de confirmation rapides et des frais de transaction réduits. Cela rend EOS adapté aux applications décentralisées nécessitant une haute performance et une scalabilité importante.

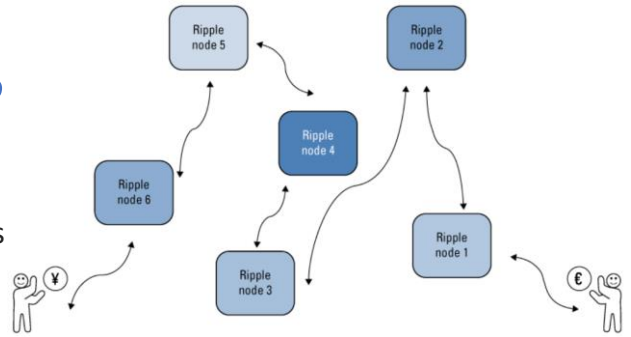
EOS propose également des fonctionnalités telles que la gestion des comptes, la gestion des autorisations, la mise à jour du code contractuel sans interruption du réseau et la prise en charge du stockage et de la récupération des données. Ces caractéristiques visent à faciliter le développement et l'expérience utilisateur des développeurs d'applications décentralisées sur la plateforme.

Il convient de noter que EOS a été développé par la société Block.one et a été lancé en 2018. Il continue d'être utilisé par de nombreuses applications décentralisées et a attiré l'attention en

raison de ses performances élevées et de sa flexibilité en termes de développement d'applications.

Ripple (2012), fig.23

- plateforme de paiement numérique
- transfert rapide et peu coûteux de fonds
 - monnaies traditionnelles
 - Cryptomonnaies
- protocole de consensus unique (XRP Ledger Consensus Protocol)
- actif numérique associé à Ripple est le XRP (mais indépendant)
- Forte centralisation critiquée (*Mais bien moins pire que Paypal*)
 - Mais évolue vers plus de décentralisation
- Pratiques non éthiques possibles...



(Introduction to Blockchain Technology) The main characteristics of Ripple are:

- Does real-time payments;
- Does comprehensive transaction traceability;
- Does near-instant reconciliation;
- Has the ability to convert almost any type of currency, commodity, or token.

Ripple a été créé en 2012 par Chris Larsen et Jed McCaleb. À l'origine, la société s'appelait "OpenCoin" et a été rebaptisée "Ripple Labs Inc." en 2013, avant de simplement devenir "Ripple" par la suite. Chris Larsen avait une expérience dans le secteur des technologies financières, tandis que Jed McCaleb était déjà connu dans la communauté des cryptomonnaies pour avoir cofondé le projet Stellar.

L'idée initiale derrière Ripple était de développer un système de paiement décentralisé et ouvert, permettant des transferts de fonds rapides et peu coûteux à l'échelle mondiale. Au fil du temps, Ripple a évolué pour se concentrer sur le secteur des paiements transfrontaliers et a établi des partenariats avec de nombreuses institutions financières, notamment des banques et des sociétés de services financiers.

Depuis sa création, Ripple a connu une croissance significative et a gagné en adoption dans l'industrie financière. La société a développé une technologie et une suite de produits qui sont

utilisés par de nombreuses institutions pour faciliter les paiements internationaux. Ripple compte également une cryptomonnaie associée, le XRP, qui a gagné en popularité et est utilisé comme un actif numérique pour faciliter les transactions sur la plateforme Ripple.

Il convient de noter que Ripple a été impliqué dans diverses discussions et controverses en raison de sa centralisation relative et de sa relation avec les institutions financières traditionnelles. Cependant, cela n'a pas entravé son développement et son utilisation dans le domaine des paiements internationaux.

Ethereum (2013) Vitalik Buterin, 19 ans

- La première version d'Ethereum, appelée Frontier, a été lancée en juillet 2015
- 2016: «The DAO» avec un bug dans le Smart contract a fait perdre des millions et a provoqué une scission en 2 communautés:
 - Ethereum (ETH)
 - Ethereum Classic (ETC)
- 2017: Succès explosif avec l'essor des ICO (Initial Coin Offerings)
- 2018>2022: «The Merge» (Ethereum 2.0) pour passer de PoW vers PoS: Plus scalable, sécurisé, et efficient en énergie.
- Nombreuses Dapps, avec améliorations (alternative à EOS de Block.one)
 - ERC20

Aujourd'hui, Ethereum est l'une des blockchains les plus influentes et les plus utilisées, offrant un large éventail de possibilités pour le développement de contrats intelligents et d'applications décentralisées.

ERC20 tokens have become the most common type of token on the Ethereum network, and they have played a significant role in enabling the development of numerous decentralized applications (DApps), initial coin offerings (ICOs), and tokenized assets. The ERC20 standard provides a consistent framework for token creation, ensuring seamless integration and compatibility across different applications and platforms within the Ethereum ecosystem.

The «Merge» (Ethereum), sept. 2022

Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, envisageait de transformer la couche de consensus d'Ethereum en un système de preuve d'enjeu dès 2014, un an après la création d'Ethereum. La nouvelle infrastructure permet de réduire considérablement la consommation d'énergie d'Ethereum, dans un contexte d'inquiétudes et de critiques croissantes de la part des autorités nationales et des défenseurs de l'environnement.

« The Merge » : la blockchain Ethereum réussit sa transition (lemonde.fr)

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/09/15/the-merge-transition-reussie-pour-la-blockchain-ethereum_6141803_4408996.html

Ethereum passe à une nouvelle infrastructure de blockchain : qu'est-ce que cela change ? – ZDNet

<https://www.zdnet.fr/actualites/ethereum-passe-a-une-nouvelle-infrastructure-de-blockchain-qu'est-ce-que-cela-change-39947398.htm>

TOUT COMPRENDRE - Que va-t-il se passer après The Merge d'Ethereum? (bfmtv.com)

https://www.bfmtv.com/crypto/ethereum/tout-comprendre-que-va-t-il-se-passer-apres-the-merge-d-ethereum_AV-202209060237.html

The Waves platform – a Russian blockchain

- Tokenization des actifs (NFT)
- Exchange décentralisé (DEX)
- Proof-of-Stake (PoS)
- Smart Contracts
- Interopérabilité

The Waves blockchain does have many challenges to overcome if it is to meet its ambition. There is a concern that it is too Russia-centric to reach its full potential on a global scale. It is no secret that the Russian economy can be insular; politics have been heated. Because Waves is entirely embedded with Russia, and many of its strategic partnerships involve Russian companies rather than global companies, it may not gain traction in other countries.

La plateforme Waves est une plateforme blockchain conçue pour permettre la création, l'émission et le transfert d'actifs numériques. Elle a été lancée en 2016 par Sasha Ivanov, un entrepreneur russe. Voici quelques points clés à retenir sur la plateforme Waves :

1. Tokenization des actifs : Waves permet aux utilisateurs de créer et d'émettre leurs propres actifs numériques, appelés "tokens", sur la blockchain Waves. Cela permet aux entreprises et aux individus de représenter et de transférer des actifs réels (tels que des devises, des titres, des biens immobiliers, etc.) de manière numérique et sécurisée.
2. Exchange décentralisé (DEX) : Waves propose également un échange décentralisé intégré à sa plateforme. Les utilisateurs peuvent échanger des tokens directement sans avoir besoin d'intermédiaires centralisés. Cela offre une plus grande sécurité et une plus grande autonomie dans le trading de tokens.
3. Proof-of-Stake (PoS) : Waves utilise un mécanisme de consensus de preuve d'enjeu (PoS) pour valider les transactions et sécuriser le réseau. Les détenteurs de tokens Waves peuvent participer au processus de validation en mettant leurs tokens en jeu, ce qui leur permet de recevoir des récompenses en retour.
4. Smart Contracts : Waves dispose d'un langage de programmation appelé "Ride" qui permet aux développeurs de créer des contrats intelligents sur la plateforme. Les contrats intelligents Waves sont conçus pour être simples et faciles à utiliser, tout en offrant des fonctionnalités avancées pour la création d'applications décentralisées.

5. Interoperabilité : Waves vise à favoriser l'interopérabilité avec d'autres blockchains et systèmes financiers. La plateforme prend en charge des passerelles permettant l'échange de tokens entre différentes blockchains, ce qui facilite l'interaction et l'interconnexion avec d'autres réseaux et protocoles.

La plateforme Waves a gagné en popularité en raison de sa facilité d'utilisation, de ses fonctionnalités étendues pour la création d'actifs numériques et de son exchange décentralisé intégré. Elle offre une solution complète pour les entreprises et les développeurs souhaitant émettre et gérer des actifs numériques de manière efficace et sécurisée.

Q?



31. What are four of the primary use cases for blockchain technology?

A. Four primary use cases of blockchain technology: storage, digital identity, transfer of value, and decentralized applications.

B. Four primary use cases of blockchain technology: tokenization, digital identity, store of value, and centralized applications.

C. Four primary use cases of blockchain technology: tokenization, digital identity, transfer of value, and decentralized applications.

D. Four primary use cases of blockchain technology: gaming, fraud, ICOs, and applications.

32. Is it illegal to trade bitcoin in some countries?

A. Yes

B. No

31. C. Les quatre principaux cas d'utilisation de la technologie blockchain sont la tokenisation, l'identité numérique, le transfert de valeur et les applications décentralisées.

32. A. Oui, il est illégal d'utiliser Bitcoin dans certains pays.

Q?



33. What was the first blockchain network?

- A. The first network was Ripple.
- B. The first network was Ethereum.
- C. The first network was Waves.
- D. The first network was Bitcoin.

34. Did Bitcoin do an initial coin offering (ICO)?

- A. Yes
- B. No

33. D. Le premier réseau était Bitcoin.

34.B Et non!

Q?



35. Is it free to use Bitcoin and send transactions?

- A. Yes
- B. No

37. What is the name of the cryptocurrency that Hyperledger mines?

- A. Hyperledger mines Hyper.
- B. Hyperledger mines HXP.
- C. Hyperledger does not use a cryptocurrency.
- D. Hyperledger mines cryptocurrencies from Bitcoin, Ethereum, and Ripple.

36. Hyperledger is a public blockchain.

- A. Yes
- B. No

38. What type of consensus architecture does EOS support?

- A. EOS's consensus architecture is Delegated Proof of Authority.
- B. EOS's consensus architecture is Delegated Proof of Work.
- C. EOS's consensus architecture is Proof of Stake.
- D. EOS's consensus architecture is Delegated Proof of Stake.

35. B Lorsque vous effectuez une transaction Bitcoin, vous devez payer des frais de transaction. Les frais de transaction sont variables et dépendent de divers facteurs tels que la taille de la transaction et la congestion du réseau. Les frais de transaction sont une incitation pour les mineurs à inclure votre transaction dans un bloc et à la confirmer. Cela permet de prioriser les transactions en fonction de l'urgence et de l'importance.

36. B. Non

Hyperledger n'est pas une blockchain publique. Il s'agit d'un projet visant à développer des cadres (frameworks) et des outils de blockchain en open source pour une utilisation en entreprise. Le projet Hyperledger est hébergé par la Linux Foundation et comprend différents cadres (frameworks) et modules de blockchain, tels que Hyperledger Fabric, Hyperledger Sawtooth et Hyperledger Indy, entre autres.

37. C. Hyperledger n'utilise pas de cryptomonnaie. Hyperledger ne se concentre pas sur l'extraction minière ou l'utilisation d'une cryptomonnaie spécifique. Contrairement aux blockchains publiques telles que Bitcoin et Ethereum, qui reposent sur l'extraction minière pour valider les transactions et maintenir le réseau, Hyperledger est un cadre de blockchain à permission conçu pour une utilisation en entreprise. Il met l'accent sur la confidentialité, la scalabilité et l'efficacité pour des applications commerciales spécifiques et ne nécessite pas d'extraction minière ni de cryptomonnaies natives.

38. D. L'architecture de consensus d'EOS est Delegated Proof of Stake (DPoS). EOS utilise l'algorithme de consensus DPoS, qui est une variante du Proof of Stake (PoS). Dans le système DPoS, un petit groupe de détenteurs de jetons, appelés "témoins délégués", sont élus par les détenteurs de jetons pour valider les transactions et produire de nouveaux blocs. Ces témoins délégués sont chargés de maintenir la sécurité et l'intégrité du réseau EOS. Dans le consensus DPoS, les détenteurs de jetons ont le pouvoir de voter et d'influencer la sélection des témoins délégués. Les témoins délégués élus sont ensuite responsables de la validation des transactions et de la création de nouveaux blocs. Le consensus DPoS permet d'atteindre une haute performance et une scalabilité élevée, ce qui rend EOS adapté à des applications nécessitant un débit élevé et des temps de traitement rapides.

Q?



39. How many validating nodes does EOS have?

- A. EOS has 11 dedicated nodes.
- B. EOS has 21 dedicated nodes.
- C. EOS has 31 dedicated nodes.
- D. EOS has 51 dedicated nodes.

41. What is ERC20?

- A. ERC20 is a token standard for the Ethereum network that allows developers to create tokens that are interoperable with multiple wallets and exchanges.
- B. ERC20 is the consensus algorithm for the Ethereum network.
- C. ERC20 is the native cryptocurrency for the Ethereum network.
- D. ERC20 is a regulatory body that oversees security offerings on the Ethereum network.

40. Can you mine XRP on the Ripple network?

- A. Yes
- B. No

42. Ethereum introduced which major innovation to blockchain technology?

- A. Ethereum was the first ICO and allowed thousands of people to raise capital using ERC20 tokens.
- B. Ethereum was the very first blockchain.
- C. Ethereum has multiple Turing-complete programming languages. This innovation allows developers to create any application they want inside a blockchain.
- D. Ethereum use a multialgorithm approach to mining bitcoins. This innovation allows developers to secure more blocks faster.



© ISEIG, av. des Boveresses 52, CH - 1010 Lausanne
Add-on: Auteur :Pascal.KOTTE@CloudReady.ch (CC-BY-NC)

97

39.B 21

40.B XRP, the cryptocurrency associated with Ripple, cannot be mined.

41.A ERC20 is a token standard for the Ethereum network that allows developers to create tokens that are interoperable with multiple wallets and exchanges.

42. C. Ethereum introduced the major innovation of having multiple Turing-complete programming languages within its blockchain ecosystem. This means that developers have the flexibility to write and execute smart contracts using various programming languages, rather than being restricted to a single language.

Q?



43. The Waves platform secures itself with which type of consensus algorithm and network structure?

- A. Waves is 10% Proof-of-Stake (PoS) and 90% Proof-of-Work (PoW) public blockchain. Waves secures the network by leveraging the balances of existing accounts to "forge" blocks.
- B. Waves is 100% Proof-of-Stake (PoS) public blockchain. Waves secures the network by leveraging the balances of existing accounts to "forge" blocks.
- C. Waves secures the network by leveraging the balances of existing accounts to "mine" blocks.
- D. Waves is a private blockchain. Waves secures the network by having dedicated audit nodes.

44. What is a DEX?

- A. A DEX is a Decentralized exchange that allows you to trade assets from a centralized exchange.
- B. A DEX is a chat platform that allows you to trade assets and talk with other token holders.
- C. A DEX is a Distributed exchange that allows you to trade assets from the security of your wallet.
- D. A DEX is a Decentralized exchange that allows you to trade assets from the security of your wallet.

43. B. Waves is 100% Proof-of-Stake (PoS) public blockchain. Waves secures the network by leveraging the balances of existing accounts to "forge" blocks.

The Waves platform utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus algorithm to secure its network. In a PoS system, the validation of transactions and creation of new blocks is done by participants who hold and "stake" their existing cryptocurrency balances. In the case of Waves, the network participants with existing WAVES tokens can participate in block forging based on the number of tokens they hold and are willing to lock in a stake.

44. D: Un DEX (échange décentralisé) est une plateforme d'échange de cryptomonnaies qui permet de trader des actifs depuis la sécurité de votre portefeuille (Wallet).

Contrairement aux échanges centralisés traditionnels, qui font appel à un tiers de confiance pour détenir les fonds des utilisateurs et faciliter les transactions, les DEX permettent aux utilisateurs de trader des actifs directement depuis leur propre portefeuille, offrant ainsi un niveau de sécurité et de contrôle plus élevé sur leurs fonds.

3.3 BLOCKCHAIN TECHNOLOGY SUPPORTING PEOPLE



99

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 5 and 9

In this chapter you will explore the second-generation applications of blockchain technology. These are exciting for their many commercial and social uses. Blockchain applications are primarily known as a “back end” technology and are distributed databases. The applications you will learn about now are the technologies that are built on top of, or in some case inside, blockchains that are consumer-facing.

Understanding these new and emerging technologies is essential because they are leading to changes in government and financial technology, and online security. The next generation of applications of blockchain are as varied as any application of software and may already be affecting your life.

The chapter will cover smart contracts, tokens, decentralized applications, and decentralized autonomous organizations. You will learn about the key differences between cryptocurrency and tokens and uncover the limitations of smart contracts.

3.3.1 Explain the use of smart contracts

- A smart contract acts as an online contract between two or more parties.
- Smart contracts are coded by developers and enforced with Boolean logic, mathematics and encryption
- Smart contracts have automated performance and verification.

Example: an automated energy contract to buy power when the price reaches a predetermined rate. The smart contract listens to a data feed from a wind turbine. The code in the contract executes when the wind turbine produces a preset volume of energy.



100

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 5: Section 5.1 Smart contracts

Les smart contracts, ou contrats intelligents en français, sont des programmes informatiques auto-exécutables qui permettent d'automatiser et de sécuriser l'exécution d'accords ou de transactions entre différentes parties, sans avoir besoin d'un intermédiaire de confiance. Ils sont basés sur la technologie de la blockchain, qui offre une infrastructure décentralisée et sécurisée.

Les smart contracts fonctionnent en utilisant des conditions prédéfinies et des règles programmées dans leur code. Ces contrats sont déployés sur une blockchain, ce qui les rend immuables et transparents pour toutes les parties impliquées. Lorsque les conditions spécifiées dans le contrat sont remplies, les actions prédéfinies sont automatiquement exécutées.

L'utilisation des smart contracts présente plusieurs avantages. Tout d'abord, ils éliminent le besoin de tiers de confiance, tels que des avocats ou des institutions financières, car les conditions sont prédéfinies et exécutées de manière automatique et immuable. Cela permet de réduire les coûts et les délais associés aux transactions et aux accords.

De plus, les smart contracts garantissent la transparence et la traçabilité des transactions. Toutes les actions et les résultats sont enregistrés sur la blockchain, ce qui permet à toutes les parties impliquées de vérifier les informations et de s'assurer de l'intégrité du processus.

Les smart contracts peuvent être utilisés dans de nombreux domaines, tels que les transactions financières, les contrats d'assurance, les accords immobiliers, la gestion de la chaîne

d'approvisionnement, les votes électroniques, et bien plus encore. Ils offrent la possibilité d'automatiser des processus complexes et de garantir leur exécution sans faille.

Cependant, il est important de noter que les smart contracts sont basés sur la programmation et sont aussi bons que le code qui les régit.

Token évolution

- ERC-20: Facilitent les ICOs
- ERC-721, Cryptokitties (<https://www.cryptokitties.co>) was the first ERC-721
 - NFT
- Décisions et gouvernances décentralisées
- Récompenses
- Monnaie d'échange (alternative aux cryptos, non monétaire)

Les tokens de deuxième génération, tels que les tokens ERC-20 sur la blockchain Ethereum, offrent des fonctionnalités avancées par rapport aux tokens de première génération. Voici quelques utilisations courantes des tokens de deuxième génération :

1. Utilisation dans les ICOs : Les tokens de deuxième génération ont permis l'émergence des offres initiales de jetons (ICO), qui sont des levées de fonds basées sur la vente de tokens. Les entreprises peuvent créer et distribuer leurs propres tokens pour collecter des fonds afin de développer leurs projets.
2. Tokenisation d'actifs : Les tokens de deuxième génération permettent la représentation numérique d'actifs réels tels que l'immobilier, les actions, les matières premières, etc. Cela ouvre la voie à la tokenisation de ces actifs, permettant leur échange et leur transfert de manière plus rapide et efficace. ERC-721 offre une norme de tokenisation puissante pour la création, la gestion et le commerce d'actifs numériques uniques et indivisibles. Il permet de représenter la propriété numérique d'éléments uniques et de créer de nouvelles expériences et opportunités dans les domaines de l'art, des jeux, de la collecte et bien d'autres.
3. Gouvernance décentralisée : Les tokens de deuxième génération peuvent être utilisés pour la gouvernance décentralisée des projets et des plateformes. Les détenteurs de tokens peuvent participer aux prises de décision importantes concernant les mises à jour du protocole, les propositions de modification des règles et d'autres aspects liés au fonctionnement du réseau.
4. Récompenses et incitations : Les tokens peuvent être utilisés pour récompenser les utilisateurs qui contribuent au réseau, par exemple en fournissant des services, en validant des

transactions ou en participant à des activités spécifiques. Les tokens peuvent servir d'incitation économique pour encourager une participation active et soutenir le développement du réseau.

5. Monnaie d'échange : Les tokens de deuxième génération peuvent être utilisés comme moyen d'échange sur des plateformes spécifiques. Ils peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services au sein de l'écosystème du projet ou pour faciliter les transactions entre les utilisateurs.

Il convient de noter que les utilisations des tokens de deuxième génération peuvent varier en fonction des projets et des plateformes spécifiques. Chaque projet peut définir ses propres cas d'utilisation et fonctionnalités en fonction de ses besoins et de ses objectifs.

3.3.2 Explain the use of decentralized applications (DApps)

- Decentralized applications - often just referred to as DApps - are applications that run on a P2P (peer-to-peer) network instead of a single system. DApps can be tools, programs, games, and more connecting users and providers directly.
- DApps work like traditional web apps. They utilize common web programming languages such as HTML, CSS, and JavaScript. A DApp will not call an API but a blockchain smart contract.



102

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 5: Section 5.3 Decentralized applications

Les DApps, ou Decentralized Applications (applications décentralisées), sont des applications construites sur une blockchain ou un réseau pair-à-pair décentralisé. Contrairement aux applications traditionnelles qui s'exécutent sur des serveurs centralisés, les DApps utilisent la technologie de la blockchain pour offrir des fonctionnalités décentralisées, sécurisées et transparentes. Voici quelques caractéristiques et utilisations des DApps :

Décentralisation : Les DApps sont conçues pour fonctionner sans autorité centrale, ce qui signifie qu'elles ne dépendent pas d'un serveur unique ou d'une entité centrale pour leur fonctionnement. Au lieu de cela, elles s'exécutent sur un réseau décentralisé de nœuds, où chaque nœud participe au consensus et à la validation des transactions.

Transparence : Grâce à la technologie de la blockchain, les DApps offrent une transparence accrue. Toutes les transactions et les modifications effectuées sur la blockchain sont enregistrées de manière immuable et peuvent être vérifiées publiquement par n'importe qui. Cela renforce la confiance et la traçabilité des actions effectuées au sein de l'application.

Sécurité : Les DApps utilisent des mécanismes de cryptographie avancés pour assurer la sécurité des données et des transactions. Les fonds et les actifs numériques sont protégés par des contrats intelligents, qui sont des codes autonomes et immuables exécutés sur la blockchain. Cela réduit les risques de piratage et de fraude associés aux applications centralisées.

Gouvernance communautaire : Dans de nombreux cas, les DApps sont gouvernées par des mécanismes de consensus basés sur la participation de la communauté. Les décisions importantes liées à l'application sont prises collectivement par les utilisateurs, souvent par le biais de mécanismes de vote ou de proposition. Cela permet une gouvernance plus démocratique et ouverte.

Utilisations variées : Les DApps peuvent être utilisées dans une grande variété de domaines. Par exemple, on peut trouver des DApps dans les secteurs de la finance décentralisée (DeFi), des jeux en ligne, de la gouvernance décentralisée, de l'assurance, de l'identité numérique, de l'Internet des objets (IoT) et bien d'autres. Les possibilités sont vastes et en constante expansion.

3.3.3 Explain the role of decentralized autonomous organizations (DAO) and sophisticated smart contracts

- A Decentralized Autonomous Organization is a sophisticated smart contract. They have more code than other smart contracts because they govern more than just the transfer of value.
- DAOs have voting rights of members. The bylaws of DAO are in the code of the smart contract and are secured directly within their blockchain.
- A DAO allows people to collaborate and agree on courses of action within agreed rules.
- The code within a DAO acts as the governance structure.



103

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 5: Section 5.4 Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)

Les DAO, ou Decentralized Autonomous Organizations (organisations autonomes décentralisées), sont des entités autonomes qui fonctionnent sur la base de contrats intelligents (smart contracts) et sont gérées par la communauté plutôt que par une autorité centrale. Les DAO utilisent la technologie de la blockchain pour permettre une prise de décision collective, transparente et sans intermédiaire. Voici quelques points importants à connaître sur les DAO :

Gouvernance décentralisée : Les DAO sont basées sur des principes de gouvernance décentralisée, où les décisions importantes sont prises par les membres de la communauté qui détiennent des tokens ou des parts dans l'organisation. Ces décisions peuvent inclure l'allocation des fonds, les modifications des règles de fonctionnement et d'autres aspects importants de l'organisation.

Contrats intelligents : Les DAO utilisent des contrats intelligents, qui sont des codes autonomes exécutés sur une blockchain, pour régir les règles et les processus de l'organisation. Ces contrats intelligents sont transparents, immuables et auto-exécutoires, ce qui signifie qu'ils sont exécutés automatiquement selon les termes préétablis, sans besoin d'une autorité centrale.

Participation ouverte : Les DAO permettent à quiconque possède des tokens ou des parts dans l'organisation de participer aux décisions et aux activités de l'organisation. Cela favorise l'inclusion, la transparence et l'engagement communautaire. Chaque membre a généralement

droit à un certain nombre de votes en fonction de sa participation, ce qui donne à chacun une voix dans le processus décisionnel.

Fonctionnement automatisé : Les DAO sont conçues pour être autonomes et auto-gérées. Une fois les règles et les processus définis dans les contrats intelligents, l'organisation fonctionne de manière automatisée, sans intervention humaine directe. Cela permet une exécution cohérente, transparente et sans biais des opérations.

Applications variées : Les DAO peuvent être utilisées dans de nombreux domaines et industries. Elles offrent des opportunités de gouvernance décentralisée dans des secteurs tels que la finance décentralisée (DeFi), la gouvernance d'entreprise, l'investissement collectif, la production de contenu, l'art numérique et bien d'autres. Les DAO permettent de repenser les modèles traditionnels d'organisation et de créer de nouvelles formes d'engagement communautaire.

Wallet

- permet de stocker et de gérer des cryptomonnaies en toute sécurité
- contient des clés cryptographiques
- différents types de wallets
 - Logiciels
 - Matériels
 - Online (web)
 - Papiers

Un portefeuille électronique, ou wallet en anglais, est un outil qui permet de stocker, gérer et sécuriser des cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum, ou d'autres jetons numériques. Il fonctionne de manière similaire à un portefeuille physique, où vous pouvez conserver et gérer votre argent.

Un wallet de cryptomonnaie contient une paire de clés cryptographiques : une clé publique et une clé privée. La clé publique est utilisée pour recevoir des fonds, tandis que la clé privée est nécessaire pour accéder et signer les transactions afin d'envoyer des fonds depuis le wallet. Ces clés sont générées de manière sécurisée et sont essentielles pour garantir l'accès et la sécurité des fonds.

Il existe différents types de wallets, tels que les wallets logiciels (applications mobiles ou de bureau), les wallets matériels (appareils physiques dédiés à la sécurité des clés), les wallets en ligne (accessibles via un navigateur web) et les wallets papier (impression des clés sur support papier).

Les wallets offrent également des fonctionnalités supplémentaires, telles que la gestion de plusieurs adresses, le suivi de l'historique des transactions, la possibilité de créer des sauvegardes pour éviter la perte des clés, et parfois même des fonctionnalités avancées comme la conversion de cryptomonnaies ou l'intégration avec des services tiers.

Il est important de choisir un wallet fiable et sécurisé, car la protection des clés privées est essentielle pour prévenir tout accès non autorisé à vos fonds. Il est recommandé de faire des recherches et de suivre les bonnes pratiques de sécurité, telles que l'utilisation d'un wallet

provenant de sources fiables, la sauvegarde régulière des clés et l'utilisation d'une authentification forte pour protéger l'accès à votre wallet.

Q?



45. What is a smart contract?

- A. A type of token used for fundraising.
- B. The only application for blockchain technology.
- C. Programmers create smart contracts. They encode business logic into a self-executing program inside a blockchain.
- D. Lawyers create smart contracts. They encode business logic into a self-executing program inside a blockchain.

46. Are smart contracts legally binding?

- A. Yes
- B. No

45. C. Les programmeurs créent des contrats intelligents. Ils codent la logique commerciale dans un programme auto-exécutable à l'intérieur d'une blockchain.

46.A Oui

Q?



47. What enforces a smart contract?

- A. Smart contracts are enforced by governments.
- B. Smart contracts are enforced by Bitcoin core development.
- C. Smart contracts are enforced with Boolean logic.
- D. Smart contracts are enforced with Boolean logic, mathematics, and encryption.

48. What is a token?

- A. Tokens are self-authenticating data packets and represent a rare digital bit of information.
- B. A non-fungible digital asset.
- C. A fungible digital asset.
- D. An ICO fundraising tool.

47, D. Les contrats intelligents sont appliqués grâce à la logique booléenne, aux mathématiques et au chiffrement.

48. C. Un actif numérique fongible.

Q?



49. Cryptocurrencies and tokens are the same things.

- A. Yes
- B. No

50. What is an ERC-721 token?

- A. A common use for the ERC-721 is digital collectibles. It allows an issuer to prove uniqueness and transferability of a digital asset while allowing each asset to be unique.
- B. A common use for the ERC-721 is digital assets that are all the same.
- C. ERC-721 allows an issuer to prove uniqueness but can't be transferred.
- D. A common use for the ERC-721 is ICOs.

49.B non

50. A. Une utilisation courante de l'ERC-721 concerne les objets de collection numériques. Il permet à un émetteur de prouver l'unicité et la transférabilité d'un actif numérique tout en permettant à chaque actif d'être unique.

Q?



51. What is an ERC-20 token?

- A. ERC-20 tokens are non-fungible tokens and are commonly used for fundraising.
- B. ERC-20 tokens are fungible tokens and are commonly used for fundraising.
- C. ERC-20 tokens are fungible tokens and are commonly used for voting.
- D. ERC-20 tokens are fungible tokens and are commonly used for collectibles.

52. What is a DApp?

- A. DApps are decentralized applications that run on a central network.
- B. DApps are types of tokens that run on a P2P network instead of a single system.
- C. DApps are decentralized applications used to create tokens.
- D. DApps are decentralized applications that run on a P2P network instead of a single system

51. B. Les tokens ERC-20 sont des tokens fongibles et sont couramment utilisés pour la collecte de fonds.

52. D. Les DApps sont des applications décentralisées qui s'exécutent sur un réseau P2P plutôt que sur un système unique.

Q?



53. What is a DAO?

- A. DAOs are Decentralized Autonomous Organizations and are sophisticated smart contracts that have things like voting rights of members.
- B. DAOs are only used for investment management.
- C. DAOs are simple smart contracts that have things like voting rights of members.
- D. DAOs are devolved independent groups and are sophisticated smart contracts that have things like voting rights of members.

54. DAOs have legal standing.

- A. Yes
- B. No

53. A. Les DAO (Decentralized Autonomous Organizations) sont des organisations autonomes décentralisées qui sont des contrats intelligents sophistiqués et qui possèdent des fonctionnalités telles que les droits de vote des membres.

54. B. Non

Les DAO (Decentralized Autonomous Organizations) ne bénéficient pas d'un statut juridique reconnu dans la plupart des juridictions. En raison de leur nature décentralisée et autonome, il peut être difficile de déterminer qui est responsable des actions et des décisions prises au sein d'un DAO. Les DAO sont généralement basés sur des smart contracts qui régissent leur fonctionnement, mais ces contrats ne sont pas considérés comme des entités légales.

En l'absence de reconnaissance légale, il peut être difficile d'engager des poursuites juridiques ou de faire appliquer des droits au sein d'un DAO. Les membres d'un DAO sont souvent considérés comme des participants volontaires et prennent part aux activités en connaissance des risques et des conséquences.

Il convient de noter que les réglementations relatives aux DAO peuvent varier d'un pays à l'autre, et certaines juridictions peuvent avoir adopté des lois spécifiques pour encadrer les activités des DAO. Cependant, dans l'ensemble, les DAO sont encore une forme émergente d'organisation et leur statut juridique reste complexe et en évolution.

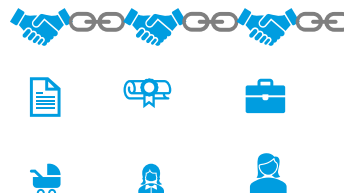
3.4 EXPANDING BLOCKCHAIN APPLICATIONS



Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 6

3.4.1 Describe possible applications for a blockchain with regard to identity

- Blockchain technology can potentially eliminate the need for intermediaries and allow people total control over their digital identities
- Blockchain protected identity – information about a person can be written into a blockchain using small transactions to create an unalterable history of what happened and when



112

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 6: Section 6.1 Decentralized identity and 6.2 Blockchain Protected identity

Section 6.1 - Identité décentralisée :

L'identité décentralisée est un concept qui utilise la technologie de la blockchain pour donner aux individus un contrôle direct sur leurs informations personnelles et leur identité en ligne. Plutôt que de dépendre d'entités centrales telles que les gouvernements ou les entreprises pour vérifier et gérer les identités, la blockchain permet de créer des identités numériques auto-souveraines. Ces identités sont basées sur des clés cryptographiques et des enregistrements immuables stockés sur la blockchain, ce qui permet aux individus de gérer et de contrôler leurs données personnelles de manière sécurisée.

Section 6.2 - Identité protégée par la blockchain :

L'identité protégée par la blockchain se réfère à l'utilisation de la technologie de la blockchain pour renforcer la sécurité et la confidentialité des informations d'identité. La blockchain offre des caractéristiques uniques telles que la transparence, l'immutabilité et la sécurité cryptographique, qui peuvent être utilisées pour stocker de manière sécurisée les informations d'identité. En utilisant des mécanismes de cryptographie avancés et des contrats intelligents, la blockchain peut permettre aux utilisateurs de partager sélectivement leurs informations d'identité avec des tiers de confiance, tout en maintenant le contrôle sur leurs données.

Ces deux concepts, l'identité décentralisée et l'identité protégée par la blockchain, offrent des avantages potentiels tels que la réduction des risques de fraude, la simplification des processus de vérification d'identité et la préservation de la vie privée des utilisateurs. Cependant, il est important de noter que ces technologies en sont encore à leurs débuts et qu'il reste des défis à relever, notamment en matière de normalisation, de gouvernance et d'interopérabilité entre différentes plateformes d'identité décentralisée basées sur la blockchain.

3.4.2 Identify the possibilities of combining a blockchain with internet of things (IoT) or artificial intelligence (AI)

- IoT refers to all connected devices on the internet.
- Blockchains and distributed ledgers offer a new solution to secure data from these devices.
- They can be used to allow smart connected devices to buy and sell items autonomously.
- Blockchain technology does this by creating a secure means of directly authenticating IoT devices without a certification authority.
- It is the same model used by Bitcoin and another cryptocurrency to authenticate users and allow for the transfer of value between accounts.



113

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 6: Section 6.3 Blockchain and IoT and 6.4 Artificial Intelligence and blockchain

La technologie de la blockchain est de plus en plus utilisée en conjonction avec l'Internet des objets (IoT). L'IoT est un réseau de dispositifs connectés qui interagissent entre eux et avec l'environnement pour collecter et échanger des données. La combinaison de la blockchain et de l'IoT présente plusieurs avantages potentiels. L'utilisation de la blockchain dans l'IoT permet de résoudre certains défis liés à la sécurité, à la confidentialité et à la gestion des données. La blockchain peut fournir une infrastructure décentralisée et sécurisée pour enregistrer et vérifier les transactions entre les dispositifs de l'IoT. Cela renforce la confiance et la transparence dans les échanges de données. En outre, la blockchain peut aider à établir des contrats intelligents entre les dispositifs de l'IoT. Les contrats intelligents sont des programmes autonomes qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies. Ils permettent une automatisation et une exécution sécurisée des transactions entre les dispositifs de l'IoT, sans nécessiter d'intermédiaires. La combinaison de la blockchain et de l'IoT peut également faciliter le suivi et la traçabilité des actifs. Les enregistrements immuables de la blockchain permettent de suivre et de vérifier l'origine, l'authenticité et l'historique des actifs de l'IoT. Cela peut être particulièrement utile dans des domaines tels que la chaîne d'approvisionnement, où il est crucial de pouvoir retracer le parcours d'un produit depuis sa fabrication jusqu'à sa livraison.

L'intelligence artificielle (IA) et la blockchain sont deux technologies qui ont le potentiel de se renforcer mutuellement. L'intégration de l'IA dans la blockchain peut apporter de nouveaux avantages et de nouvelles fonctionnalités. L'IA peut être utilisée pour analyser et interpréter les données stockées dans la blockchain. En combinant l'IA avec les données immuables et vérifiables de la blockchain, il est possible de tirer des informations précieuses et d'obtenir des connaissances approfondies. Cela peut être appliqué dans différents domaines tels que la santé, la finance, la logistique, etc., pour prendre des décisions plus éclairées et améliorer les processus. D'autre part, la blockchain peut également être utilisée pour améliorer l'IA en fournissant un environnement sécurisé pour le partage et la gestion des données. Les données utilisées pour entraîner les modèles d'IA peuvent être stockées sur la blockchain, garantissant ainsi leur intégrité et leur confidentialité. Cela peut encourager la collaboration et le partage des données entre différentes parties tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle. En outre, l'utilisation de contrats intelligents basés sur la blockchain peut faciliter les transactions et les échanges de services entre les agents autonomes de l'IA. Les contrats intelligents permettent une exécution automatique et sécurisée des accords entre les entités de l'IA, sans nécessiter d'intermédiaires.

3.4.3 Identify the use of decentralized marketplaces and exchanges facilitated by blockchain technology

- A peer-to-peer platform that allows buyers and sellers to interact directly without involving a third party.
- No central control, and the data is spread across many devices through a blockchain.



centralized and decentralized



114

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 6: Section 6.5 Decentralized marketplaces and exchanges

Les places de marché et les échanges décentralisés sont des applications de la technologie de la blockchain qui permettent aux utilisateurs d'échanger des actifs numériques de manière directe, sécurisée et sans intermédiaires centralisés. Contrairement aux échanges traditionnels qui dépendent d'une entité centrale pour faciliter les transactions et la garde des actifs, les places de marché décentralisées utilisent des contrats intelligents et la technologie de la blockchain pour permettre aux utilisateurs d'interagir directement entre eux.

Les places de marché décentralisées offrent plusieurs avantages, notamment la réduction des frais de transaction, l'élimination des risques de contrefaçon et de manipulation, ainsi que l'augmentation de la confidentialité des transactions. En outre, elles permettent aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs actifs numériques, sans avoir à faire confiance à une entité centrale pour assurer la sécurité.

Les échanges décentralisés fonctionnent généralement grâce à des protocoles de consensus, tels que la preuve d'enjeu (proof-of-stake) ou la preuve d'autorité (proof-of-authority), qui permettent de valider les transactions et d'assurer la sécurité du réseau. Les actifs échangés sur ces plateformes peuvent être des crypto-monnaies, des tokens d'utilité ou des tokens non fongibles (NFT), entre autres.

Il est important de noter que les places de marché et les échanges décentralisés sont encore en développement et peuvent présenter des défis tels que la liquidité limitée, l'expérience utilisateur parfois complexe et la réglementation dans certains pays. Cependant, ces innovations offrent de nouvelles opportunités dans le domaine des transactions d'actifs numériques en permettant une plus grande autonomie, transparence et résilience.

3.5 BLOCKCHAIN AND THE WORLD ECONOMY



115

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 7

La blockchain offre un potentiel de perturbation significatif dans de nombreux secteurs économiques et peut transformer la façon dont les transactions financières et commerciales sont effectuées.

La blockchain offre des avantages en termes de sécurité, de transparence et d'efficacité. Grâce à son architecture décentralisée et à ses mécanismes de consensus, elle permet de créer des registres immuables et vérifiables de transactions. Cela réduit les risques de fraude et de manipulation des données, renforçant ainsi la confiance dans les échanges économiques.

3.5.1 Describe the role a blockchain can play in the supply chain

- Provides a globally accessible record.
- Provides the ability to transfer value, or tokenized ownership through a software system.
- Build a history of an item in the supply chain over time by multiple parties.
- Three use cases in supply chain:
 - Provenance attestations
 - Environmental monitoring
 - Dispute resolution



116

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 7: Section 7.1 Supply chain industry

La blockchain peut également révolutionner le secteur de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. En enregistrant et en suivant les informations sur les produits à chaque étape de leur parcours, elle permet une traçabilité accrue et une vérification de l'authenticité des produits. Cela peut aider à lutter contre la contrefaçon et à améliorer l'efficacité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

3.5.2 Describe the role a blockchain can play in cross-border money transfers

- Blockchain technology transforming the movement of money
- Nearly instant global 24x7 money transfer because the record of value is self-authenticating
- Cryptocurrency and tokens are digital equivalents for a bearer instrument, proving authenticity



117

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 7: Section 7.2 Cross-border money transfer and 7.3 Financial change agents

Dans le secteur financier, la blockchain a le potentiel de simplifier et d'accélérer les paiements transfrontaliers. Elle peut éliminer les intermédiaires coûteux et les délais de traitement, offrant des transactions plus rapides et moins chères. De plus, la technologie de la blockchain peut faciliter l'inclusion financière en permettant l'accès à des services financiers à des populations non bancarisées.

Mais aussi

- La blockchain peut transformer le secteur de l'énergie en facilitant la gestion décentralisée des ressources énergétiques et en permettant des échanges d'énergie peer-to-peer. Cela peut encourager l'utilisation d'énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone.
- Dans le domaine de l'identité numérique, la blockchain peut offrir des solutions de vérification et de gestion des identités plus sécurisées et privées. Les utilisateurs peuvent avoir un contrôle total sur leurs données d'identité et décider avec qui ils souhaitent les partager, réduisant ainsi les risques de piratage et de vol d'identité.

Cependant, malgré son potentiel, la blockchain doit encore faire face à des défis et des obstacles à grande échelle. Des questions de réglementation, d'évolutivité et d'interopérabilité doivent être résolues pour permettre une adoption plus large de la technologie.

En conclusion, la technologie de la blockchain a le pouvoir de perturber et de transformer l'économie mondiale. Elle offre des avantages significatifs dans de nombreux domaines, mais nécessite une collaboration et une adoption plus larges pour réaliser pleinement son potentiel.

4. BLOCKCHAIN INNOVATIONS



119

4.1 INNOVATIONS IN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY



120

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 8 and 9

4.1.1 Explain what digital fiat currency and disruption in banking and currency are

- Central Bank Digital Currency (CBDC), more commonly known as the digital fiat currency, is defined as the representation in the digital form of a fiat currency of a particular nation (or region) and is issued and regulated by the competent monetary authority of the country.
- Startups are looking to adopt blockchain technology to create new efficiencies in banking, ranging from retail accounts to the very creation of money.

le Salvador est devenu en
2021 le premier pays à
adopter le Bitcoin comme
monnaie légale.

EXIN

121

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 8: Section 8.1 Digital fiat currency and 8.2 Disrupters in banking and currency

La monnaie fiduciaire numérique, ou monnaie fiduciaire digitale, fait référence à une forme de monnaie émise par une autorité gouvernementale ou une banque centrale et qui est exclusivement numérique. Contrairement aux formes traditionnelles de monnaie fiduciaire, telle que les billets de banque physiques, la monnaie fiduciaire numérique existe uniquement sous forme électronique. Des changements radicaux et perturbations majeures se produisent dans ces secteurs à la suite de l'introduction et de l'adoption de nouvelles technologies, notamment la blockchain et les crypto-monnaies.

La monnaie fiduciaire numérique peut perturber le système bancaire et monétaire traditionnel de plusieurs manières. Tout d'abord, elle remet en question le rôle central des banques dans le processus de création et de gestion de la monnaie, car elle permet des transactions directes entre les utilisateurs sans l'intermédiaire des banques. Cela peut potentiellement réduire les coûts de transaction, accélérer les transferts de fonds et améliorer l'efficacité du système financier.

De plus, la monnaie fiduciaire numérique peut également remettre en question la souveraineté monétaire des États, car elle peut être émise et utilisée indépendamment des devises nationales. Cela peut avoir un impact sur la politique monétaire, le contrôle des capitaux et la stabilité financière.

Enfin, la monnaie fiduciaire numérique peut favoriser l'inclusion financière en offrant un accès

à des services financiers à des personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Cela peut réduire les inégalités économiques et faciliter les transactions transfrontalières.

4.1.2 Explain how blockchain technology can change insurance

- Insurance is a contractual arrangement, usually referred to as a policy, that an entity or an individual engages into as a means of financial protection.
- Insurance companies need to find ways to sell new products at lower costs.
- DLT and other types of blockchain software may help to record contracts better and share them with relevant third parties.
- Other interesting experiments include instant insurance sold from vending machines or an app on the phone.

Example: purchase insurance for accommodation based on geolocation, claims can be processed automatically if something goes wrong and this is publicly known.



122

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 8: Section 8.3 Blockchain and insurance

La technologie de la blockchain peut apporter des changements significatifs dans le domaine de l'assurance. Voici quelques-unes des façons dont elle peut influencer cette industrie :

1. **Transparence accrue** : La blockchain permet de créer des registres immuables et transparents de toutes les transactions. Cela signifie que toutes les parties impliquées dans une transaction d'assurance peuvent avoir une visibilité complète sur les événements, les paiements et les réclamations. Cette transparence renforce la confiance entre les assureurs, les assurés et les tiers.
2. **Automatisation des réclamations** : Grâce à la blockchain, les réclamations d'assurance peuvent être traitées de manière plus efficace et rapide. Les contrats intelligents peuvent être programmés pour exécuter automatiquement les réclamations lorsque les conditions prédéfinies sont remplies, évitant ainsi les retards et les conflits liés aux réclamations manuelles.
3. **Lutte contre la fraude** : La blockchain peut réduire la fraude dans le domaine de l'assurance. Les contrats intelligents peuvent être conçus pour exécuter automatiquement les paiements lorsqu'une réclamation est vérifiée, éliminant ainsi les possibilités de fraude. De plus, les informations immuables stockées sur la blockchain peuvent servir de preuves en cas de litiges ou d'enquêtes.

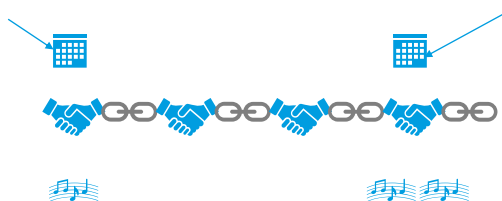
4. Partage des données : La blockchain facilite le partage sécurisé des données entre les différentes parties prenantes de l'assurance, telles que les assureurs, les courtiers et les assurés. Cela peut améliorer la précision des évaluations des risques, permettre des tarifs plus personnalisés et faciliter la collaboration entre les différents acteurs de l'industrie.

5. Réduction des coûts : En éliminant les intermédiaires et en automatisant les processus, la blockchain peut réduire les coûts administratifs associés aux transactions d'assurance. Cela peut se traduire par des primes d'assurance plus abordables pour les consommateurs.

Il convient de noter que l'adoption généralisée de la blockchain dans l'industrie de l'assurance nécessite des efforts de collaboration entre les assureurs, les régulateurs et d'autres parties prenantes. De plus, des questions liées à la confidentialité des données, à la réglementation et à la gouvernance doivent être prises en compte lors de la mise en œuvre de la technologie de la blockchain dans le secteur de l'assurance.

4.1.3 Explain the use of blockchain technology for the protection of intellectual property rights (IP) and providence

- Blockchain technology allows anyone to begin recording events and information that is time stamped and in an unalterable state.
- This functionality can harness creation of IP.
- Prove that something existed at a given point in time.



EXIN

123

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 8: Section 8.4 Intellectual property rights and providence

La technologie de la blockchain peut jouer un rôle important dans la protection des droits de propriété intellectuelle (PI) et la traçabilité des produits. Voici comment elle peut être utilisée dans ces domaines :

1. Protection des droits de propriété intellectuelle : La blockchain permet de créer un registre immuable et transparent des droits de propriété intellectuelle. Les informations telles que les brevets, les marques déposées et les droits d'auteur peuvent être enregistrées sur la blockchain, ce qui garantit l'authenticité et l'intégrité des droits de PI. Cela facilite la preuve de la propriété et peut aider à résoudre les litiges en fournissant des enregistrements immuables.
2. Traçabilité et provenance des produits : La blockchain peut être utilisée pour suivre et enregistrer les étapes de fabrication, de distribution et de vente des produits. Cela permet de créer une traçabilité transparente et vérifiable, réduisant les risques de contrefaçon et de fraude. Les consommateurs peuvent vérifier l'authenticité et l'origine des produits en scannant simplement un code QR ou en accédant à un identifiant unique associé à chaque produit enregistré sur la blockchain.
3. Licensing et royalties : La blockchain peut faciliter le suivi et la gestion des licences et des redevances associées à la propriété intellectuelle. Les contrats intelligents peuvent être utilisés pour automatiser les paiements de redevances, assurant ainsi un suivi précis et transparent des transactions. Cela simplifie le processus de gestion des licences et garantit que les détenteurs

de droits sont correctement rémunérés pour l'utilisation de leur propriété intellectuelle.

4. Collaboration et partage sécurisé : La blockchain permet aux créateurs, aux détenteurs de droits et aux utilisateurs de propriété intellectuelle de collaborer de manière sécurisée. Les contrats intelligents et les protocoles de partage des données basés sur la blockchain peuvent faciliter les transactions et les échanges d'informations tout en protégeant la confidentialité et la sécurité des données.

Il convient de noter que l'utilisation de la blockchain dans la protection des droits de propriété intellectuelle et la traçabilité des produits est encore en développement. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour établir des normes, des réglementations et des infrastructures technologiques appropriées afin de garantir une utilisation efficace et généralisée de la blockchain dans ces domaines.

4.1.4 Explain how blockchain technology may change governments

- Smaller countries: capitalizing on the opportunities of trustless transactions and data with providence
- Governments: fight cybercrime and identity
- Smart city initiatives: enhance infrastructure, safety; improve traffic and air quality



124

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 9: Section 9.1 Lean governments

La technologie de la blockchain peut jouer un rôle important dans la protection des droits de propriété intellectuelle (PI) et la traçabilité des produits. Voici comment elle peut être utilisée dans ces domaines :

1. Protection des droits de propriété intellectuelle : La blockchain permet de créer un registre immuable et transparent des droits de propriété intellectuelle. Les informations telles que les brevets, les marques déposées et les droits d'auteur peuvent être enregistrées sur la blockchain, ce qui garantit l'authenticité et l'intégrité des droits de PI. Cela facilite la preuve de la propriété et peut aider à résoudre les litiges en fournissant des enregistrements immuables.
2. Traçabilité et provenance des produits : La blockchain peut être utilisée pour suivre et enregistrer les étapes de fabrication, de distribution et de vente des produits. Cela permet de créer une traçabilité transparente et vérifiable, réduisant les risques de contrefaçon et de fraude. Les consommateurs peuvent vérifier l'authenticité et l'origine des produits en scannant simplement un code QR ou en accédant à un identifiant unique associé à chaque produit enregistré sur la blockchain.
3. Licensing et royalties : La blockchain peut faciliter le suivi et la gestion des licences et des redevances associées à la propriété intellectuelle. Les contrats intelligents peuvent être utilisés pour automatiser les paiements de redevances, assurant ainsi un suivi précis et transparent des transactions. Cela simplifie le processus de gestion des licences et garantit que les détenteurs de droits sont correctement rémunérés pour l'utilisation de leur propriété intellectuelle.

4. Collaboration et partage sécurisé : La blockchain permet aux créateurs, aux détenteurs de droits et aux utilisateurs de propriété intellectuelle de collaborer de manière sécurisée. Les contrats intelligents et les protocoles de partage des données basés sur la blockchain peuvent faciliter les transactions et les échanges d'informations tout en protégeant la confidentialité et la sécurité des données.

Il convient de noter que l'utilisation de la blockchain dans la protection des droits de propriété intellectuelle et la traçabilité des produits est encore en développement. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour établir des normes, des réglementations et des infrastructures technologiques appropriées afin de garantir une utilisation efficace et généralisée de la blockchain dans ces domaines.

4.1.5 Identify applications for blockchain technology in e-mail and the trust layer for the internet

- The blockchain is the next layer of the internet. It allows collaboration of individuals, governments, and business in a fair and open manner without first establishing trust, ownership, and authority.
- Blockchain is the trust layer.
- Secure and spam free email is a use case for blockchain technology.



125

Literature: Introduction to Blockchain Technology; Chapter 9: Section 9.4 The trust layer for the internet and 9.5 Spam-free email

La blockchain est considérée comme la prochaine couche de l'internet, offrant la possibilité de collaboration entre individus, gouvernements et entreprises de manière juste et ouverte, sans nécessité préalable d'établir la confiance, la propriété et l'autorité.

Traditionnellement, pour mener des transactions et des interactions en ligne, il est souvent nécessaire de faire appel à des tiers de confiance, tels que des institutions financières ou des organismes de certification, pour valider les informations, garantir la sécurité et faciliter les échanges. Cependant, la blockchain vise à remédier à ces dépendances en fournissant un système décentralisé et transparent qui fonctionne sur la base de règles prédéfinies et immuables.

La blockchain permet la création de registres distribués, ledgers, qui enregistrent et vérifient chaque transaction ou action effectuée sur le réseau. Chaque participant peut vérifier les transactions passées, les propriétés et les droits de manière indépendante.

En éliminant le besoin de tiers de confiance centralisés, la blockchain offre de nombreux avantages. Elle permet une collaboration directe entre les parties, réduit les coûts et les délais associés aux processus intermédiaires, et offre une plus grande sécurité et confidentialité des données. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour l'innovation et la création de nouvelles applications décentralisées. Elle permet la mise en place de contrats intelligents (smart contracts), qui sont des programmes autonomes qui s'exécutent automatiquement lorsque les

conditions prédéfinies sont remplies.

La couche de confiance pour Internet

- Identité numérique
- Transactions sécurisées
- Vérification de l'authenticité
- Gestion des droits d'auteur

La blockchain peut également jouer un rôle dans la création d'une couche de confiance pour Internet, en fournissant une infrastructure sécurisée et décentralisée pour la vérification des identités, des transactions et des interactions en ligne. Voici quelques exemples d'applications possibles :

Identité numérique : La blockchain peut être utilisée pour créer et gérer des identités numériques sécurisées et vérifiables, permettant aux utilisateurs de contrôler leurs données personnelles et d'interagir en toute confiance avec d'autres parties en ligne.

Transactions sécurisées : En utilisant des contrats intelligents et des registres immuables, la blockchain permet des transactions sécurisées et transparentes, éliminant le besoin de tiers de confiance et réduisant les risques de fraude et de contrefaçon.

Vérification de l'authenticité : La blockchain peut être utilisée pour vérifier l'authenticité des produits, des documents et des informations en ligne, en créant des enregistrements immuables et vérifiables de leur provenance et de leur historique.

Gestion des droits d'auteur : La blockchain peut être utilisée pour protéger les droits d'auteur et la propriété intellectuelle en fournissant une preuve d'existence et de propriété des créations numériques, facilitant ainsi la gestion et la monétisation des œuvres numériques.

blockchain dans les e-mails

- Authentification des expéditeurs
- Protection des données
- Gestion des consentements
- Preuve d'intégrité des e-mails

Applications pour la technologie blockchain dans les e-mails :

Authentification des expéditeurs : La technologie blockchain peut être utilisée pour vérifier l'identité des expéditeurs d'e-mails, garantissant ainsi que les e-mails proviennent bien de sources légitimes et réduisant les risques de spam et de phishing.

Protection des données : En utilisant la cryptographie et la décentralisation offertes par la blockchain, les e-mails peuvent être chiffrés de bout en bout, garantissant la confidentialité des données sensibles et empêchant les interceptions et les manipulations.

Gestion des consentements : Les utilisateurs peuvent utiliser la technologie blockchain pour gérer leurs préférences en matière de communication, en donnant leur consentement explicite pour recevoir des e-mails et en contrôlant les informations personnelles partagées avec les expéditeurs.

Preuve d'intégrité des e-mails : La blockchain peut être utilisée pour créer une preuve d'intégrité des e-mails, garantissant que le contenu de l'e-mail n'a pas été modifié depuis son envoi initial. Cela peut être utile dans des cas tels que les contrats ou les communications juridiques.

Blockchain évolutions

4.2 addon

Crypto-monnaies

Abréviations «cryptos»

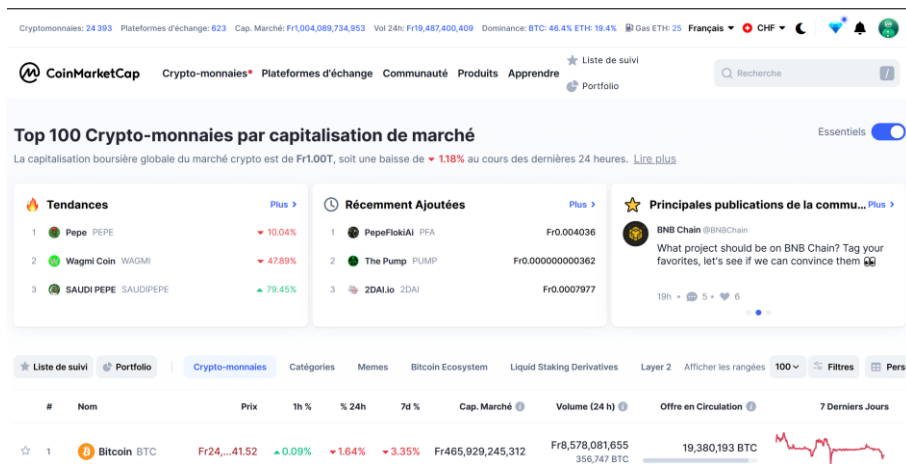
Une crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique utilisée comme moyen d'échange, de stockage de valeur ou d'investissement. Elle repose sur la technologie de la blockchain pour sécuriser les transactions, vérifier la propriété des actifs numériques et créer de nouvelles unités de la monnaie.

En revanche, une plateforme d'échange (ou exchange en anglais) est un service en ligne qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies ou des monnaies traditionnelles (comme le dollar américain ou l'euro). Les plateformes d'échange agissent comme des intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs, facilitant ainsi les transactions.

La principale différence entre une crypto-monnaie et une plateforme d'échange réside dans leur fonction et leur rôle dans l'écosystème des crypto-monnaies :

- La crypto-monnaie est une unité de valeur numérique qui peut être utilisée comme moyen d'échange, de stockage de valeur ou d'investissement. Elle peut être détenue dans un portefeuille numérique et utilisée pour effectuer des transactions ou participer à des projets spécifiques.

Des milliers, plus de 20'000 cryptos



<https://coinmarketcap.com/fr/all/views/all/>

131

Source:

<https://coinmarketcap.com/fr/all/views/all/>

Une crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique utilisée comme moyen d'échange, de stockage de valeur ou d'investissement. Elle repose sur la technologie de la blockchain pour sécuriser les transactions, vérifier la propriété des actifs numériques et créer de nouvelles unités de la monnaie.

En revanche, une plateforme d'échange (ou exchange en anglais) est un service en ligne qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies ou des monnaies traditionnelles (comme le dollar américain ou l'euro). Les plateformes d'échange agissent comme des intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs, facilitant ainsi les transactions.

La principale différence entre une crypto-monnaie et une plateforme d'échange réside dans leur fonction et leur rôle dans l'écosystème des crypto-monnaies :

- La crypto-monnaie est une unité de valeur numérique qui peut être utilisée comme moyen d'échange, de stockage de valeur ou d'investissement. Elle peut être détenue dans un portefeuille numérique et utilisée pour effectuer des transactions ou participer à des projets spécifiques.

- La plateforme d'échange est un service qui facilite l'achat, la vente et l'échange de crypto-monnaies. Elle fournit une interface conviviale où les utilisateurs peuvent effectuer des transactions et gérer leurs actifs numériques. Les plateformes d'échange peuvent également offrir des fonctionnalités supplémentaires, telles que des graphiques de prix, des outils d'analyse, des portefeuilles intégrés, etc.

Il est important de noter que certaines plateformes d'échange peuvent également émettre leurs propres crypto-monnaies, souvent appelées tokens d'échange. Ces tokens sont utilisés pour des fins spécifiques sur la plateforme, tels que le paiement de frais de transaction réduits ou l'accès à des fonctionnalités supplémentaires.

En résumé, la crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique, tandis que la plateforme d'échange est un service en ligne qui facilite l'achat, la vente et l'échange de ces crypto-monnaies. Les deux sont des éléments essentiels de l'écosystème des crypto-monnaies, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les actifs numériques de manière sécurisée et pratique.

Plateforme d'échange (+600)

Cryptomonnaies: 24 393 Plateformes d'échange: 623 Cap. Marché: Fr1,003,872,892,336 Vol 24h: Fr19,483,191,922 Dominance: BTC: 46.4% ETH: 19.4% Gas ETH: 25 Français CHF

CoinMarketCap Crypto-monnaies* Plateformes d'échange Communauté Produits Apprendre Liste de suivi Recherche

Principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au comptant

CoinMarketCap classe et note les plateformes d'échange en fonction du trafic, de la liquidité, du volume d'échange et de la confiance en la réalité du volume d'échange déclaré.

[Lire plus](#)

Liste de suivi Au comptant Produits dérivés DEX Prêt

#	Exchange	Score	Trading volume(24h)	Liquidité moyenne	Visites hebdomadaires	# Marchés	# Monnaies	Compatibles Fiat	Graphique v
1	Binance	9.9	Fr4,038,225,956 ▲ 48.69%	855	12,937,673	1695	386	EUR, GBP, BRL and +8 more	
2	Coinbase Exchange	8.4	Fr408,321,630 ▲ 46.51%	750	33,525	537	243	USD, EUR, GBP	
3	Kraken	8.1	Fr183,721,015 ▲ 45.28%	742	947,374	719	228	USD, EUR, GBP and +4 more	
4	KuCoin	7.4	Fr254,617,366 ▲ 39.28%	525	2,111,967	1518	842	USD, AED, ARS and +45 more	

[Classement des plateformes d'échange principales par volume | CoinMarketCap](#)

Source:

<https://coinmarketcap.com/fr/rankings/exchanges/>

La plateforme d'échange est un service qui facilite l'achat, la vente et l'échange de crypto-monnaies. Elle fournit une interface conviviale où les utilisateurs peuvent effectuer des transactions et gérer leurs actifs numériques. Les plateformes d'échange peuvent également offrir des fonctionnalités supplémentaires, telles que des graphiques de prix, des outils d'analyse, des portefeuilles intégrés, etc.

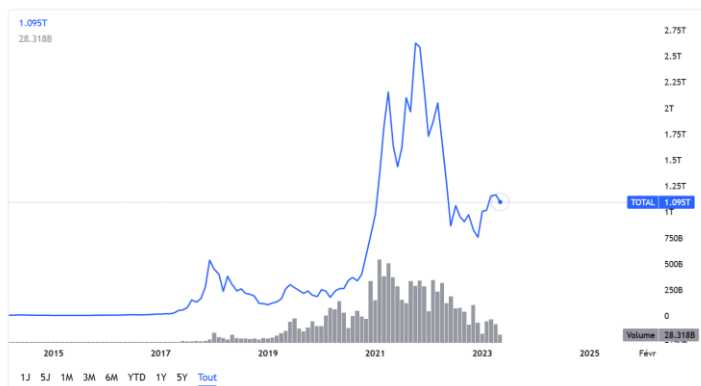
Il est important de noter que certaines plateformes d'échange peuvent également émettre leurs propres crypto-monnaies, souvent appelées tokens d'échange. Ces tokens sont utilisés pour des fins spécifiques sur la plateforme, tels que le paiement de frais de transaction réduits ou l'accès à des fonctionnalités supplémentaires.

En résumé, la crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique, tandis que la plateforme d'échange est un service en ligne qui facilite l'achat, la vente et l'échange de ces crypto-monnaies. Les deux sont des éléments essentiels de l'écosystème des crypto-monnaies, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les actifs numériques de manière sécurisée et pratique.

Un marché de 2, 1 Trillions de \$

Total de la capitalisation et du volume du
marché crypto, \$

[Voir plus sur le graphique avancé >](#)



Source:

Finance:

<https://fr.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/global-charts/>

Crash de 2022

1. Parce qu'il y a moins d'argent facile

Emprunter à 0% pour placer à 20%, la fête est finie...

3. Parce que les Russes ont vendu

Initialement, les Russes ont été de très gros investisseurs en cryptomonnaies. Mais avec la guerre, il s'est vite avéré que les sanctions allaient aussi s'appliquer aux cryptoactifs. Cela leur a ôté toute vertu de valeur refuge. La Suisse a par exemple annoncé que les cryptomonnaies ne permettraient pas d'échapper pas aux gels d'avoirs russes déposés en Suisse. C'est pourquoi, [comme l'a rapporté Reuters](#) en mars, des ventes massives de cryptomonnaies par des Russes ont eu lieu via des courtiers suisses. Certains clients russes auraient demandé de liquider des comptes de cryptomonnaies à 2 milliards, voire à 6 milliards, d'après Reuters. On parle donc de comptes gigantesques qui ont le potentiel de secouer fortement le marché. L'argent ainsi libéré est allé se réfugier notamment à Dubaï, dans de l'immobilier de luxe, du cash traditionnel et d'autres valeurs refuge.

Blick

Une année 2022 à oublier pour les fans du Bitcoin

Le Bitcoin a vécu une année 2022 catastrophique. L'effondrement du cours de la reine des monnaies cryptographiques n'a pas seulement mis à mal les petits investisseurs, mais aussi nombre de fonds spéculatifs, gestionnaires de fortune et même une plateforme d'échange.

Publié: 14.12.2022 à 10:30 heures



4. Parce que plusieurs mythes fondateurs sont tombés

Cela reste des marchés spéculatifs... Stablecoin TerraUSD => **débâcle (2)**

5. Parce que les banques centrales contre-attaquent

- En Chine, le crypto yuan

6. Parce que les écolos ne sont plus de la partie

[La «crypto-nation» suisse fait face à la débâcle du bitcoin - SWI swissinfo.ch](https://www.swissinfo.ch/fr/economie/la--crypto-nation--suisse-fait-face-%C3%A0-la-d%C3%A9bâcle-du-bitcoin/47767522)

<https://www.swissinfo.ch/fr/economie/la--crypto-nation--suisse-fait-face-%C3%A0-la-d%C3%A9bâcle-du-bitcoin/47767522>

[Crise des cryptomarchés: Pourquoi vos bitcoins se cassent-ils la figure? \(blick.ch\)](https://www.blick.ch/fr/news/tech/les-cryptos-en-desarroi-pourquoi-vos-bitcoins-se-cassent-il-la-figure-id17576252.html)

<https://www.blick.ch/fr/news/tech/les-cryptos-en-desarroi-pourquoi-vos-bitcoins-se-cassent-il-la-figure-id17576252.html>

<https://www.blick.ch/fr/news/monde/chute-des-cryptomonnaies-une-annee-2022-a-oublier-pour-les-fans-du-bitcoin-id18144601.html>

<https://youtu.be/vCjPbij3gmw>

Evolutions (?)

Avec les technologies associées à la Blockchain

Evolutions prévisibles, ou pas...

- Adoption généralisée
- Scalabilité améliorée
- Interconnectivité des blockchains
- Intégration de l'intelligence artificielle (IA)
- Confidentialité renforcée
- Adoption des tokens non fongibles (NFT)
- Intégration avec l'Internet des objets (IoT)



[Prédictions pour le secteur de la blockchain en 2022 - Forbes France](https://www.forbes.fr/technologie/predictions-pour-le-secteur-de-la-blockchain-en-2022/)

<https://www.forbes.fr/technologie/predictions-pour-le-secteur-de-la-blockchain-en-2022/>

Voici quelques-unes des principales évolutions prévisibles pour les applications de la technologie blockchain :

1. Adoption généralisée : On s'attend à une adoption plus large de la technologie blockchain dans divers secteurs tels que la finance, la logistique, la santé, l'énergie et bien d'autres. Les entreprises reconnaissent de plus en plus les avantages de la blockchain en termes de transparence, de sécurité et d'efficacité, ce qui devrait entraîner une utilisation accrue de la technologie.
2. Scalabilité améliorée : Les blockchains actuelles, telles que Bitcoin et Ethereum, peuvent rencontrer des problèmes de scalabilité en raison de leur capacité limitée à traiter un grand nombre de transactions simultanément. Les chercheurs et les développeurs travaillent sur des solutions pour améliorer la scalabilité de la blockchain, telles que les réseaux de chaînes latérales, les solutions de mise à l'échelle en couche, et les algorithmes de consensus plus efficaces.
3. Interconnectivité des blockchains : Les blockchains sont souvent considérées comme des réseaux isolés, mais il y a une tendance croissante à chercher des moyens de connecter différentes blockchains entre elles. L'interopérabilité permettrait aux différentes chaînes de communiquer et de partager des données, ouvrant la voie à des cas d'utilisation plus complexes et à une plus grande collaboration entre les réseaux.

4. Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : L'intégration de l'IA avec la blockchain peut apporter de nouvelles possibilités et améliorations significatives. Par exemple, l'utilisation de l'IA pour l'analyse des données dans la blockchain peut aider à détecter les fraudes, à automatiser les processus de conformité et à fournir des informations précieuses sur les modèles et les tendances.

5. Confidentialité renforcée : Alors que la blockchain est souvent considérée comme transparente et publique, il existe des cas où la confidentialité des données est cruciale. Des avancées sont en cours pour développer des solutions de confidentialité améliorée, telles que les technologies de chiffrement et les réseaux de blockchain privés ou autorisés.

6. Adoption des tokens non fongibles (NFT) : Les tokens non fongibles ont gagné en popularité récemment grâce à leur capacité à représenter des actifs uniques et rares, tels que des œuvres d'art numériques, des collectibles et des biens virtuels. On s'attend à ce que l'adoption des NFT continue de croître, offrant de nouvelles opportunités dans les domaines de la propriété intellectuelle, de l'industrie du divertissement et de la tokenisation d'actifs réels.

7. Intégration avec l'Internet des objets (IoT) : La combinaison de la blockchain avec l'IoT permet de créer des réseaux d'appareils connectés qui peuvent échanger des données de manière sécurisée et transparente. Cela ouvre de nouvelles perspectives dans des domaines tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les villes intelligentes, l'agriculture et la santé.

Il convient de noter que l'évolution de la technologie blockchain est en constante évolution et que de nouvelles avanc

Merci